

대분류/08  
문화·예술·디자인·  
방송

중분류/03  
문화콘텐츠

소분류/02  
문화콘텐츠제작

세분류/09  
스마트문화앱콘텐츠  
제작

능력단위/13

NCS학습모듈

# 스마트문화앱 구현

LM0803020913\_18v3



교육부

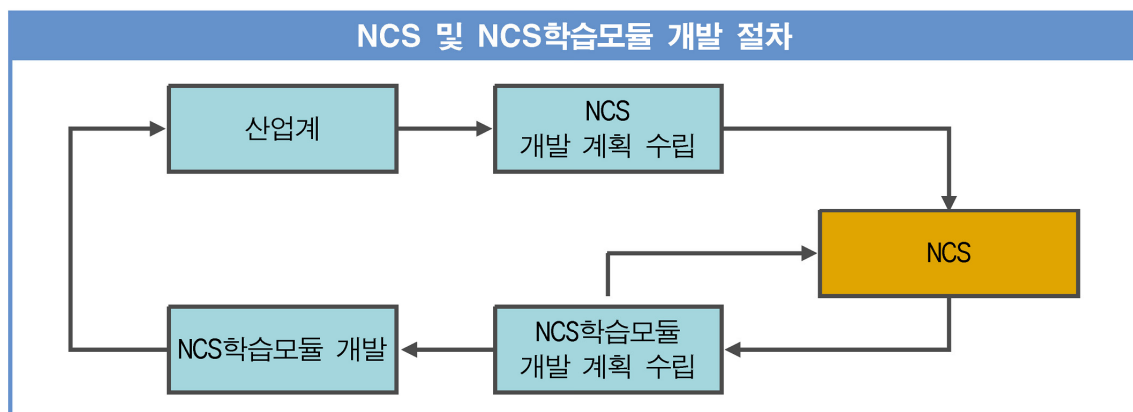
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

# NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

## I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

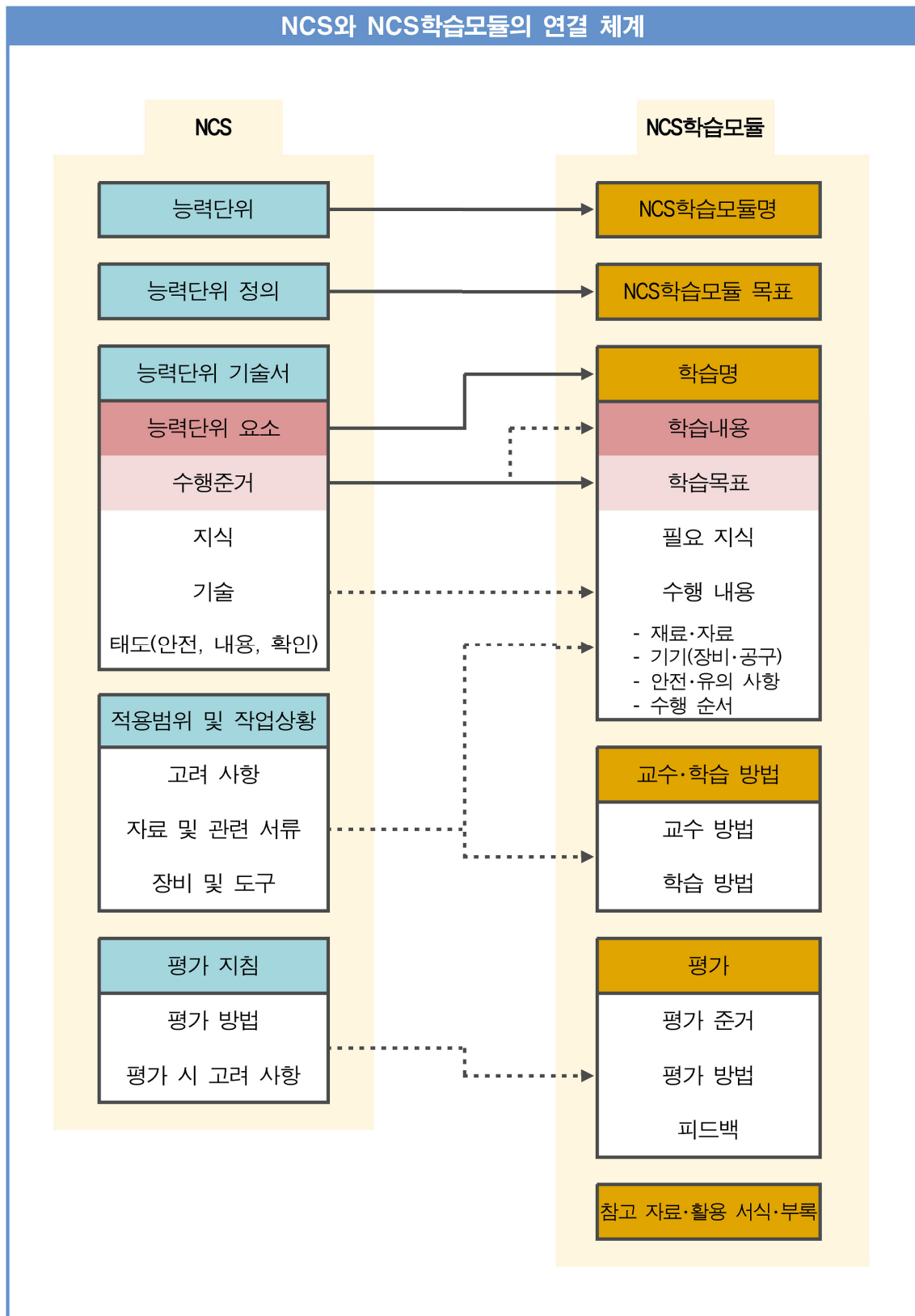


- NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



## II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

### 1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

| [NCS-학습모듈의 위치]  |                    |          |
|-----------------|--------------------|----------|
| 대분류             | 문화 · 예술 · 디자인 · 방송 |          |
| 중분류             | 문화콘텐츠              |          |
| 소분류             | 문화콘텐츠제작            |          |
| 세분류             |                    |          |
| 방송콘텐츠제작         | 능력단위               | 학습모듈명    |
| 영화콘텐츠제작         | 프로그램 기획            | 프로그램 기획  |
| 음악콘텐츠제작         | 아이템 선정             | 아이템 선정   |
| 광고콘텐츠제작         | 자료 조사              | 자료 조사    |
| 게임콘텐츠제작         | 프로그램 구성            | 프로그램 구성  |
| 애니메이션<br>콘텐츠제작  | 캐스팅                | 캐스팅      |
| 만화콘텐츠제작         | 제작계획               | 제작계획     |
| 캐릭터제작           | 방송 미술 준비           | 방송 미술 준비 |
| 스마트문화앱<br>콘텐츠제작 | 방송 리허설             | 방송 리허설   |
| 영사              | 야외촬영               | 야외촬영     |
|                 | 스튜디오 제작            | 스튜디오 제작  |
|                 | ...                | ...      |

#### 학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

## 2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 **학습모듈의 목표**,

**선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>학습모듈의 목표</b>    | 해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.                                     |
| <b>선수 학습</b>       | 해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다. |
| <b>학습모듈의 내용 체계</b> | 해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.                                 |
| <b>핵심 용어</b>       | 해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.                   |

### 제작계획 학습모듈의 개요

#### 학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

#### 선수학습

제작 준비(LM0803020105\_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104\_13v1), 촬영 제작(LM0803020106\_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204\_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203\_13v1.4)

#### 학습모듈의 내용체계

| 학습                | 학습 내용                                              | NCS 능력단위 요소       |                |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                   |                                                    | 코드번호              | 요소 명칭          |
| 1. 촬영 대본<br>확정하기  | 1-1. 촬영 구성안 검토와<br>수정                              | 0803020114_16v3.1 | 촬영 대본<br>확정하기  |
| 2. 제작 스태프<br>조직하기 | 2-1. 기술 스태프 조직<br>2-2. 미술 스태프 조직<br>2-3. 전문 스태프 조직 | 0803020114_16v3.2 | 제작 스태프<br>조직하기 |
| 3. 촬영 장비<br>계획하기  | 3-1. 촬영 장비 점검과<br>준비                               | 0803020114_16v3.3 | 촬영 장비<br>계획하기  |
| 4. 촬영 소품<br>계획하기  | 4-1. 촬영 소품 목록 작성<br>4-2. 촬영 소품 제작 의뢰               | 0803020114_16v3.4 | 촬영 소품<br>계획하기  |

#### 핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

#### 학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

#### 선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

#### 핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력 표준」사이트 (www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

### 3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

|                 |                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>학습</b>       | 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다.<br>학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.                                               |
| <b>학습 내용</b>    | 학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다.<br>학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다. |
| <b>교수·학습 방법</b> | 학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.                                                                           |
| <b>평가</b>       | 평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.                                                                                                     |

|             |                    |                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학습 1        | 촬영 대본 확정하기         | <p><b>학습은</b></p> <p>해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다</p> |
| <b>학습 2</b> | <b>제작 스태프 조직하기</b> |                                                                                                                                                        |
| 학습 3        | 촬영 장비 계획하기         |                                                                                                                                                        |
| 학습 4        | 촬영 소품 계획하기         |                                                                                                                                                        |

**2-1. 기술 스태프 조직**

**학습 목표** • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

**필요 지식** /

① 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

**학습 내용은**

NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

**학습 목표는**

학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

**필요 지식은**

해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

## 수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

### 재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

### 기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

### 안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

### 수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
  1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

#### 수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

#### 수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

#### 재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

#### 기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

#### 안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전 상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

#### 수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

#### 수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

## 학습2 교수·학습 방법

### 교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

### 학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

#### 교수·학습방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

#### 교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

#### 학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

## 학습2 평가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용     | 학습 목표                            | 성취수준<br>상 중 하 |
|-----------|----------------------------------|---------------|
| 기술 스템프 조직 | 프로그램 제작에 적합한 기술 스템프를 조직할 수 있다.   |               |
| 미술 스템프 조직 | 프로그램 제작에 적합한 미술 스템프를 조직할 수 있다.   |               |
| 전문 스템프 조직 | 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스템프를 조직할 수 있다. |               |

### 평가 방법

- 사례 연구

| 학습 내용     | 평가 항목                      | 성취수준<br>상 중 하 |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 기술 스템프 조직 | 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부       |               |
|           | 기술 스템프의 역할 파악 여부           |               |
|           | 프로그램에 필요한 기술 스템프 구성표 작성 능력 |               |

### 피드백

- 사례 연구
  - 프로그램을 선택하여 기술 스템프, 미술 스템프, 전문 스템프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

### 평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취 수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

### 평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위 수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

### 평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

### 피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

## 4. 참고 자료

### 참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104). 한국직업 능력개발원.

### 참고자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

## 5. 활용 서식/부록

### 활용서식

#### 스튜디오 기술 스템프 구성표

| 직종   | 이름 | 연락처 | 소속 | 특이사항 | 비고 |
|------|----|-----|----|------|----|
| 기술감독 |    |     |    |      |    |
| 조명감독 |    |     |    |      |    |

### 활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

### 부록

#### [디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

#### 제1항 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송 프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

### 부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

# [NCS-학습모듈의 위치]

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 대분류 | 문화 · 예술 · 디자인 · 방송 |
| 중분류 | 문화 콘텐츠             |
| 소분류 | 문화 콘텐츠 제작          |

| 세분류             | 능력단위                | 학습모듈명               |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 방송 콘텐츠 제작       | 스마트 문화 앱 콘텐츠 설계     | 스마트 문화 앱 콘텐츠 설계     |
| 영화 콘텐츠 제작       | 스마트 문화 앱 개발 환경 구축   | 스마트 문화 앱 개발 환경 구축   |
| 음악 콘텐츠 제작       | 스마트 문화 앱 시스템 설계     | 스마트 문화 앱 시스템 설계     |
| 광고 콘텐츠 제작       | 스마트 문화 앱 콘텐츠 서비스 운영 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 서비스 운영 |
| 게임 콘텐츠 제작       | 스마트 문화 앱 사용자 조사 분석  | 스마트 문화 앱 사용자 조사 분석  |
| 애니메이션 콘텐츠 제작    | 스마트 문화 앱 UX 설계      | 스마트 문화 앱 UX 설계      |
| 만화 콘텐츠 제작       | 스마트 문화 앱 UI 디자인     | 스마트 문화 앱 UI 디자인     |
| 캐릭터 제작          | 스마트 문화 앱 구현         | 스마트 문화 앱 구현         |
| 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | 스마트 문화 앱 테스트        | 스마트 문화 앱 테스트        |
| 영상              | 스마트 문화 앱 콘텐츠 기획     | 스마트 문화 앱 콘텐츠 기획     |
| 완구 콘텐츠 제작       | 스마트 문화 앱 콘텐츠 마케팅    | 스마트 문화 앱 콘텐츠 마케팅    |
| 드론 콘텐츠 제작       |                     |                     |

---

# 차 례

---

|          |   |
|----------|---|
| 학습모듈의 개요 | 1 |
|----------|---|

## 학습 1. 프로그래밍 계획 수립하기

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1-1. 프로그래밍 계획       | 3  |
| 1-2. 프로그래밍 계획 구체화   | 15 |
| 1-3. UI/UX 표준 화면 구현 | 25 |
| • 교수·학습 방법          | 35 |
| • 평가                | 36 |

## 학습 2. 프로그래밍 연동하기

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 2-1. 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동  | 39 |
| 2-2. 그래픽 특성별 프로그래밍 연동     | 54 |
| 2-3. 플랫폼별, 디바이스별 프로그래밍 연동 | 58 |
| • 교수·학습 방법                | 64 |
| • 평가                      | 65 |

## 학습 3. 멀티미디어 연동하기

|                     |    |
|---------------------|----|
| 3-1. 멀티미디어 연동 계획 수립 | 68 |
| 3-2. 멀티미디어 선정 및 제작  | 72 |
| 3-3. 디버깅 및 평가 수행    | 80 |
| • 교수·학습 방법          | 84 |
| • 평가                | 86 |

## 학습 4. 산출물 작성하기

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 4-1. 개발된 앱의 형상 항목 식별 ..... | 88  |
| 4-2. 산출물의 변경 관리 .....      | 92  |
| 4-3. 산출물 평가 수행 .....       | 97  |
| • 교수·학습 방법 .....           | 100 |
| • 평가 .....                 | 101 |

|             |     |
|-------------|-----|
| 참고 자료 ..... | 104 |
|-------------|-----|

# 스마트 문화 앱 구현 학습모듈의 개요

## 학습모듈의 목표

수립된 앱 개발 계획과 시스템 설계서, 제작된 UI/UX 디자인을 토대로 앱 개발 수행을 위하여 프로그래밍 계획을 수립하고 프로그래밍과 멀티미디어를 연동하고 산출물을 작성할 수 있다.

## 선수학습

응용 SW 기초 기술 활용(2001020216\_15v3), 화면 구현(2001020225\_16v4), 기본 프로그래밍(C, JAVA 등), 웹 프로그래밍

## 학습모듈의 내용체계

| 학습               | 학습 내용                     | NCS 능력단위 요소       |            |
|------------------|---------------------------|-------------------|------------|
|                  |                           | 코드번호              | 요소 명칭      |
| 1. 프로그래밍 계획 수립하기 | 1-1. 프로그래밍 계획             | 0803020913_18v3.1 | 프로그램 작성하기  |
|                  | 1-2. 프로그래밍 계획 구체화         |                   |            |
|                  | 1-3. UI/UX 표준 화면 구현       |                   |            |
| 2. 프로그래밍 연동하기    | 2-1. 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동  | 0803020913_18v3.2 | 프로그램 연동하기  |
|                  | 2-2. 그래픽 특성별 프로그래밍 연동     |                   |            |
|                  | 2-3. 플랫폼별, 디바이스별 프로그래밍 연동 |                   |            |
| 3. 멀티미디어 연동하기    | 3-1. 멀티미디어 연동 계획 수립       | 0803020913_18v3.3 | 멀티미디어 연동하기 |
|                  | 3-2. 멀티미디어 선정 및 제작        |                   |            |
|                  | 3-3. 디버깅 및 평가 수행          |                   |            |
| 4. 산출물 작성하기      | 4-1. 개발된 앱의 형상 항목 식별      | 0803020913_18v3.4 | 산출물 작성하기   |
|                  | 4-2. 산출물의 변경 관리           |                   |            |
|                  | 4-3. 산출물 평가 수행            |                   |            |

## 핵심 용어

프로그래밍 계획, 프로그래밍 연동, 멀티미디어 연동, 디버깅, 산출물 작성



## 학습 1

# 프로그래밍 계획 수립하기

학습 2      프로그래밍 연동하기

학습 3      멀티미디어 연동하기

학습 4      산출물 작성하기

## 1-1. 프로그래밍 계획

### 학습 목표

- 작성된 시스템 설계서를 통해 제작된 UI/UX 디자인을 이용하여 프로그래밍 계획을 수립할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 앱 개발 프로젝트 프로세스

앱(App)이란 ‘애플리케이션(application)’의 줄임말로 우리가 일상생활에서 필요한 특정한 업무를 해결하기 위해 사용하는 소프트웨어, 흔히 프로그램이라고 불리는 응용 소프트웨어를 의미한다. 특정 업무란 문서 편집, 정보 검색, 사진 편집 등과 같이 일상생활에서 흔히 처리하는 업무를 가리킨다.

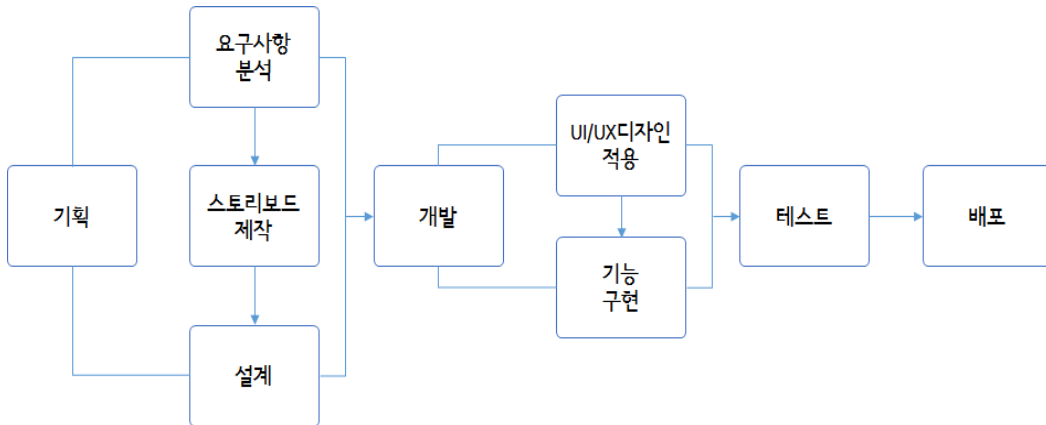


출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.3.

[그림 1-1] 애플리케이션

앱 개발의 프로세스는 기획과 개발의 두 가지로 나눌 수 있다. 여기에 추가적으로 개발 이후에는 운영 업무라는 프로세스까지 포함하기도 한다. 보편적으로 단일 개발에서는 운영은 제외하며, 여기에서는 기획과 개발 중심으로 설명하고 개발 후에 개발된 앱의 배포에 대해서만 다룬다.

기획 과정은 요구 사항 분석, 스토리보드, 설계로 분류하고, 개발 과정은 UI/UX 디자인, 기능 구현, 테스트로 분류한다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.4.  
[그림 1-2] 앱 개발 프로세스

## 1. 기획 과정

### (1) 요구 사항 분석

요구 사항은 개발 과정에서 가장 중요한 단계이며 실제 구현하고자 하는 앱의 목적과 방향을 올바르게 인식해야만 올바른 구현이 가능하게 하는 중요한 요소이다. 따라서 요구 사항은 추상적인 아이디어와 기획안을 도출하여 이를 구체화시키는 단계이며 만들고자 하는 앱의 모든 기능들이 명확히 기술되어야 한다. 어떤 앱을 구현할 것인지에 대한 목표와 방향이 확실해야 하며, 목표에 맞는 정확한 기능들이 구체화되어야 한다. 요구 분석은 만들고자 하는 앱의 메뉴와 기능들이 기록된 문서다. 기획서를 기반으로 어떤 메뉴가 구성되고, 그 구성된 메뉴에 어떤 기능을 구현했는지와 각 페이지에서 작동하는 기능들이 구체적으로 기술되어 있어야 한다. 따라서 요구 분석 단계가 명확하지 않으면 개발 후의 앱이 처음에 원했던 결과가 나오기 어렵고, 개발 진행 자체가 매끄럽지 않게 된다. 개발 과정 중에 요구 사항이 바뀌게 되면 그 만큼의 시간적, 금전적 손실을 감수해야 한다.

또한 앱의 요구 분석과 함께 서비스에 대한 정책이 만들어져야 한다. 예를 들어 ‘로그인 3회 실패 시 로그인 이 거절된다.’거나, ‘어느 특정 페이지에서 뒤로 가기 버튼을 누르면 메인 페이지로 이동한다.’ 등의 서비스 정책을 결정하여 기술해야 개발에서 기능 설계를 하면서 그 정책이 실제 반영될 것이고 향후 앱을 통한 서비스를 제공하는 데 문제가 없게 된다. 요구 사항을 분석하는 데 정해진 양식은 없으며, 대부분 엑셀 또는 한글 및 워드 프로그램 등을 사용한다.

<표 1-1> 요구 사항 분석서 예시

| 구분               |          | 특성                                               |
|------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 프로젝트             | 개발 목적    | 목적을 명확하게 작성                                      |
|                  |          | 기대효과, 성과 측정 방법 등 명시                              |
|                  | 프로젝트 방침  | 프로젝트 개발 방향과 특성, 정책 등 명시                          |
|                  | 프로젝트 기간  | 기간을 정확히 명시                                       |
| 개요               | 개발 환경    | 시스템 구성, 개발 운영 장비 명세서 명시                          |
|                  |          | 연동 시스템 유무 및 구성 정보 등을 명시                          |
| 프로젝트<br>과업<br>내역 | 과업 내역 총괄 | 주요 과업 내역 명시                                      |
|                  | 과업 세부 내역 | 기획하고 개발할 내용을 기능별로 구분하여 요청 사항을 명시하고 관련 설명을 자세히 설명 |
|                  |          | 서버 및 DB 관련 개발에 대한 과업 세부 내용 작성                    |
|                  |          | 그 외 기타 개발에 관한 세부 내역을 빠짐 없이 작성                    |
|                  | 시스템 구성도  | 개발 전체 시스템의 구성도를 자세히 작성                           |
|                  | 시스템      | 필요한 시스템 사양에 대해서 자세히 기술                           |
| 내역               | 산출물      | 산출물의 종류와 범위에 대해서 명확하게 작성                         |
|                  |          | 산출물 내용의 교육 방법과 일정에 대해서도 기술                       |

## (2) 스토리보드 제작

요구 사항 분석서가 메뉴와 기능들에 대한 기술 문서라고 한다면 스토리보드는 시각적인 앱의 흐름과 각 페이지에 노출되어야 할 요소들과 기능들을 상세히 기술한 것이라 할 수 있다.

앱의 각 페이지가 정확히 기술되어야 하며, 각 화면 요소들의 크기와 이벤트[사용자가 앱을 터치했을 경우 또는 페이지가 로딩될 때 수행되어야 하는 기능들], 디자인적인 위치와 앱 화면의 흐름이 기술되어야 한다.

스토리보드에 맞추어 디자인이 작성되고 각 페이지에서 필요한 기능 설계가 이루어진다. 스토리보드는 앱이 개발되기 이전의 문서화된 프로토타입(prototype)이다. 스토리보드를 작성할 때는 UX(User Experience) 기획이 중요하며, 한 화면에 많은 기능과 많은 이미지를 한꺼번에 다 보여주면 무엇을 하는 앱인지 모호해질 수 있다. 따라서 각 페이지마다 핵심이 되는 기능 한 두 개 정도만 보여주는 것이 사용성에 있어서 효율적일 수 있다. 스토리보드 작성은 파워포인트 프로그램 등을 활용하여 작성할 수 있다.

|                                                                                    |        |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 업체                                                                                 | KK투자증권 | 페이지 제목 | 추가 제안 기능 2 | 작성자                                                                                                                                                                                                                                                     | 홍길동 |
| 페이지                                                                                | 18     |        |            | 작성일                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|  |        |        |            | <b>화면 설명</b><br><br>1. 입장 등수 표시<br>- 내용이 5초 후 아래로 롤링되어 바뀌는 방식<br>- 등수에 따른 이벤트 가능<br>2. 랜덤 이벤트 표시<br>- 내용이 5초 후 아래로 롤링되어 바뀌는 방식<br>- 실시간 방송에 제시한 시간에 입장한 회원 대상으로 랜덤 선정 이벤트 가능<br>(예시)<br>- 실시간 동영상 오픈 ~ 10분까지 입장한 회원들 중 한정 이벤트 가능<br>- 이를 통해 방송 참여율을 높임) |     |

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.6.

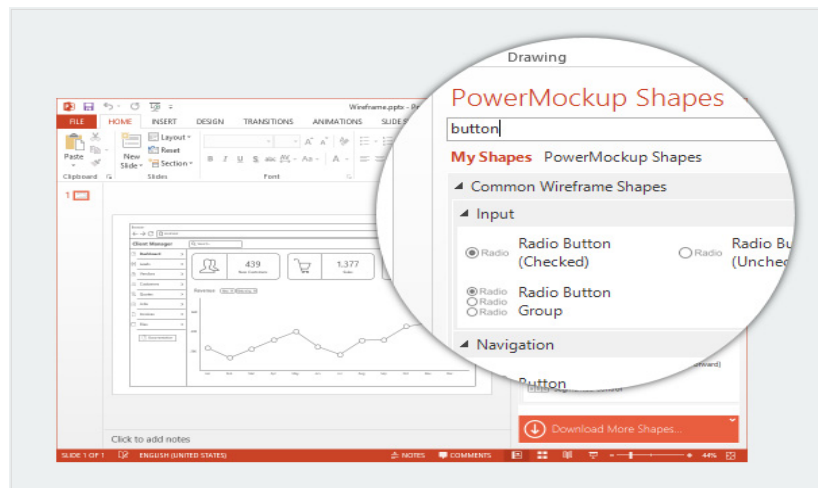
[그림 1-3] 앱 스토리보드 예시

파워포인트 이외에 스토리보드 작성을 위해 사용할 수 있는 프로그램은 파워mock업 (PowerMock\~up), Fluidui, 발사믹(Balsamiq), Mockflow, OmniGraffle 등도 있으니 사용자의 취향에 따라 활용이 가능하다.

<표 1-2> 스토리보드 제작 툴의 특성

| 스토리보드 제작 툴   | 특성                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Mockup | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 모바일, 웹 등 서비스 스토리보드 만들 때 유용</li> <li>· 몇 번의 클릭과 드래그 앤 드롭 방식으로 가능</li> <li>· 라이선스를 받아 사용</li> <li>· 홈페이지: <a href="http://powermockup.com">http://powermockup.com</a></li> </ul>                                       |
| Fluidui      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 간단한 드래그 앤 드롭으로 페이지 구성 가능</li> <li>· 제스처, 애니메이션 효과 가능</li> <li>· URL과 QR코드 사용하여 쉽게 공유</li> <li>· 공유된 mock업 디자인을 실제로 웹 또는 디바이스에서 시현 가능</li> <li>· 홈페이지: <a href="http://fluidui.com">http://fluidui.com</a></li> </ul> |
| Balsamiq     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 직접 스케치한 느낌의 감성적인 아이콘이 있음.</li> <li>· 드래그 앤 드롭 방식</li> <li>· 서비스의 프로토타입 제작 가능</li> <li>· 네트워크 연결 없이 사용 가능</li> <li>· 단축키 사용 가능</li> <li>· 홈페이지: <a href="http://balsamiq.com">http://balsamiq.com</a></li> </ul>      |

| 스토리보드 제작 툴  | 특성                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mockflow    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 한글 버전으로 사용 가능</li> <li>· 팀원들끼리 작업 공유 가능</li> <li>· 채팅 기능도 지원</li> <li>· 홈페이지: <a href="http://mockflow.com">http://mockflow.com</a></li> </ul>                                                                          |
| OmniGraffle | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 모바일, 웹 서비스 이외에도 다이어그램, 플로 차트, 도면 설계 가능</li> <li>· 맥 전용 프로그램</li> <li>· 팀원들과 협업 시 파일을 공유하며 라이브러리 구축하여 재사용 가능</li> <li>· 홈페이지: <a href="http://omnigroup.com/omnigraffle">http://omnigroup.com/omnigraffle</a></li> </ul> |



출처: PowerMockup(<https://www.powermockup.com/>)에서 2019. 10. 5. 스크린샷.  
[그림 1-4] 스토리보드 프로그램의 예 1



출처: Balsamiq(<http://balsamiq.com/>)에서 2019. 10. 5. 스크린샷.  
[그림 1-5] 스토리보드 프로그램의 예 2

### (3) 설계

요구 사항과 스토리보드로 앱이 구체화되었다면 이를 기반으로 디자인 설계와 기능 설계를 진행할 수 있다. 디자인은 스토리보드에서 제시된 화면 설계를 기준으로 화면 레이아웃과 색상, 폰트 등의 UI(User Interface) 설계를 할 수 있다.

개발 기능은 요구 사항을 기준으로 DB(Data Base) 설계와 시스템에 대한 설계를 하게 되고 스토리보드(storyboard)를 기준으로 화면상에 노출되어야 하는 기능 요소를 설계할 수 있다.

퍼블리싱(publishing)은 각 화면의 흐름과 페이지에서 이루어지는 모션 기능을 설계한다. 또한 개발 기능의 요소가 디자인 요소에 매칭이 되는지 여부도 체크해야 한다. 실질적인 개발에 대한 구현 작업이 진행되는 경우에 디자인과 개발 기능이 다르면 디자인 또는 기능 설계를 다시 진행해야 하는 불상사가 발생할 수도 있다. 요구 사항과 스토리보드를 기준으로 한다고 하지만 디자인에서 이해하는 기능과 개발에서 이해하는 기능이 다를 수 있으므로 퍼블리셔가 이러한 사항을 고려하여 적절하게 조율해야 한다. 디자인 측면에서는 디자인 시안이 확정되어야 하고, 개발 측면에서는 서버 API(Application Programming Interface) 정의서와 DB 스키마가 산출되어야 한다.

## 2. 개발 과정

### (1) UI 디자인

UI 설계에 맞추어 디자인 작업을 하게 된다. UI 설계는 일반 웹 페이지 작업과 달리 각 페이지에 대한 디자인이 있어야 하며, 앱의 크기에 맞추어 디자인을 해야 한다. 또한 디자인은 픽셀에 맞추어 레이아웃과 색상을 통일시켜서 디자인해야 앱의 진행 흐름이 원활히 진행될 수 있다. UI 디자인은 전체 화면이 일관성을 유지해야 하며, 디자인이 완성되면 각 화면에 대한 디자인 가이드가 작성되어 제시되어야 한다. 디자인된 화면만 보고 퍼블리셔나 개발자가 디자인 화면을 구성하기는 다소 무리가 있기 때문이다.

UI 디자인할 때 사용될 수 있는 디자인 프로그램으로는 어도비의 포토샵과 일러스트 프로그램이 가장 많이 사용하고 있으며, 퍼블리셔 프로그램으로는 Notepad++, Edit Plus, Aptana, Eclipse 등이 있다.

### (2) 기능 구현

실제적인 기능을 구현하는 단계이다. 시스템 개발은 앱의 성능과 데이터를 고려하여 개발되어야 하며, 퍼블리싱은 디자인 요소가 앱의 화면에 제대로 노출되어 기능을 올바르게 수행할 수 있도록 정의를 한다.

구현 기간 동안에는 개발자들의 예제 소스가 제대로 관리될 수 있도록 소스 형상 관리를 해야 한다. 소스 형상 관리란, 소프트웨어의 변경 사항을 체계적으로 관리하는 것을 의미한다. 소스 형상 관리를 위해 사용되는 툴은 CVS(Concurrent Versions System), SVN(Subversion) 또는 GIT가 보통 많이 사용한다. 형상 관리 툴을 사용하지

않으면 소스에 대한 버전 관리가 되지 않고, 여러 명의 개발자 간 소스 공유가 되지 않아 개발이 복잡해질 수 있다. 구현 도구에는 iOS용으로는 유일하게 Xcode가 있고, 안드로이드용으로는 Eclipse, Android Studio 등이 있다.

### 3. 테스트 과정

테스트는 간단히 단위 테스트와 통합 테스트로 나눌 수 있다. 단위 테스트는 각 페이지의 기능이 제대로 구현되었는지 개발 측면에서 테스트하는 것을 의미한다. 이와 반대로 통합 테스트는 초기 기획서를 기반으로 각 기능들이 모두 망라되어야 하며 각 기능들을 기준으로 테스트가 일일이 진행되어야 한다. 또한 추가적으로 프리 테스트는 앱 전체 디자인과 기능이 제대로 수행되는지 대해 실제 사용자 입장에서 테스트를 진행한다. 프리테스트일 때 기능 및 디자인에 대한 변경이 빈번히 나올 수 있으며, 이러한 변경 사항들은 따로 모아 놓았다가 차후의 업데이트 시에 반영되도록 해야 한다. 테스트 과정에서 나타난 변경에 대한 사항이 바로 반영될 수 있도록 수정해야 한다면 이로 인하여 오픈 시기는 당연히 그 만큼 늦춰질 수밖에 없다.

앱은 현재 사용되고 있는 단말기에서 모두 최적화되어 서비스가 되어야 하므로 단말기에 대한 테스트는 앱 테스트 센터를 이용하면 편리하다. 앱 테스트 센터별로 서비스 이용 방법이나 보유하고 있는 단말기에 차이가 있으니 미리 알아보고 방문하면 된다.

<표 1-4> 앱 테스트 센터 리스트

| 테스트 센터명              | 특성                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서울앱비즈니스센터            | <ul style="list-style-type: none"> <li>방문을 통한 선착순 접수</li> <li>홈페이지: <a href="http://appbiz.seoul.kr">http://appbiz.seoul.kr</a></li> </ul>           |
| NIPA 스마트콘텐츠센터        | <ul style="list-style-type: none"> <li>예약 신청 접수</li> <li>홈페이지: <a href="http://smartcontent.kr">http://smartcontent.kr</a></li> </ul>                |
| K-Startup 스마트 세계로누림터 | <ul style="list-style-type: none"> <li>테스트 장비 지원, 예약제</li> <li>홈페이지: <a href="http://www.k-startup.go.kr">http://www.k-startup.go.kr</a></li> </ul>  |
| 앱센터                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>신분증 지참해야 하며 예약 필수</li> <li>홈페이지: <a href="http://appcenter.kr">http://appcenter.kr</a></li> </ul>             |
| 성남모바일앱센터             | <ul style="list-style-type: none"> <li>홈페이지 신청 접수, 테스트 디바이스 대여</li> <li>홈페이지: <a href="http://www.snmac.or.kr">http://www.snmac.or.kr</a></li> </ul> |

| ※ 조치완료된 항목은 회색으로 표시함.       |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|----------|------|-----|------|------|----------------|-----|
| OOOO 커뮤니케이션즈 App 개발 테스트 명세서 |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| No.                         | 구분<br>(M-모바일/<br>P-PC/<br>All-모두) | 화면 및<br>메뉴 이름 | 제목     | 세부내용                                  | 우선<br>순위 | 등록일시 | 테스트 | 조치일시 | 조치내용 | 조치<br>확인<br>여부 | 확인자 |
| 예시                          | All                               | Main          | 이미지디자인 | 메인 페이지의 메뉴들이 일관성있는 디자인으로 디자인되었으면 좋겠음. | 상        |      |     |      |      |                |     |
| 예시                          | All                               | 드론동호회         | 이미지디자인 | 페이지에 사용한 이미지가 불명확하여 사진을 교환 필요         | 중        |      |     |      |      |                |     |
| 1                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 2                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 3                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 4                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 5                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 6                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 7                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 8                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 9                           |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 10                          |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 11                          |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 12                          |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 13                          |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 14                          |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |
| 15                          |                                   |               |        |                                       |          |      |     |      |      |                |     |

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.10.  
[그림 1-6] 앱 테스트 명세서 양식 샘플

#### 4. 배포 과정

통합 테스트까지 진행되었다면 앱 스토어를 통해 앱을 배포할 수 있다. iOS(아이폰)는 애플의 개발자 사이트에서 배포하게 되며, Android는 구글 플레이 스토어 또는 네이버 앱 스토어, 삼성 앱 스토어, 이통사 앱 스토어 등 각 앱 스토어를 통해 배포할 수 있다. 배포된 앱은 불특정 다수의 사용자가 앱을 다운로드받아 사용하면서 오류 사항에 대해 배포되었던 앱 스토어를 통해 오류 리포트를 확인할 수 있다. 배포 이후에 앱 버전 업이 되었다면 등록했던 앱 스토어에서 버전 업된 앱을 재등록하여 배포할 수 있다.

## 수행 내용 / 앱 개발 계획 수립하기

### 재료 · 자료

- 필기 도구, 노트, 개발 관련 도서 및 앱 개발 · 문화 콘텐츠 자료

### 기기(장비 · 공구)

- 문서 작성이 가능한 윈도우(Windows) 혹은 맥(Mac) 기반의 PC, 문서 작성 소프트웨어, 인터넷 서치 프로그램[웹 브라우저]

### 안전 · 유의 사항

- 주제를 문화 콘텐츠 관련 주제로 한정하여 자료를 조사한다.

- 창의적으로 생각하고 다양한 콘텐츠를 넣을 수 있도록 폭넓게 구상해야 한다.
- 선정 주제에 대해 자유롭게 토론과 자료 조사를 진행할 수 있도록 토론의 분위기를 만든다.

## 수행 순서

### ① 단독 혹은 팀을 정하여 개발할 앱의 주제를 다양하고 폭넓게 선정해 본다.

다양한 주제에 대하여 앱을 개발할 수 있으나 가급적 문화 콘텐츠를 주제로 정해서 다양하고 독창적인 서비스를 할 수 있도록 주제를 선정한다.

### ② 앱 개발 개요를 정리한다.

자료 서치와 동료와의 협의가 끝나면 다음 표처럼 간략하게 어떤 식으로 앱을 개발할 것인지 내용을 정리하여 전체적인 구성의 틀을 마련한다.

<표 1-5> 앱 개발 기획서 개요

| 앱 제목             | 부산의 아름다운 자전거 길                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 앱 아이콘            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                              |
| 프로젝트 개요          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동기: 가을 주말에 여가 활동을 즐기는 사람들이 늘어나고 부산에 짧게 여행 와서 간단히 산책을 하고 싶어하는 이들에게 아름다운 자전거 길을 소개하여 다른 지역에서도 부산으로 자전거 여행을 하러 올 때 풍경과 지도와 같은 정보를 유용하게 제공하는 앱을 목표로 개발</li> <li>• 목적: 휴일 여가 활동을 즐기거나 타지에서 자전거를 타러 오는 사람들이 간단한 검색으로도 유용한 정보를 이용할 수 있는 앱 개발</li> <li>• 목표               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자전거 길 지도[네이버 API를 사용] 제공</li> <li>- 사진 및 자전거 길 설명[각 경로의 장단점 소개]</li> </ul> </li> </ul> |                                                                           |                                                              |
| 유사 앱 조사          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>투스트</u> 강원길</li> <li>- 강원도 걷는 길, 자전거 길, 드라이브 길[구글 플레이]</li> <li>• 고령군 낙동강변 산악자전거 길[애플 앱스토어]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                              |
| 유사 앱 및 타 앱과의 차별화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 네이버 지도 API를 이용하여 지도에 핀을 사용, 지도에서 진입로 및 휴게지 등의 위치 정보를 바로 확인할 수 있음.</li> <li>• 자전거 길의 풍경을 소개하면서 제공되는 사진 외의 풍경들을 사람들이 직접 보고 싶도록 소개</li> <li>• 제공 콘텐츠와 관련해서 함께 제공하면 좋을 내용을 간단한 페이지 형식으로 제공하여 팀을 함께 얻을 수 있도록 관리</li> </ul>                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                              |
| 앱 스토어 카테고리 구분    | <input checked="" type="checkbox"/> 건강/피트니스<br><input type="checkbox"/> 생산성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 교육<br><input checked="" type="checkbox"/> 라이프스타일 | <input type="checkbox"/> 사진<br><input type="checkbox"/> 비즈니스 |

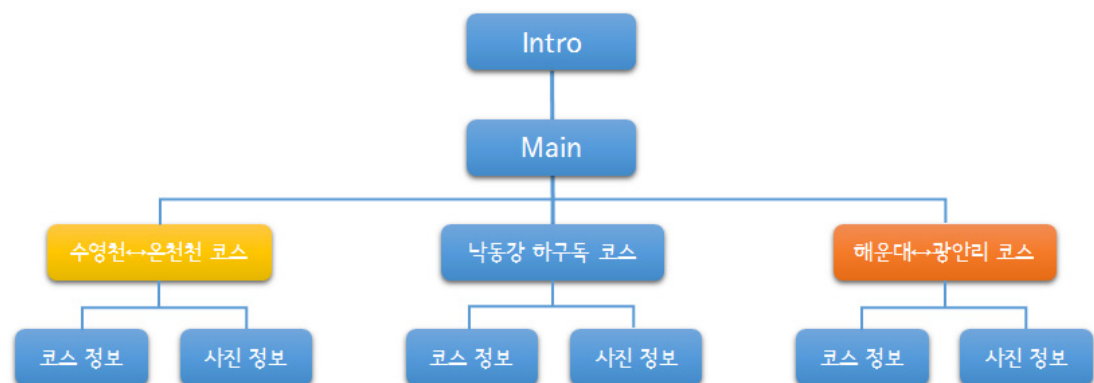
| 앱 제목 | 부산의 아름다운 자전거 길                   |                                              |                                           |  |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 핵심기술 | <input type="checkbox"/> 소셜 네트워킹 | <input checked="" type="checkbox"/> 여행       | <input type="checkbox"/> 음악               |  |
|      | <input type="checkbox"/> 엔터테인먼트  | <input checked="" type="checkbox"/> 스포츠      | <input type="checkbox"/> 기타               |  |
|      | <input type="checkbox"/> GPS     | <input type="checkbox"/> 카메라                 | <input type="checkbox"/> 사운드              |  |
|      | <input type="checkbox"/> 동영상     | <input type="checkbox"/> DB연동                | <input type="checkbox"/> 파싱               |  |
|      | <input type="checkbox"/> 금융결제    | <input checked="" type="checkbox"/> Open API | <input checked="" type="checkbox"/> 기타( ) |  |

③ 앱 개발 일정을 개략적이긴 하지만 간트 차트를 이용하여 스케줄링해 본다.

<표 1-6> 앱 개발 일정 스케줄링

| 구분 \ 일정  | 10월 |   |   |   | 11월 |   |   |   |
|----------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
| 컨셉 디자인   | ■   | ■ |   |   |     |   |   |   |
| 사전 자료 조사 |     | ■ | ■ |   |     |   |   |   |
| 기획       |     |   | ■ |   |     |   |   |   |
| UI 설계    |     |   |   | ■ | ■   |   |   |   |
| 구현       |     |   |   |   |     | ■ | ■ |   |
| 테스트      |     |   |   |   |     |   | ■ |   |
| 앱 스토어 등록 |     |   |   |   |     |   |   | ■ |

④ 앱의 전체 메뉴 구성도를 작성해 본다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.12.

[그림 1-7] 앱 전체 메뉴 구성도

⑤ 구현할 앱의 화면에 대하여 구상해 본다.

1. 인트로(intro) 화면을 아이콘 형식으로 간략한 이미지와 글씨를 활용하여 구현하며 구상인 만큼 간략한 설명 등을 양식을 활용해서 정리해 본다.

<표 1-7> 인트로 화면 설계 및 구성

| 화면                                                                                | 개발 관련 설명                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | 해당 앱의 아이콘을 클릭하면 약 2~3초간 인트로 화면이 표시된 후 자동으로 해당 앱의 메인으로 전환됨. |

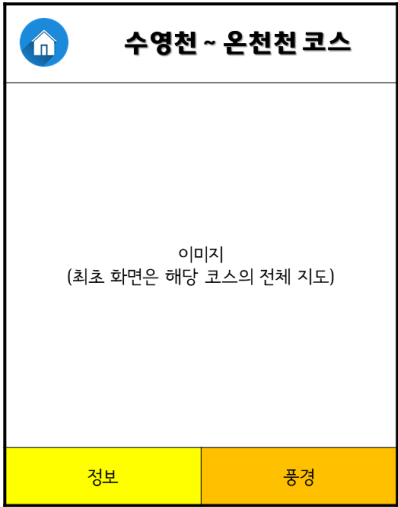
2. 메인(main) 화면을 설계해 본다. 기획을 하는 단계이므로 간략하게 스케치하는 정도로 구성해 본다.

<표 1-8> 메인(main) 화면 설계 및 구성

| 화면                                                                                  | 개발 관련 설명                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 메인 화면에 지도를 배경 화면 형식으로 넣고 해당 코스에 대해서는 이미지를 버튼화하여 해당 코스 이미지 선택 시 선택된 코스 관련 화면으로 전환하도록 설정함. |

3. 인트로와 메인 화면에 대한 구성 및 설계가 어느 정도 마무리되었으면 [그림 1-7]의 메뉴 구성도에서 각 코스별로 주요 화면을 설계한다.

<표 1-9> 주요 코스별 화면 설계 및 구성

| 화면                                                                                | 개발 관련 설명                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 메인 화면에서 각 코스별 경로를 선택 시 전환 되는 화면</li> <li>• 화면 중간의 최초 화면은 각 코스별 지도가 먼저 표시되며 화면 하단의 2개의 버튼을 두어 클릭했을 때 해당 코스에 대한 풍경과 코스 정보를 확인할 수 있도록 함.</li> <li>• 버튼을 눌렀을 때의 콘텐츠는 중앙의 이미지 부분에 나타나도록 함.</li> </ul> |

- ⑥ 수행 순서 ②~⑤를 통해 개략적으로 설계한 기획서를 토대로 실제 구현 가능한 부분과 추가적으로 더 추가할 메뉴 및 콘텐츠를 고민하여 완성도 높은 앱을 개발할 수 있도록 한다.

#### 수행 tip

- 처음 기획 단계에서 기획 및 기획서 작성이 어려울 경우 기존에 개발된 앱의 구조와 동작 방법을 참고하여 설계에 대한 기획을 해본다.

## 1-2. 프로그래밍 계획 구체화

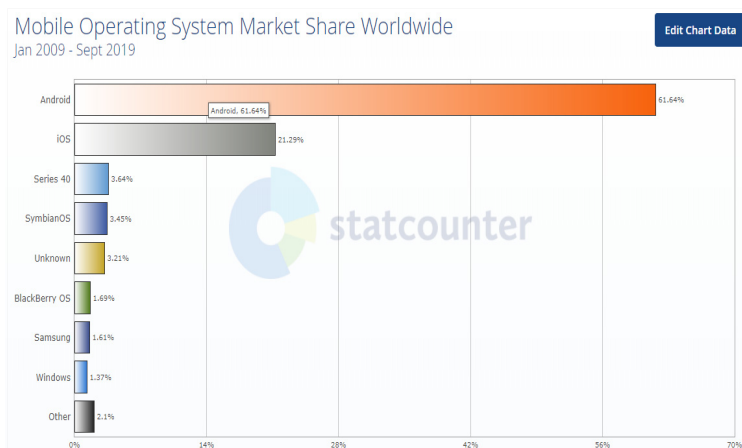
### 학습 목표

- 수립된 프로그래밍 계획과 개발 환경을 바탕으로 리소스, 플로우, 시스템을 활용하여 앱 프로그래밍을 할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 앱 개발을 위한 모바일 운영체제(OS, Operating System)

앱을 개발하고 개발된 앱을 정상적으로 운영하기 위해서 가장 중요한 것이 모바일 기기용 운영체제(OS)이다. 왜냐하면 운영체제에 따라서 구현하고자 하는 앱의 구조가 완전히 달라지기 때문이다. 반대로 하드웨어가 다르더라도 운영체제가 같으면 동일한 앱을 실행할 수 있다. 현재 모바일 기기용 운영체제로 사용되는 운영체제는 구글의 안드로이드, 애플의 iOS, 마이크로소프트의 모바일 윈도우폰 등이 있다. 모바일 기기의 세계 시장 분포를 보면 다음 [그림 1-8]과 같다.



출처: Statcounter(<https://gs.statcounter.com>)에서 2019. 10. 5. 스크린샷.

[그림 1-8] 모바일 기기 운영체제의 점유율

최근에 많이 사용되는 안드로이드, iOS, 윈도우폰 모바일 윈도우의 운영체제를 각각 비교해 보면 다음 <표 1-10>과 같다.

<표 1-10> 모바일 운영체제 비교

| 구분 \ 운영체제 | 안드로이드                         | iOS                            | 윈도우폰                          |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 제조사       | Open Handset Alliance /Google | Apple                          | Microsoft                     |
| 개발 언어     | C, C++, Java                  | C, C++, Objective-C, Swift     | .Net C#, VB.NET, native C/C++ |
| 시장 점유율    | 80.7%                         | 17.7%                          | 1.1%                          |
| 플랫폼       | ARM, MIPS, x86                | ARM                            | ARM                           |
| 커널        | 리눅스                           | Darwin                         | Windows NT 8+                 |
| 라이선스      | Apache 2.0                    | Proprietary                    | Proprietary                   |
| 웹 사이트     | android.com                   | apple.com/ios                  | windowsphone.com              |
| 사용자 인터페이스 | 그래픽 사용자 인터페이스                 | Cocoa Touch (Multi-touch, GUI) | 라이브 타일 사용자 인터페이스              |

안드로이드(Android)는 구글에 의하여 개발되어 배포되고 있는 운영체제이다. 안드로이드는 리눅스 커널을 사용하고 리눅스 커널 위에는 자바 코드를 해석해 주는 가상머신(virtual machine)이 탑재되어 있다. 이 가상머신 위에서 거의 모든 자바 라이브러리들이 지원되고 있으며, 이 자바 라이브러리들을 이용해서 개발자들은 애플리케이션을 작성한다.

자바 언어의 간결성과 풍부한 라이브러리로 인하여 안드로이드는 다양한 애플리케이션을 작성할 수 있는 강력한 플랫폼이 되었으며, 자원이 매우 제한적인 모바일 기기를 위한 운영체제이지만, 개발자들은 마치 데스크톱(desktop)에서처럼 데이터베이스나 3차원 그래픽 등의 많은 기능들을 사용할 수 있는 특징이 있다.

iOS는 애플의 대표 스마트기기인 아이폰과 아이팟 터치, 아이패드, 아이와치 등에 내장되어 운영되고 있는 운영체제이다. 내부적으로는 Mac OS X 10.5를 기반으로 개발되었으며 멀티 터치를 지원하는 코코아라고 불리는 사용자 인터페이스를 지원하고 있다.

윈도우폰은 마이크로소프트사의 스마트폰을 위해 개발된 운영체제이다. 음악과 동영상 서비스를 위하여 June을 탑재하였으며, 검색엔진으로 Bing을 사용하고 엑스박스 라이브가 내장되어 있다. 응용 소프트웨어를 나열하는 기존의 사용자 인터페이스 환경이 아닌 허브(hub)를 통해 응용 프로그램들이 연결되어 라이브 타일 형식으로 제공된다.

## ② 모바일 앱

모바일 기기를 기반으로 하는 모바일 앱은 네이티브 앱, 하이브리드 앱, 모바일 웹 앱의 세 가지로 분류할 수 있다.

<표 1-11> 네이티브 앱, 하이브리드 앱, 모바일 웹 앱 비교

| 환경            | 네이티브 앱               | 하이브리드 앱            | 모바일 웹 앱            |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 앱 스토어 다운로드 유무 | ○                    | ○                  | ○                  |
| 속도(상대적)       | 빠른 편                 | 보통                 | 느린 편               |
| 개발 환경         | OS별 별도 개발            | 표준, 일부 별도 개발       | 표준, 일부 별도 개발       |
| 스마트폰 기능 활용성   | 가능                   | 가능                 | 가능                 |
| 업데이트 용이성      | 빈번한 편                | 보통 수준              | 거의 없음              |
| 적합한 분야        | 영화, 도서, 게임<br>그래픽 분야 | 포털, 쇼핑몰 등 다수<br>분양 | 모바일 웹 위주<br>서비스 분야 |

이를 총칭해서 모바일 앱이라고 정의하기도 하지만 구체적으로 구분하여 살펴보면 다음과 같다.

### 1. 네이티브 앱(native app)

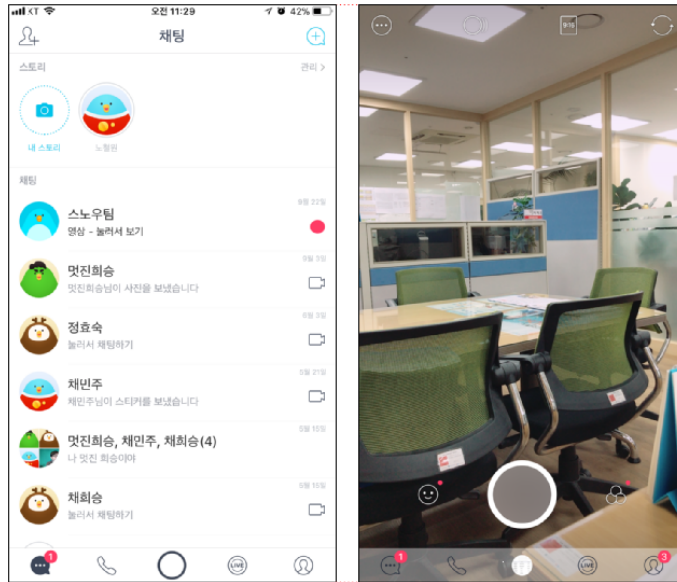
네이티브 앱은 스마트폰의 각 해당 앱 스토어를 통해서 앱을 다운로드받아 설치해서 사용하는 앱을 말한다. 네이티브 앱은 스마트폰뿐만 아니라 태블릿 등의 기기에서도 최적화되어 이용될 수 있으나, 공급자가 모바일 기기 특성에 맞춰 개발하고 배포를 하여 서비스를 제공해 주어야 가능한 일이다.

각각의 스마트폰 운영 체제에서 프로그래밍 언어를 사용하여 제작되는 앱, 예를 들어서 안드로이드에서는 자바 언어를 이용하여 작성되고 아이폰에서는 Objective-C를 이용하여 작성된다. 스마트폰 안에 있는 카메라 기능, 가속도 센서, 위치 정보, 플래시 등의 기능을 제어할 수 있는 모듈 개발이 가능하여 네이티브 앱 안에서는 직접 스마트폰에서 제공하는 기능을 실행하거나 그 값을 가져와 활용할 수 있다는 장점이 있다.

네이티브 앱은 스마트폰 운영체제(Android, iOS 등)에 있는 커널 서비스가 제공되어 서비스를 직접 호출하여 실행되므로 네트워크 접속과는 다르게 다른 영향을 받지 않아 그 실행 속도가 매우 빠르고 성능 자체가 안정적이며, 고성능의 그래픽 처리가 가능하여 3D 등의 게임 앱이나 최근 관심을 많이 받고 있는 AR(Augmented Reality, 증강현실) 관련 앱을 개발하는 것도 가능하다. 안드로이드 앱은 안드로이드 스마트폰에서만 실행이 가능하고 iOS 앱은 아이폰에서만 실행이 가능하기 때문에 해당 앱 스토어를 통해 업데이트가 가능하다. 앱 공급자인 개발사나 개발자들의 손이 많이 가고 사용자 입장에서 업데이트가

번거롭다는 단점이 있을 수 있다. 네이티브 앱은 안드로이드용과 아이폰용 앱을 각각 개발하여야 하기 때문에 개발하는 데 있어 비용과 시간이 더 들어간다는 단점도 있다.

다음 [그림 1-9]는 최근 다수의 사용자 층을 확보하고 있는 ‘스노우’ 앱이다. 이 앱의 주요 기능은 셀카와 얼굴 인식 스티커 기능, 뷰티 카메라 기능으로 다수의 대중들에게 인기를 끌고 있다.

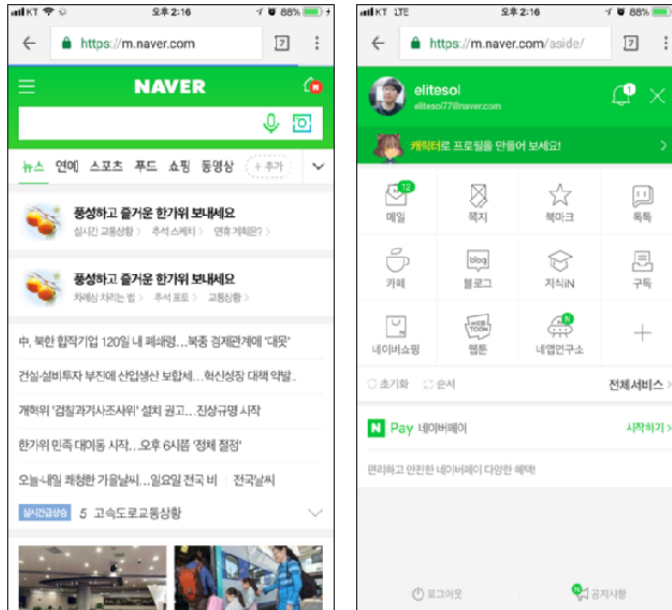


출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.19.  
[그림 1-9] 네이티브 앱 사례

## 2. 하이브리드 앱(hybrid app)

하이브리드 앱은 네이티브 앱과 모바일 웹 앱에서의 장점은 강조하고 단점을 보완한 개념의 앱으로 모바일 웹 기능의 단점을 네이티브 앱으로 보완함으로써 해당 스토어에서 앱을 다운로드받아 설치해서 사용 가능하도록 한 것이다. 모바일 웹 앱과는 다르게 스마트폰에서 제공하는 기능들[카메라, 가속도 센서, 위치 정보, 연락처 등]을 이용한 서비스도 개발이 가능하고, HTML5, CSS, JavaScript 등과 같은 웹 표준 기술을 이용한 개발이 가능하며 네이티브 앱과 마찬가지로 해당 스토어에서 유료 판매가 가능하다.

하이브리드 앱의 가장 큰 장점 중에 하나는 크로스 플랫폼[cross platform, 안드로이드와 아이폰 플랫폼을 의미]을 지원하여 개발 비용과 시간을 줄여 줄 수 있다는 것이다. 성능 면에서 속도는 네이티브 앱이 가장 빠르며, 하이브리드 앱은 모바일 웹 앱보다는 속도가 빠르다고 할 수 있겠다. 하이브리드 앱을 개발하기 위해서는 별도의 UI 프레임워크가 필요하다. 대표적인 프레임워크로는 폰갭(PhoneGap/Cordova), 아이오닉(Ionic), 센차(Sencha), 티타늄(Titanium) 등이 있다. 다음 [그림 1-10]은 하이브리드 앱으로 구성된 네이버 앱을 나타낸 것이다. 네이티브 앱의 장점과 모바일 웹 앱의 장점을 접목하여 기존의 모바일 웹 서비스의 환경과 유사하게 하이브리드 앱으로 개발된 것이다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.20.  
[그림 1-10] 하이브리드 앱 사례

### 3. 모바일 웹 앱(mobile web app)

모바일 웹 앱은 모바일 웹 자체를 모바일 웹 앱이라고 부르는 경우가 간혹 있기는 하지만 일반적으로 모바일 웹 앱은 해당 스토어에서 앱을 다운로드받아 설치하여 모바일 웹에서 이용하는 서비스와 동일한 형태로 이용 가능한 수준의 앱이다.

모바일 웹 앱은 인터넷을 통하여 웹 브라우저를 통해 실행되는 앱으로 주로 HTML5 웹 표준을 이용하여 실행된다. 따라서 모바일 웹 앱은 모바일 기기에서 제공하는 모바일 웹과 마찬가지로 웹 개발에서 사용되는 HTML, CSS, JavaScript, JSP, PHP, ASP, ASP NET 등 일반적인 웹 기술로 개발이 가능하다는 장점이 있다.

모바일 웹 앱의 단점은 네이티브 앱에 비하여 접속 속도가 느릴 수 있으며, 네이티브 앱과 같이 스마트폰에서 제공하는 기능을 활용한 서비스는 불가능하다. 그리고 네트워크 접속이 안 되거나 불안한 환경에서는 사용이 어려워지는 단점도 가지고 있다.

다음 [그림 1-11]의 다나와 앱은 웹 앱으로 개발된 것이다. 쇼핑이 가능하도록 쇼핑 관련 기능들[상품 검색, 장바구니 등]이 여러 가지 탑재되어 있다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.21.  
[그림 1-11] 모바일 웹 앱 사례

### ③ 앱(애플리케이션) 개발 과정

실제로 애플리케이션을 개발하는 과정은 크게 설계 과정, 코딩 과정, 검사 및 테스트 과정으로 나뉜다. 각 과정별로 진행되는 처리하는 일은 다음과 같다.

#### 1. 설계 과정

설계 과정은 소프트웨어 해결책을 위한 문제 해결과 계획을 하는 단계이다. 즉, 정해진 일정과 목표를 성취하기 위해서 명세화된 요구 사항을 만족시키는 방법을 결정하는 과정이고 분석 단계의 요구 명세를 기초로 어떻게 시스템으로 구현할 것인가를 기술하는 과정이다. 이 과정이 필요한 이유는 소프트웨어의 잘못된 설계에서 발생하는 Overhead를 최소화하여 시스템 구현, 유지 보수 단계에서의 관리 효율성을 증대시키고, 유지 보수 단계에서 기하급수적으로 증가되는 변경 비용을 설계 단계에서 줄이기 위함이다.

설계에서의 기본 원리 4가지는 추상화, 정보 은닉, 구조화, 모듈화이다. 추상화는 복잡한 문제를 이해 또는 기술 시 문제의 핵심 부분만 개념화하는 것이다. 정보 은닉은 모듈을 사용하기 위한 최소한의 접근 정보만 외부에 표시하고, 자세한 내용과 기능은 모듈의 내부에 숨긴다. 구조화는 분할의 원리, 복잡한 문제 영역을 기능 모듈별로 세분화, 모듈 관계 구조화, 세분화는 이해를 용이하게 하고 유지 보수성을 향상시킨다. 마지막으로 모듈화는 소프트웨어 구성 요소를 서브루틴, 서브시스템, 작업 단위 등으로 분류하고 모듈의 결합도가 낮고, 응집도가 높을수록 모듈의 독립성을 보장한다.

#### 2. 코딩 과정

코딩 과정은 하나 이상의 알고리즘을 특정한 프로그래밍 언어를 이용해 구체적인 프로그램

램 구현하는 단계이다. 알고리즘은 유한한 단계를 통해 문제를 해결하기 위한 절차나 방법을 의미하며 프로그래밍 언어는 C언어, Java, C#, C++, PHP, Objective-C 등과 같이 컴퓨터의 프로그램을 작성하기 위하여 고안된 언어를 의미한다.

### 3. 검사 및 테스트 과정

코딩이 잘 되어 원하던 결과가 나왔는지 검사하고 테스트하는 과정으로 AVD 생성 및 옵션 조정과 에뮬레이터를 활용한 테스트를 진행한다.

## 수행 내용 1 / 문화 콘텐츠 앱 개발 계획 수립하기

### 재료 · 자료

- 필기 도구, 노트, 프로젝트 기획서

### 기기(장비 · 공구)

- 문서 작성이 가능한 윈도우(Windows) 혹은 맥(Mac) 기반의 PC, 문서 작성 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 가상의 문화 콘텐츠 관련한 앱 개발 주제를 선정한다.
- 자유롭게 토론과 자료 조사를 진행할 수 있도록 토론의 분위기를 만든다.

### 수행 순서

① 앱 개발 시 유의 사항을 고려하여 문화 콘텐츠 앱 개발 계획을 수립한다.

#### 1. 기획 과정 시 유의 사항을 고려한다.

프로젝트 진행에 있어 제일 중요한 부분이 기획 부분이다. 특히 요구 사항 및 스토리보드에서 정확히 구체화되지 않으면 앱을 개발할 때 발생하는 시간 및 인적 손실을 감당해야 한다. 디자이너, 퍼블리셔, 개발자는 요구 사항과 스토리보드를 기준으로 만들기 때문에 기획 부분이 명확하지 않으면 만들고자 했던 앱이 전혀 다른 앱으로 될 수 있고, 최악의 경우 프로젝트가 중지될 수도 있다. 그 만큼 기획 부분은 중요한 요소이며, 디자인, 퍼블리셔, 개발자가 알아서 스스로 개발한다는 것은 있을 수 없는 일이다.

앱을 빠르게 출시하기 위해 기획의 각 요소[요구 사항, 스토리보드, 설계]를 간과하고 바로 개발 구현부터 시작하는 경우에는 개발 자체가 안 될 수 있다. 앱을 빠르게 출시하고 의도한 바 대로의 앱을 개발하고 싶다면 더 더욱 기획 부분이 상세하고 완벽해야 한다.

## 2. UI/UX 디자인 적용 시 유의 사항을 고려한다.

디자인 구현 도중에 스토리보드의 내용과는 다른 화면이 나올 수 있다. 이런 경우에는 구현을 수정하기보다는 스토리보드를 업데이트해야 하며, 개발 기능도 다시 설계해야 한다. 스토리보드의 화면 요소는 그대로이며 레이아웃만 바뀌는 경우에는 개발 기능에는 별 무리 없이 진행될 수 있어도 퍼블리싱에 대해서는 재설계가 되어야 한다.

구현 도중 디자인이 바뀌어 버리면 개발 기능 설계와 퍼블리싱 설계가 다시 되어야 한다는 점은 인지하고 있어야 하며 그만큼 시간적 손실이 발생한다.

## 3. 기능 구현 시 유의 사항을 고려한다.

기획에 맞는 기능인지 충분히 검토되어야 한다. 기능 설계에 대한 검토 없이 구현이 된다면 개발 도중 기능이 추가될 수 있다. 기능이 추가된다는 말은 프로그램 흐름에 방해가 될 수 있으며 다른 기능에 영향을 미칠 수 있다. 제대로 된 기능이 안 될 수도 있기 때문에 초반의 기능 설계가 중요하다.

## 4. 테스트 시 유의 사항을 고려한다.

테스트를 하지 않고 배포하는 것은 위험성을 안고 앱을 출시하는 것과 같다. 사용자들은 최초 앱을 사용할 때 앱에서 오류가 나거나 느리면 사용을 하지 않는다. 또한 앱의 댓글이 버그에 대한 내용과 욕으로 채워질 수도 있으므로 주의해야 한다. 기능에 버그나 오류가 없는지 꼼꼼한 테스트가 중요하며, 또한 통합 테스트로 앱이 제대로 흘러가는지도 중요하다.

테스트를 진행하면서 초반의 요구 사항과 정책, 스토리보드대로 개발되었는지에 대한 테스트가 중요하다. 테스트 진행 도중 요구 사항이 바뀌거나 정책이 바뀌면 개발을 다시 하게 되는 불상사가 발생할 수 있다. 개발에서는 단순한 기능이란 있을 수 없다. 단순한 기능이라도 개발된 시스템에 여파가 없는지를 따져봐야 한다.

테스트 도중 기획이 바뀌어 버리는 사례가 다분히 존재한다. 추상적인 아이디어와 문서화한 화면과 흐름만으로 개발을 진행하다 보니 앱을 실제 개발하였을 경우 생각과는 다른 형태가 나올 수 있기 때문이다.

테스트 도중 기능이나 정책이 바뀌면 앞서 얘기했던 대로 설계부터 다시 시작하는 것이 바람직하다. 단 몇 분, 몇 시간 만에 기능을 만들어 버리는 경우는 있을 수 없으며, 만약 그렇게 기능을 구현했다면 앱 개발 프로젝트의 완료에 방해가 될 뿐만 아니라 버그나 오류를 만드는 일이 된다.

- ② 각 조별로 어떤 OS를 기반으로 개발을 진행할 것인지 정하고 그에 따른 문화 콘텐츠를 선정한다.

- ③ 개발 대상 문화 콘텐츠와 문화 콘텐츠 기획서 내용을 검토한다.
- ④ 선정된 문화 콘텐츠에 대하여 어떤 방향으로 개발을 진행할 것인지 로드맵을 작성한다.
- ⑤ 개발된 문화 콘텐츠에 대하여 어떤 방향으로 개발을 진행할 것인지 로드맵을 작성한다.
- ⑥ 개발 대상 문화 콘텐츠를 개발하기 위해서 어떤 개발 방법을 적용하면 좋을지 콘텐츠의 특성을 기반으로 선정하고 이를 정리한다.
- ⑦ 각 팀별로 조사하고 정리한 내용을 돌아가면서 발표하고 각 팀의 발표를 듣고 각 팀별로 수정할 사항이 있는지 확인한다.

#### 수행 tip

- 앱 개발 방법론은 여러 가지 종류 중에서 한 가지를 선택하거나 여러 가지를 혼합해서 적용해도 된다.

## 수행 내용 2 / 구현할 문화 콘텐츠 앱 구체적 계획 수립하기

### 재료 · 자료

- 필기 도구, 노트, 프로젝트 기획서

### 기기(장비 · 공구)

- 문서 작성이 가능한 윈도우(Windows) 혹은 맥(Mac) 기반의 PC, 문서 작성 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

## 수행 순서

- ① 앱을 통해 서비스하고 싶은 문화재나 콘텐츠를 선택하여 다양한 내용을 제공할 수 있도록 하는 앱 만들기 프로그래밍을 계획해 보자. 본 수행 내용에서는 이전 학습 내용 1-1.에서 제안한 ‘부산의 아름다운 자전거 길’이라는 주제에 맞춰 프로세스를 진행한다.

학습 내용 1-1. 프로그래밍 계획의 ‘앱 개발 계획 수립하기’ 수행 내용은 다소 개략적으로 구상하고 설계하는 내용이다. 다양한 창의적 발상 기법을 활용해 취합된 주제 및 콘텐츠에 대해 수행 내용을 면밀히 검토하고 해당 내용을 콘텐츠로 하는 앱 구현을 위해 보다 구체적이게 앱 개발에 필요한 뷰, 레이아웃 등의 실질적인 구성 요소들을 적용하여 체계화한다.

1. 앱 화면에 어떤 위젯을 사용할 것인지를 개략적으로 계획해 보자.

위젯 변수를 계획한다. 텍스트 뷰, 선택 버튼, 옵션 버튼, 버튼, 이미지 뷰 등 화면 관련된 변수의 사용과 콘텐츠의 배치 및 적용을 구상한다.

2. 이미지 뷰에 나타낼 ‘부산의 아름다운 자전거 길’ 콘텐츠 중에서 주요 콘텐츠를 선정하여 해당 콘텐츠를 어떤 위젯 사용과 방식으로 적용할 것인지 구상한다.

- ② ‘부산의 아름다운 자전거 길’ 주제에 따라 화면 디자인 및 편집에서 보여주고 싶은 이미지와 특별히 다른 앱들과 구분되게 서비스하고 싶은 콘텐츠를 중심으로 화면 디자인을 계획한다.

1. [그림 1-7] 앱 전체 메뉴 구성도에 따라 서비스하고 싶은 이미지와 콘텐츠에 따라 텍스트 뷰, 선택 버튼, 옵션 버튼, 버튼, 이미지 뷰를 이용하여 각 메뉴 선택 시 서비스할 수 있도록 지정한다.
2. 각 위젯에 레이아웃 마진(layout\_margin)을 적절히 지정한다.
3. 결과를 보여 줄 텍스트의 색상과, 글자 크기를 선정한다.
4. 실습 용지에 각 위젯과 레이아웃 배치도를 그려 본다.

### 수행 tip

- 학습 내용 1-1. 프로그래밍 계획의 ‘앱 개발 계획 수립하기’ 수행 내용에 추가적으로 필요한 구성 요소를 고민한다.

## 1-3. UI/UX 표준 화면 구현

### 학습 목표

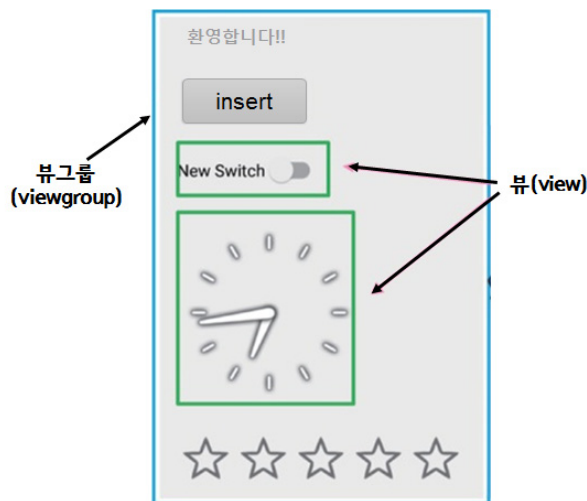
- 공통 모듈, API를 구현하고 UI/UX 표준 및 지침을 이용한 화면/품을 개발하여 연동할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 사용자 인터페이스(UI, User Interface)

사용자 인터페이스는 앱을 구성하는 데 있어서 아주 중요한 컴포넌트이다. 사용자가 애플리케이션을 쉽게 사용하게 하려면 사용자에게 그래픽 기반의 사용자 친화적인 인터페이스를 제공해야 한다. 잘 구성된 인터페이스의 경우에는 사용자가 앱의 고유 목적에 맞게 잘 사용할 수 있게 해주는 효과도 있게 한다.

사용자 인터페이스 요소들은 크게 ‘뷰(view)’와 ‘뷰 그룹(viewgroup)’으로 구분된다. 여기에 추가적으로 사용자 인터페이스 화면을 가지면서 특정한 작업을 담당하는 컴포넌트인 ‘액티비티(activity)’가 있다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.25.

[그림 1-12] 뷰와 뷰 그룹

사용자 인터페이스(UI)를 작성할 때는 다음의 순서대로 자바의 AWT나 Swing처럼 먼저 컨테이너 역할을 하는 뷰 그룹을 생성하고 여기에 사용자가 필요로 하는 각종 뷰들을 추가하는 형식으로 작성한다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.26.  
 [그림 1-13] UI 작성 방법

## ② 뷰(view)

뷰는 사용자 인터페이스(UI)를 구성하는 기초이자 핵심 컴포넌트로서, 화면상의 사각 영역을 차지하며 자신의 모양을 그리고 사용자로부터의 입력을 받아들인다. 뷰는 크게 ‘위젯’과 ‘뷰 그룹’으로 분류된다.

### 1. 위젯(widget)

위젯은 컨트롤 또는 뷰의 또 다른 명칭으로 불리며 직접적으로 보이며 사용자 인터페이스를 구성한다. 버튼, 텍스트 뷰, 에디트, 라디오 버튼 등이 위젯이며 흔히 컨트롤이라고도 한다.

### 2. 뷰 그룹(viewgroup)

직접적으로 보이지 않으며, 다른 뷰를 담는 컨테이너 역할을 한다. 이름 그대로 여러 개의 뷰를 유기적으로 모아 놓은 것이다. 이 부류의 클래스들을 레이아웃(layout)이라고 하며 선형 레이아웃, 테이블 레이아웃, 상대 레이아웃 등이 여기에 속한다.

## ③ 마진(margin)과 패딩(padding)

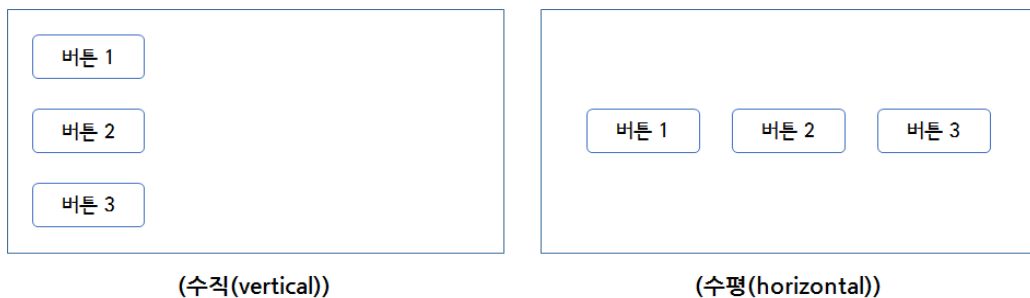
마진(margin)은 컨테이너와 뷰와의 간격을 의미한다. 예를 들어 컨테이너 안에 있는 버튼과 테두리와의 간격을 의미한다. 패딩(padding)은 뷰와 콘텐츠와의 간격이다. 예를 들어 버튼의 문자열과 버튼 테두리와의 간격을 패딩이라고 말하며 패딩을 통해 조절이 가능하다. 뷰 입장에서 바라볼 때 마진은 바깥쪽 여백을 의미하고 패딩은 안쪽 여백을 의미한다. 패딩은 뷰의 내부이므로 크기에 포함되지만 마진은 그렇지 않다는 점에서 다르다.

#### ④ 레이아웃(layout)

레이아웃은 뷰 그룹(viewgroup)으로부터 파생되는 클래스들로서 뷰들의 위치와 크기를 결정하고 다른 뷰(view)들을 포함하는 뷰의 컨테이너이다. 버튼, 에디트, 텍스트 같은 기본 위젯들이 일정한 규칙에 따라 모여서 하나의 레이아웃을 구성하고 레이아웃 여러 개가 모여 하나의 액티비티 화면을 완성한다.

##### 1. 선형 레이아웃(linear layout)

간단하고 직관적으로 이해하기 쉬워서 가장 많이 사용되는 구조로 컴포넌트인 자식 뷰를 일렬로 수평 또는 수직으로 배치하는 레이아웃이다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.27.

[그림 1-14] 선형 레이아웃

##### 2. 테이블 레이아웃(table layout)

자식 뷰들을 테이블 형태로 배치하는 레이아웃이다. 가로 줄과 세로 줄이 그어져서 생성되는 여러 셀들로 구성된 바둑판 모양으로 생각하면 된다. 하나의 테이블은 행을 의미하는 여러 개의 테이블 로우(table row) 객체로 구성되고, 이 테이블 로우 안에는 여러 개의 열이 배치되어 셀이 형성된다. 각 셀 안에는 하나의 썩의 자식 뷰가 들어간다.

##### 3. 그리드 레이아웃(grid layout)

그리드 레이아웃에서 'Grid' 는 격자, 눈금을 의미한다. 즉, 바둑판 형식의 레이아웃이라고 생각하면 될 것이다. 그리드 레이아웃은 TableLayout과 그 형태가 비슷하며 API14 레벨부터 추가된 레이아웃으로 메모리 효율이 좋고 처리가 빨라서 사용을 적극 권장하는 레이아웃이다. 하지만 계산기 같이 표로 구성되는 경우 외에는 잘 사용하지 않는 레이아웃이다.

##### 4. 상대 레이아웃(relative layout)

상대 레이아웃은 누구 밑에 누구, 누구 옆에 누구 식으로 서로 간의 관계(relation)를 지정하는 레이아웃이다. 위젯과 상위 위젯과의 위치 관계 또는 위젯끼리의 관계를 지정함으로써 뷰를 배치하는 레이아웃이다.

## 5. 절대 레이아웃(absolute layout)

의미적으로 상대 레이아웃의 반대 속성을 가지며, 관계나 순서에 상관 없이 지정한 절대 좌표에 뷰를 배치하는 레이아웃이다.

## 6. 프레임 레이아웃(frame layout)

프레임 레이아웃은 형태상으로 모든 레이아웃 중에 가장 단순하다. 즉, 여러 자식 뷰들이 순차적으로 겹쳐서 배치되는 구조이다. 자식 뷰를 배치하는 규칙이 별도로 없고 프레임 레이아웃 안에서 자식 뷰들은 등장하는 순서대로 화면에 표시되며, 모든 자식 뷰들의 표시 기준점은 프레임의 좌측 상단이 된다. 자식 뷰가 2개 이상일 때에는 추가된 순서대로 겹쳐서 표시된다. 먼저 추가된 자식 뷰가 아래쪽에 배치되고 나중에 추가된 자식 뷰가 위쪽에 겹쳐진다.

### 5 버튼

입력을 위한 위젯(widget) 가운데 가장 기본적인 컴포넌트는 ‘버튼(button)’이다. 버튼은 사용자가 터치하면 특정 동작이 일어나도록 하는 텍스트나 아이콘으로 이루어져 있다. 이로 인해 버튼은 텍스트 버튼과 이미지 버튼으로 구분할 수 있다. 이미지 버튼은 일반 텍스트 버튼 대용으로 사용할 수 있는 버튼인데 이미지를 표시할 수 있는 것이 아니라 이미지인데 클릭이 가능한 버튼인 것이다.

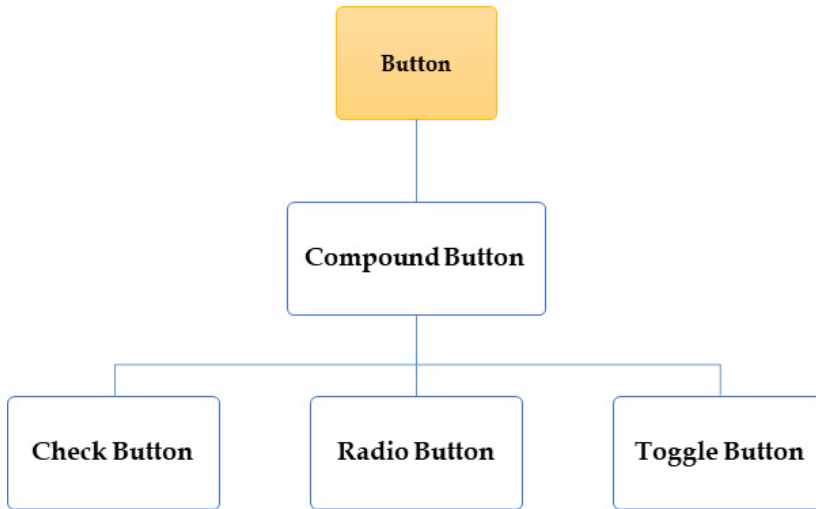


출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.28.  
[그림 1-15] 텍스트 버튼(좌)과 이미지 버튼(우)

[그림 1-16]은 버튼과 버튼의 구성 요소들 간의 계층적 구조를 나타낸 것이다. 그림에서처럼 컴파운드 버튼(compound button), 체크박스(checkbox), 라디오 버튼(radio button), 토글 버튼(toggle button)은 모두 버튼(button)으로부터 파생되는 서브 클래스이다. 클릭하여 명령을 입력 받는다는 점에서 모두 동일하지만 생긴 모양이 약간씩 다르고 옵션을 표시하는 방법에서 차이가 난다.

버튼은 단순히 겉면을 클릭하여 입력을 받는 데 비해 컴파운드 버튼(compound button)은 체크, 언 체크의 두 가지 상태를 통해 입력을 받는다. 라디오 버튼은 선택 가능한 여러 개의 값 중 하나를 입력 받을 때 사용한다. 토글 버튼(toggle button)은 두 값 중에서 하나의 값을 선택한다는 면에서 기능상 체크 버튼과 동일하다. 다만 모양이 좀 색다르고 체크 상

태와 언 체크 상태를 명시적으로 문자열로 분명히 표시할 수 있다는 점이 다르다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.29.  
[그림 1-16] 버튼과 버튼의 서브클래스

## 수행 내용 1 / 간단한 계산기 앱 만들기(안드로이드 편)

### 재료 · 자료

- 앱 운영 매뉴얼, 개발 시 적용되는 국/내외 개발 표준 문서

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

### 수행 순서

① 레이아웃과 위젯을 구상한다.

1. 화면에 디자인될 메뉴와 모듈을 분류해 본다.
2. 분류된 메뉴와 모듈에 들어갈 레이아웃과 위젯을 구상한다.
3. 구상된 레이아웃의 속성을 선정한다.

4. 구상된 위젯의 속성을 선정한다.

② 각 메뉴와 모듈별로 프로그래밍 코딩을 작성한다.

1. 구상된 레이아웃의 속성대로 코딩을 작성한다.
2. 구상된 위젯의 속성대로 코딩을 작성한다.

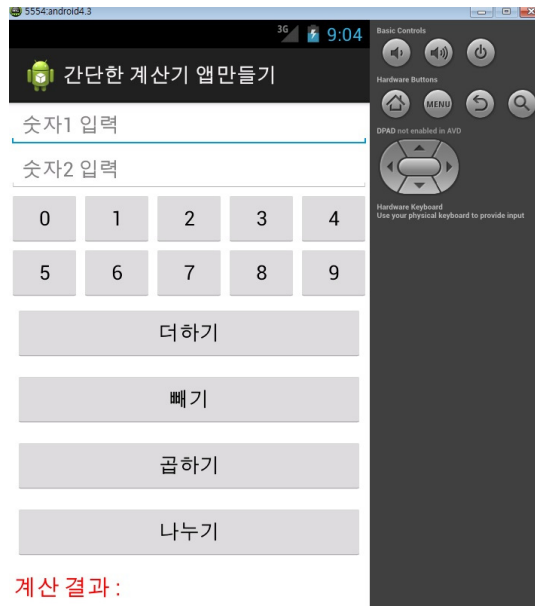
③ 다음의 그림처럼 각각의 아이디와 속성을 지정한다.

| 간단한 계산기(타이틀) |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Edit1        |     |     |     |     |
| Edit2        |     |     |     |     |
| Et0          | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 |
| Et5          | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 |
| EtnAdd       |     |     |     |     |
| EtnSub       |     |     |     |     |
| EtnMul       |     |     |     |     |
| EtnDiv       |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |
| TextResult   |     |     |     |     |

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.30.

[그림 1-17] 간단한 계산기 앱 화면 디자인 계획

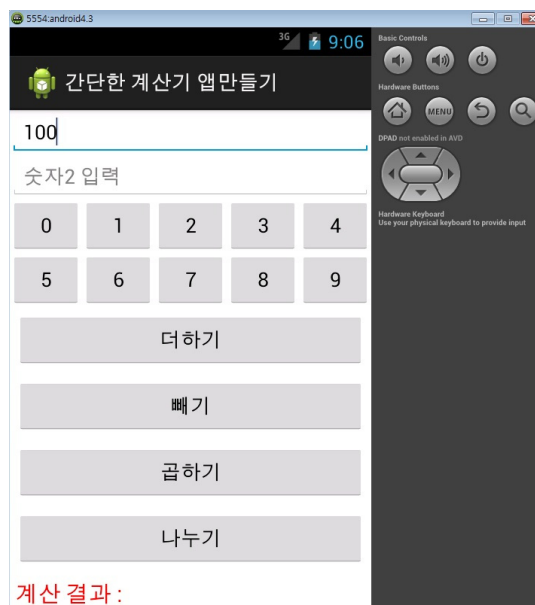
1. 실행하면 그림과 같이 ‘간단한 계산기 앱 만들기’ 라는 타이틀이 텍스트 입력 박스 2 개에 ‘숫자1 입력’ 과 ‘숫자2 입력’ 이라는 글자와 함께 나타나고, 0부터 9까지의 수를 입력할 수 있는 버튼 10개와 ‘더하기’ , ‘빼기’ , ‘곱하기’ , ‘나누기’ 의 4개의 버튼이 출력된다. 그리고 ‘계산 결과’ 라는 글자가 화면에 출력된다.



계산 결과 :

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.30.  
[그림 1-18] 간단한 계산기 앱 만들기 1

2. '숫자1 입력' 란의 텍스트 입력 박스에 100을 입력한 화면 결과와 '숫자2 입력' 텍스트 입력 박스에 200을 입력한 화면 결과이다.



계산 결과 :

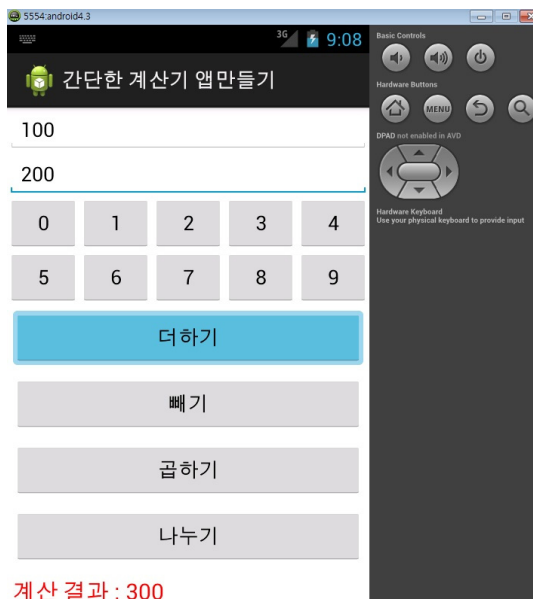
출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.31.  
[그림 1-19] 간단한 계산기 앱 만들기 2



계산 결과 :

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.31.  
[그림 1-20] 간단한 계산기 앱 만들기 3

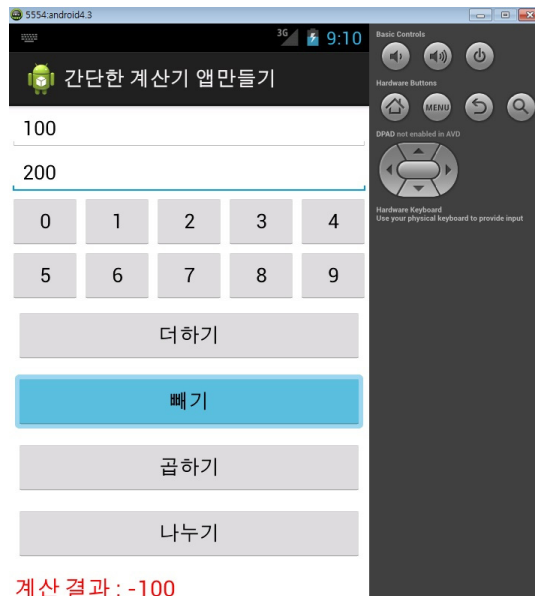
3. ‘더하기’ 버튼을 눌러 100+200의 계산 결과의 값인 300이 나온 화면이다.



계산 결과 : 300

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.32.  
[그림 1-21] 간단한 계산기 앱 만들기 4

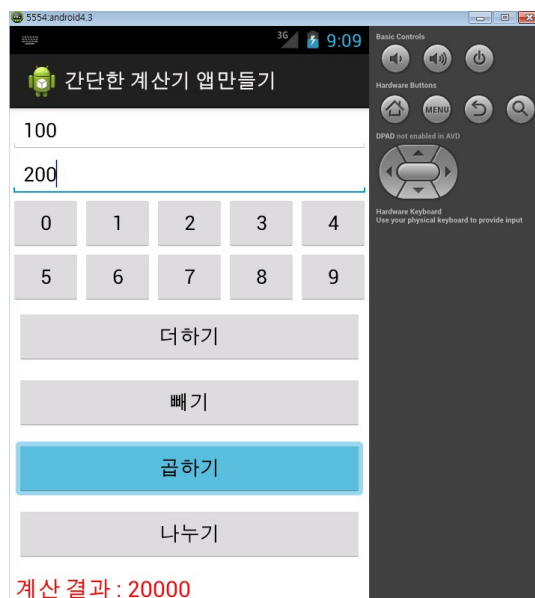
4. ‘빼기’ 버튼을 눌러 100 - 200의 계산 결과의 값인 ‘-100’ 이 나온 화면이다.



계산 결과 : -100

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.32.  
[그림 1-22] 간단한 계산기 앱 만들기 5

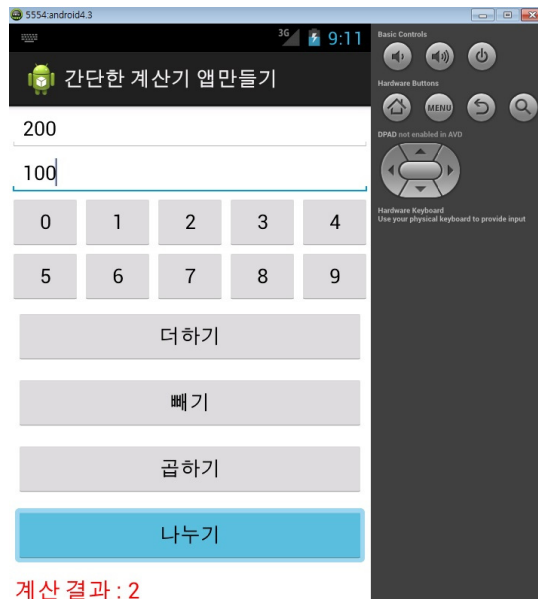
5. ‘곱하기’ 버튼을 눌러 100×200의 계산 결과의 값인 ‘20000’ 이 나온 화면이다.



계산 결과 : 20000

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.33.  
[그림 1-23] 간단한 계산기 앱 만들기 6

6. ‘나누기’ 버튼을 눌러  $200 \div 100$ 의 계산 결과의 값인 ‘2’가 나온 화면이다.



계산 결과 : 2

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.32.  
[그림 1-24] 간단한 계산기 앱 만들기 7

**교수 방법**

- 작성된 시스템 설계서를 통해 제작된 UI/UX 디자인을 이용하여 프로그래밍 계획을 수립하도록 지도한다.
- 앱 프로그래밍을 하기 위해 각 프로세스별 주요 개념과 필요한 요소들을 이해하고 각 작업별로 필요한 소프트웨어들을 조사 및 활용하도록 지도한다.
- 수립된 프로그래밍 계획과 개발 환경을 바탕으로 리소스, 플로우, 시스템을 활용하여 앱 프로그래밍을 수행하도록 지도한다.
- 공통 모듈, API를 구현하고 UI/UX 표준 및 지침을 이용한 화면/폼을 개발하여 연동하도록 지도한다.

**학습 방법**

- 앱 프로그래밍 과정의 각 단계별 진행 개념을 이해하고 각 단계별로 중요한 이행 사항에 따라 필요한 준비와 도구를 조사하여 이를 프로그래밍 진행 단계에 맞춰 사용한다.
- 앱 프로그래밍의 각 프로세스별로 작성해야 하는 양식에 따라 실제 작성을 해보고 보완해야 할 사항들에 대하여 토론을 통해 보완해 가며 진행한다.
- 앱 프로그래밍 전체 과정에 맞춰 실제 구현 계획과 프로그래밍을 진행하여 각 프로세스별 진행해야 하는 내용을 익힌다.
- 앱 프로그래밍을 프로그래밍 계획과 개발 환경을 바탕으로 리소스, 플로우, 시스템을 활용하여 진행한다.
- UI/UX 표준 및 지침을 이용해 화면/폼을 개발하고 이를 연동하는 다양한 연습을 진행한다.

## 학습1      평 가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용          | 학습 목표                                                            | 성취수준 |   |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|                |                                                                  | 상    | 중 | 하 |
| 프로그래밍 계획       | - 작성된 시스템 설계서에 따라 제작된 UI/UX 디자인을 이용하여 프로그래밍 계획을 수립할 수 있다.        |      |   |   |
| 프로그래밍 계획 구체화   | - 수립된 프로그래밍 계획과 개발 환경을 바탕으로 리소스, 플로우, 시스템을 활용하여 앱 프로그래밍을 할 수 있다. |      |   |   |
| UI/UX 표준 화면 구현 | - 공통 모듈, API를 구현하고 UI/UX 표준 및 지침을 이용한 화면/품을 개발하여 연동할 수 있다.       |      |   |   |

### 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용          | 평가 항목                                            | 성취수준 |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------|------|---|---|
|                |                                                  | 상    | 중 | 하 |
| 프로그래밍 계획       | - 앱 프로그래밍을 위한 계획에서 각 단계별 계획과 각 단계별 필요한 양식별 작성 여부 |      |   |   |
|                | - 학습모듈에서 단계별로 제시한 개발 중간 결과물들에 대한 결과물 도출 여부       |      |   |   |
|                | - 계획 각 단계별 시행을 위한 계획과 필요한 도구들에 대한 활용 여부          |      |   |   |
| UI/UX 표준 화면 구현 | - UI의 개념과 레이아웃의 개념을 기반으로 간단한 앱 구현 능력             |      |   |   |

• 서술형 시험

| 학습 내용          | 평가 항목                                       | 성취수준 |   |   |
|----------------|---------------------------------------------|------|---|---|
|                |                                             | 상    | 중 | 하 |
| 프로그래밍 계획       | - 구체화를 위해 필요한 사전 지식에 대한 인지 여부               |      |   |   |
|                | - 모바일 운영체제, 모바일 앱 종류와 개념, 앱 개발 과정에 대한 이해 능력 |      |   |   |
| UI/UX 표준 화면 구현 | - UI관련 개념과 UI 구성 요소들에 대한 개념 이해 능력           |      |   |   |
|                | - UI 레이아웃 종류 및 각 레이아웃별 특징 이해 능력             |      |   |   |

• 평가자 질문

| 학습 내용          | 평가 항목                                   | 성취수준 |   |   |
|----------------|-----------------------------------------|------|---|---|
|                |                                         | 상    | 중 | 하 |
| 프로그래밍 계획       | - 앱 개발 기획 과정 및 각 과정별 개념과 필수 요소 등에 대한 질의 |      |   |   |
|                | - 각 과정별 도출 결과물에 대한 개념 및 특징, 장단점 질의      |      |   |   |
| UI/UX 표준 화면 구현 | - UI의 기본 개념 이해도 질의                      |      |   |   |
|                | - 구현 결과물 속 구성 요소들의 명칭 및 기능 질의           |      |   |   |
|                | - 레이아웃 구분 및 특징 질의                       |      |   |   |

• 구두발표

| 학습 내용          | 평가 항목                                          | 성취수준 |   |   |
|----------------|------------------------------------------------|------|---|---|
|                |                                                | 상    | 중 | 하 |
| 프로그래밍 계획       | - 특정 주제에 대한 앱 구현을 위한 기획 작성과 프로그래밍 계획 프레젠테이션 능력 |      |   |   |
| 프로그래밍 계획 구체화   | - 구현 앱에 적합한 모바일 앱 선정과 그에 대한 프레젠테이션 능력          |      |   |   |
| UI/UX 표준 화면 구현 | - 구현 앱에 적용한 UI에 대한 정보 프레젠테이션 능력                |      |   |   |

## 피드백

### 1. 포트폴리오

- 학습 내용에 대한 이해도 및 적용성을 높이기 위해 수행 내용에 학습 내용을 기반으로 한다.
- 직접 실습할 수 있도록 하여 개념 이해와 구현 능력을 배양시킨다.

### 2. 서술형 시험

- 프로그래밍 계획 구체화 단계에서 실제 구현에 필요한 실질적인 환경에 대한 이해도를 평가하고 보완한다.
- UI/UX 표준 화면 구현에 따른 UI 및 레이아웃 환경 등에 대한 기본 개념을 확인하여 개발 환경에 대한 이해도를 높인다.

### 3. 평가자 질문

- 프로그래밍 계획 및 앱 개발 계획의 각 단계별 진행 사항과 각 진행 사항의 특징을 이해하고 있는지 확인하고 보완한다.
- 실제 구현에 필요한 환경적인 요소와 UI, 레이아웃을 정확히 인지하고 있는지 평가하고 보완한다.

### 4. 구두발표

- 계획 단계에 대한 기획 내용과 실제 앱 구현을 위한 프로토타입으로 간단한 콘텐츠에 대한 구현을 통해 구현의 기본 개념을 명확히 익힌다.
- 프레젠테이션을 통해 내용을 공유하고 부족한 점은 보완한다.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 학습 1        | 프로그래밍 계획 수립하기     |
| <b>학습 2</b> | <b>프로그래밍 연동하기</b> |
| 학습 3        | 멀티미디어 연동하기        |
| 학습 4        | 산출물 작성하기          |

## 2-1. 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동

**학습 목표** • 기존 개발 방식에 신기술로 개발된 프로그램 연동을 검토할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 앱 인벤터와 안드로이드 스튜디오

##### 1. 앱 인벤터

앱 인벤터(app inventor)는 MIT대학에서 개발되어서 무료로 배포되는 안드로이드 앱 개발 도구이자 안드로이드 플랫폼에서 앱을 제작할 때 쓸 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 비주얼 프로그래밍 언어이다. 클라우드 기반으로 되어 있으며 웹 브라우저로 접속하여 GUI 방식으로 사용자 인터페이스를 설계하고 사용자가 복잡한 코드를 입력하지 않고 마우스로 블록을 끼워 맞춰가는 방법으로 마우스만으로 모바일 앱의 동작을 프로그래밍한다.

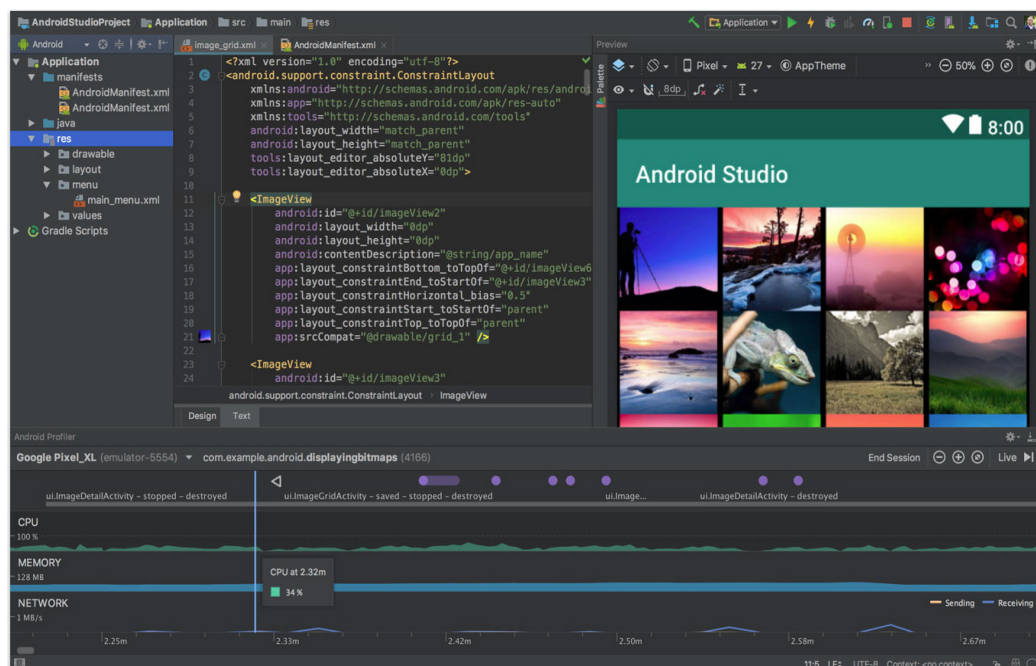
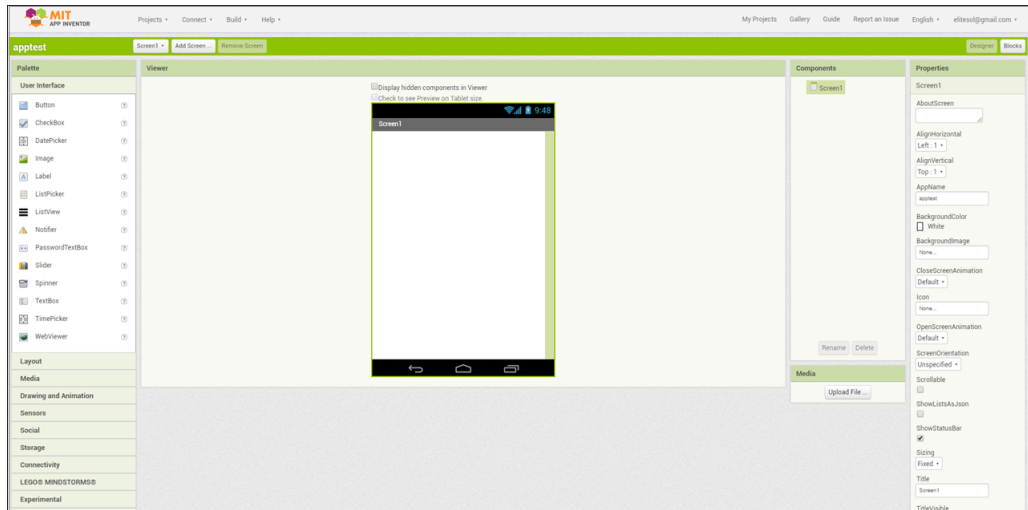
앱 인벤터는 Gmail이나 구글 드라이브처럼 온라인 기반의 도구이자 플랫폼이다. 다른 소프트웨어를 설치하거나 작성한 앱을 하드디스크에 저장할 필요가 없다는 것이 특징이다. 즉, 기본적으로 웹 브라우저만 있으면 쉽게 누구나 앱을 작성하고 실행해 볼 수 있다. 그러나 웹 브라우저는 반드시 크롬을 사용하여야 한다. 앱 인벤터 개발팀에서는 구글 크롬이나 파이어폭스를 추천하고 있다.

##### 2. 안드로이드 스튜디오

안드로이드 앱을 본격적으로 개발하려면 안드로이드 스튜디오라는 도구가 필요하다. 안드로이드 스튜디오 역시 인터넷을 통하여 설치가 가능하고 무료로 다운로드받을 수 있다. 안드로이드 스튜디오를 사용하여 앱을 개발하기 위해서는 다음과 같은 2가지 요소들의 설치가 필수적이다.

- JDK(Java Development Kit)

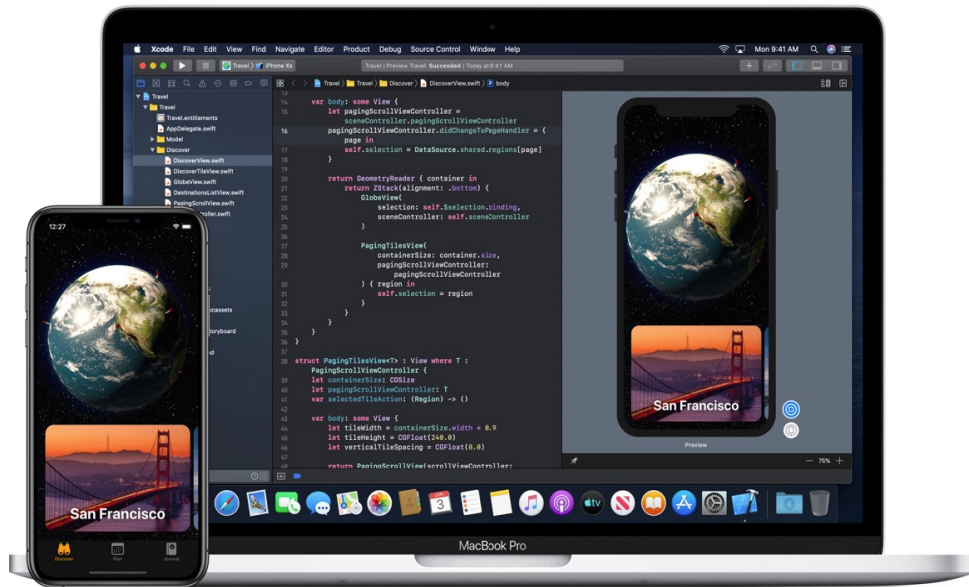
최근에 안드로이드 스튜디오에서도 앱 인벤터처럼 드래그 앤 드롭 방식으로 마우스를 이용한 컴포넌트들을 끌어당겨서 앱의 일부를 작성할 수 있는 기능이 추가되었다.



## 2 스위프트(Swift)와 Xcode

iOS를 기반으로 하는 앱을 개발하고자 할 때는 기본 통합 개발 환경(IDE)인 ‘Xcode’를

설치하고 ‘Swift’ 라는 프로그래밍 언어를 이용하여 앱을 쉽게 개발할 수 있다.



출처: Apple Developer(<https://developer.apple.com/develop/>)에서 2019. 10. 5. 스크린샷.

[그림 2-3] 애플사의 Developer 사이트

## 1. 스위프트(Swift)

스위프트는 2014년 애플이 개발한 프로그래밍 언어다. 과거 iOS나 OS X를 위한 프로그램을 만들기 위해서는 ‘오브젝티브C’를 주로 이용해야 했지만 이제는 스위프트가 대안으로 떠오르고 있다. 2015년 6월 스위프트 2.0 버전이 나왔으며, 2.0부터는 오픈소스 프로그래밍 언어로 전환됐다.

스위프트는 누구나 놀라운 앱을 만들 수 있게 해주는 강력한 개방형 언어로 애플(Apple)사가 iOS, Mac, Apple TV 그리고 Apple Watch 앱 개발용으로 만든 강력하고 직관적인 프로그래밍 언어이다. 개발자들에게 어느 때보다 큰 자유를 선사하기 위해 설계되었다. 스위프트는 사용이 간편한 오픈 소스 언어라서 신선하고 번뜩이는 아이디어만 있으면 누구나 놀라운 앱을 만들어낼 수 있다.

스위프트는 실시간 피드백을 제공하는 빠르고 효율적인 언어이며 기존의 오브젝티브C(Objective-C) 코드에도 매끄럽게 통합된다. 덕분에 개발자들은 더욱 안전하고 안정적인 코드를 쓸 수 있을 뿐만 아니라 시간도 절약할 수 있어 궁극적으로 훨씬 더 풍부한 앱 경험을 만들 수 있다. 개발자는 여전히 오브젝티브C도 사용되고 있으며 스위프트와 오브젝티브C 중에서 선택하여 사용할 수 있다.

스위프트를 제대로 사용하기 위해서 스위프트의 문법을 익히고 연습하기에는 애플에서 공식 지원하는 Xcode의 플레이그라운드(playground)와 REPL(Read-Eval-Print-Loop)를 사용하는 것이 가장 좋다.

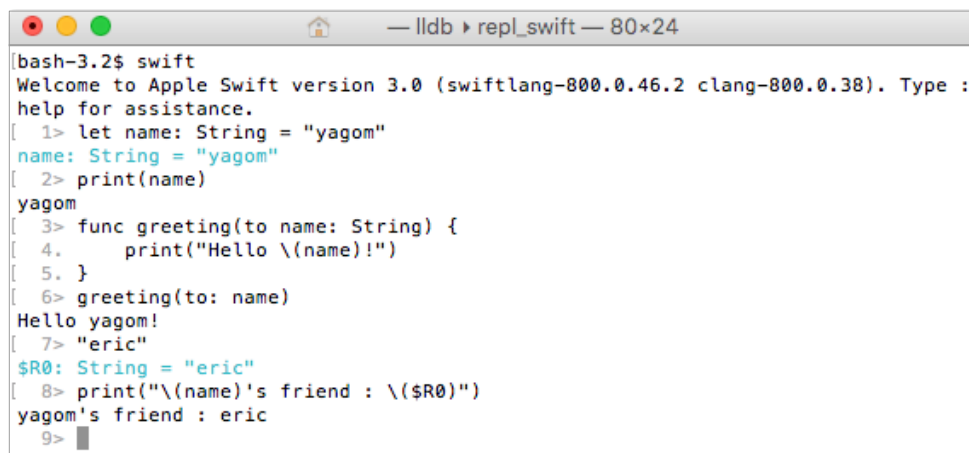
### (1) Xcode playground

Xcode는 Mac OS에서 동작하는 애플의 통합 개발 환경(IDE)이다. Xcode는 맥 앱스토어에서 무료로 다운로드받아서 설치할 수 있다. Xcode는 맥용 앱부터 iOS, watchOS, tvOS 등의 앱 제작, 프레임워크 및 라이브러리 제작 등 다양한 프로그래밍을 할 수 있다. 이러한 Xcode의 기능 중 하나가 플레이그라운드(playground)이다.

플레이그라운드(playground)는 별도의 프로젝트 생성 없이 스위프트 코드를 실행할 수 있는 스위프트 코딩 환경이다. 기본 문법 연습에서부터 복잡한 코드 테스트까지 다양한 기능을 수행할 수 있다. 스위프트를 경험하고 문법 연습을 하기에 더할 나위 없이 좋은 도구이다.

### (2) REPL(Read-Eval-Print-Loop)

스위프트는 인터프리터 언어에서 주로 사용되는 REPL(Read-Eval-Print-Loop)으로도 코드를 실행할 수 있다. 물론 스위프트는 인터프리터 언어가 아닌 컴파일 언어지만 기존의 인터프리터 언어의 REPL과 거의 비슷하게 사용할 수 있다. REPL은 간단한 코드를 직접 입력하여 바로 결과를 볼 수 있는 환경과 편의를 제공해주는 도구이다. Mac에서 스위프트의 REPL을 사용하려면 Xcode가 설치된 MacOS의 터미널 애플리케이션을 실행하면 된다. 더 정확히 말하면 Command line tools for Xcode가 설치되어 있어야 한다.

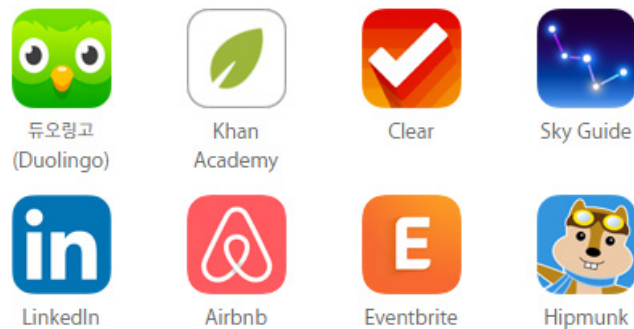
A screenshot of a macOS terminal window titled "lldb > repl\_swift — 80x24". The terminal shows a Swift REPL session. It starts with a prompt "bash-3.2\$ swift" followed by the Swift version information: "Welcome to Apple Swift version 3.0 (swiftlang-800.0.46.2 clang-800.0.38). Type : help for assistance." The user enters several commands: "1> let name: String = \"yagom\"", "2> print(name)", "3> func greeting(to name: String) {", "4. print(\"Hello \\\(name)!\")", "5. }", "6> greeting(to: name)", "7> \"eric\"", "8> print(\"\\(name)'s friend : \\\(\$R0)\")", and "9>". The output shows "yagom", "Hello yagom!", and "yagom's friend : eric".

```
[bash-3.2$ swift
Welcome to Apple Swift version 3.0 (swiftlang-800.0.46.2 clang-800.0.38). Type :
help for assistance.
[ 1> let name: String = "yagom"
name: String = "yagom"
[ 2> print(name)
yagom
[ 3> func greeting(to name: String) {
[ 4.     print("Hello \\\(name)!")
[ 5. }
[ 6> greeting(to: name)
Hello yagom!
[ 7> "eric"
$R0: String = "eric"
[ 8> print("\\(name)'s friend : \\\($R0)")
yagom's friend : eric
9>
```

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.41.  
[그림 2-4] REPL

현재 최근 버전인 ‘Swift 3’는 개발자 커뮤니티(<http://swift.org>)에서 완전히 공개적으로 개발된 혁신적인 프로그래밍 언어의 첫 메이저 버전이다. 이 버전에서는 새로운 공개 API 명명 가이드라인 문서에 따라 핵심 API 명명 규칙이 통합되어 더욱 자연스럽게 Swift 코드를 작성할 수 있다. Core Graphics 및 Grand Central Dispatch와 같이 가장 많이 사용되는 시스템 API는 Swift와 잘 어울리며 더욱 다양한 표현이 가능하다. 또한 새로운 iPad용 Swift Playground 앱에서 Swift 3을 실험해볼 수 있다.

스위프트 코드를 기존 앱에 접목하는 개발자들이 점점 더 늘어나고 있으며 처음부터 스위프트만을 활용하여 새로운 앱을 개발하는 개발자들도 많다. ‘Swift’ 라는 단어는 ‘빠르다’ 는 의미를 갖는데 그래서 Swift로 만든 앱들은 그 의미 그대로의 속도를 자랑한다. 예를 들어 단순한 일반 검색 알고리즘조차도 Swift상에서는 더 빨리 완료되곤 한다. 이는 오브젝티브 C보다는 최대 2.6배, 파이썬(python) 2.7보다는 최대 8.4배 정도 더 빠른 속도를 갖는다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.42.  
[그림 2-5] 스위프트로 개발된 앱

## 2. Xcode

Xcode는 다른 모든 Mac 앱은 물론 모든 iOS 앱 개발에도 사용되는 Mac 앱이자 기본 통합 개발 환경(IDE)이다. Mac App Store에서 무료로 다운로드받을 수 있다. Xcode에는 iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV용 앱을 만드는 데 필요한 모든 것들이 들어있다. 최신 버전의 IDE에는 새로운 편집기 확장 프로그램이 제공되어 개발자의 코딩 환경을 완벽하게 사용자화할 수 있다. 새로운 런타임 이슈는 개발자에게 메모리 누출을 알려 숨겨진 버그를 알려주고 또한 새로운 Memory Debugger는 객체 그래프를 심층 분석한다.

## 수행 내용 1 / 앱 인벤터 설치와 앱 작성하기

### 재료 · 자료

- 앱 인벤터 사이트(<http://appinventor.mit.edu/>)

### 기기(장비 · 도구)

- 컴퓨터, 인터넷, 웹 브라우저[구글 크롬 또는 파이어폭스]

## 안전 · 유의 사항

- 그림을 참고하여 순서대로 수행하며 부족한 부분은 인터넷 검색을 이용한다.

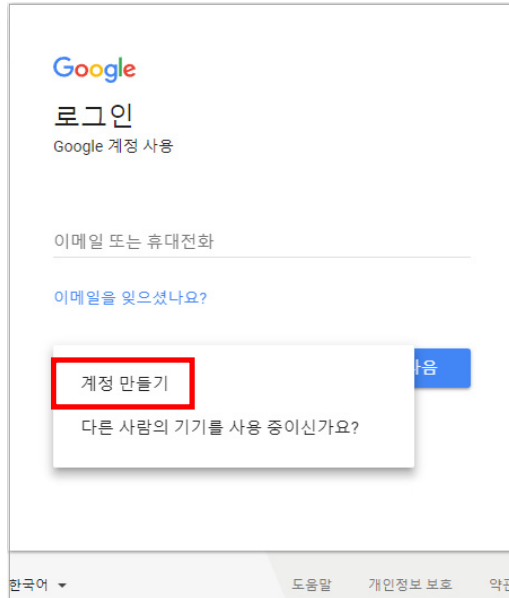
## 수행 순서

### ① 안드로이드 앱 개발을 위하여 앱 인벤터를 설치한다.

1. 앱 인벤터 사이트 <http://appinventor.mit.edu/>에 접속한다.
2. 접속 화면에서 [Create apps!] 버튼을 클릭한다. 앱 인벤터를 사용하려면 구글(Google) 계정으로 로그인해야 한다. 만약 이때 구글(Google) 계정이 없다면 구글 계정을 새롭게 생성해야 한다.

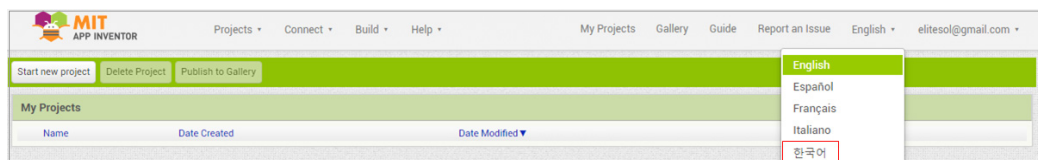


출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.43.  
[그림 2-6] 앱 인벤터 접속 화면



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.43.  
[그림 2-7] 구글(Google) 계정 만들기

3. 구글(Google) 계정을 통해 로그인한 다음에는 이제까지 작성한 앱들을 보여주는 화면이 등장한다. 처음으로 로그인하여 개발하는 사용자에게는 아무것도 보이지 않을 것이다. 이때 오른쪽 위의 메뉴 중에 구글에 로그인한 계정 옆에 사용할 언어를 선택하는 메뉴가 있는데 사용하기 편한 언어로 선택 가능하다. 보편적으로 ‘한국어’로 선택할 수 있다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.44.  
[그림 2-8] 앱 인벤터 언어 선택

### 수행 tip

- 앱 인벤터의 언어를 한글로 설정하고 작업을 진행하면 더욱 간편하게 수행 가능하다.

② 앱 인벤터의 기본 컴포넌트를 파악하고 사용법을 실습한다.

1. 새로운 프로젝트를 시작하려면 앱 인벤터 좌측 상단에 있는 메뉴 중에서 [Start new project] 또는 [새 프로젝트 시작하기]를 선택한다.



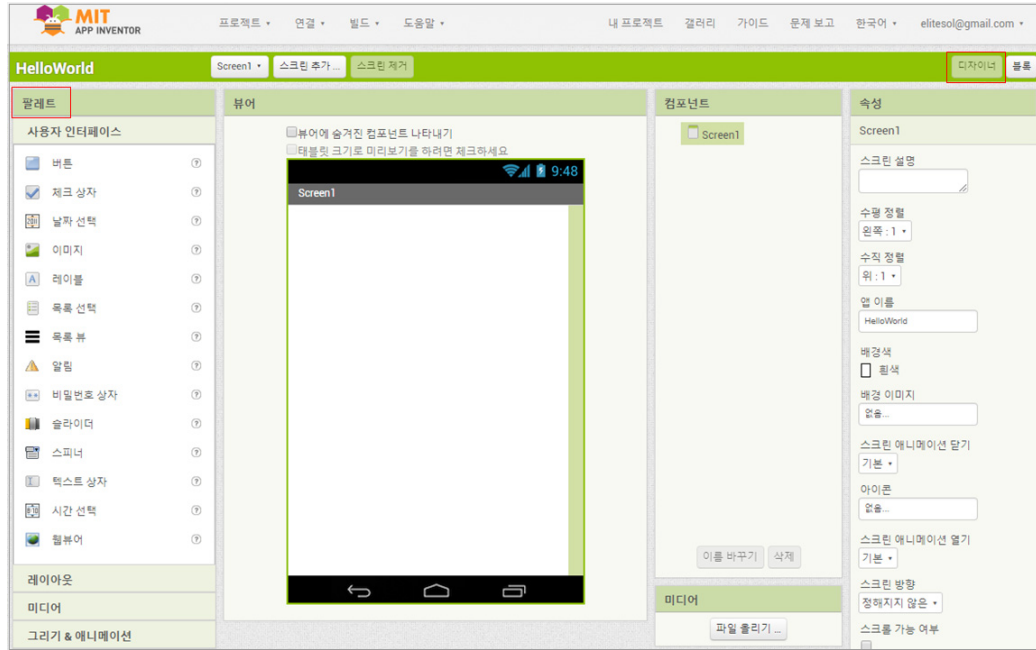
출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.44.  
[그림 2-9] 새 프로젝트 시작하기

2. 프로젝트의 이름은 보편적으로 사용되는 ‘HelloWorld’ 라고 입력한다.



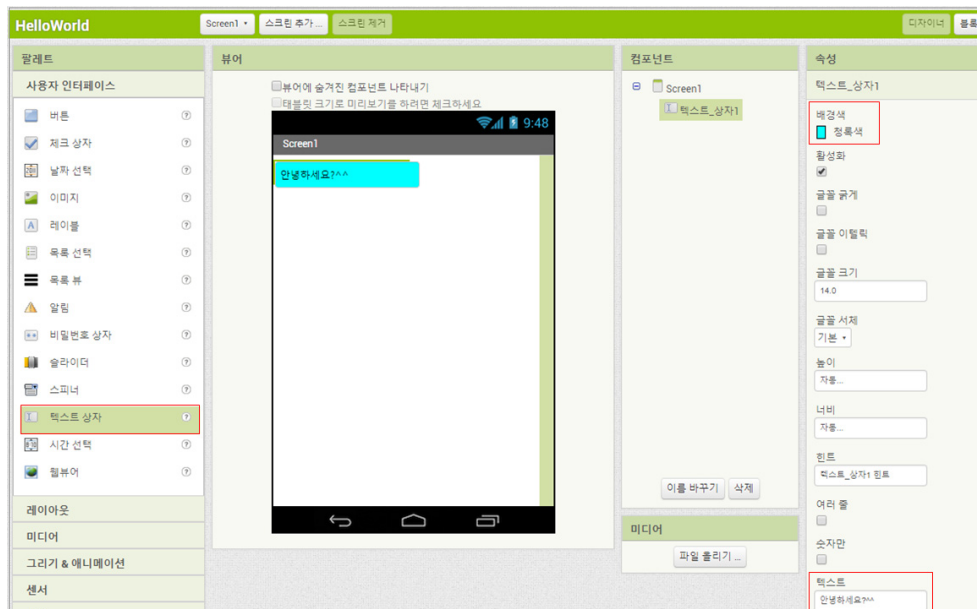
출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.45.  
[그림 2-10] 새 프로젝트 생성

3. 다음과 같은 ‘디자이너 화면’ 이 등장한다. 이 화면에서 앱의 사용자 인터페이스를 작성하거나 사용자로부터 입력을 받는데 필요한 컴포넌트를 추가할 수 있다. 또 보이지 않는 컴포넌트를 추가하여서 GPS나 SMS 기능을 사용할 수도 있다. 디자이너 화면의 왼쪽에는 팔레트가 있다. 팔레트에는 사용할 수 있는 컴포넌트가 나열되어 있다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.45.  
[그림 2-11] 디자이너 화면

4. 텍스트박스(text box) 컴포넌트를 마우스로 드래그(drag & drop)해 가져와서 그림과 같이 배치하고 텍스트박스의 속성 중에서 배경색과 'Text' 속성을 변경하여 화면을 만든다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.46.  
[그림 2-12] 텍스트박스(text box) 컴포넌트

5. 이번에는 이미지를 추가해 보기 위해 이미지를 준비하고 화면 아래쪽 미디어(media)의 [파일 올리기(Upload File)] 버튼을 클릭한다. [파일 선택] 버튼을 눌러서 이미지를 하나 선택한다.
6. 그런 다음 팔레트에서 이미지(image) 컴포넌트를 하나 끌고 온다. 오른쪽의 이미지 속성 중에서 [사진(picture)]을 클릭하여 업로드한 이미지 파일인 'android.png' 을 선택한다. 화면에 선택한 이미지가 표시된다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.46.  
[그림 2-13] 이미지 추가

## 수행 내용 2 / Xcode 설치와 앱 작성하기

### 재료 · 자료

- 애플 앱 스토어 또는 애플 개발자 사이트(<http://developer.apple.com/downloads/>)

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 인터넷, 웹 브라우저[구글 크롬 또는 파이어폭스]

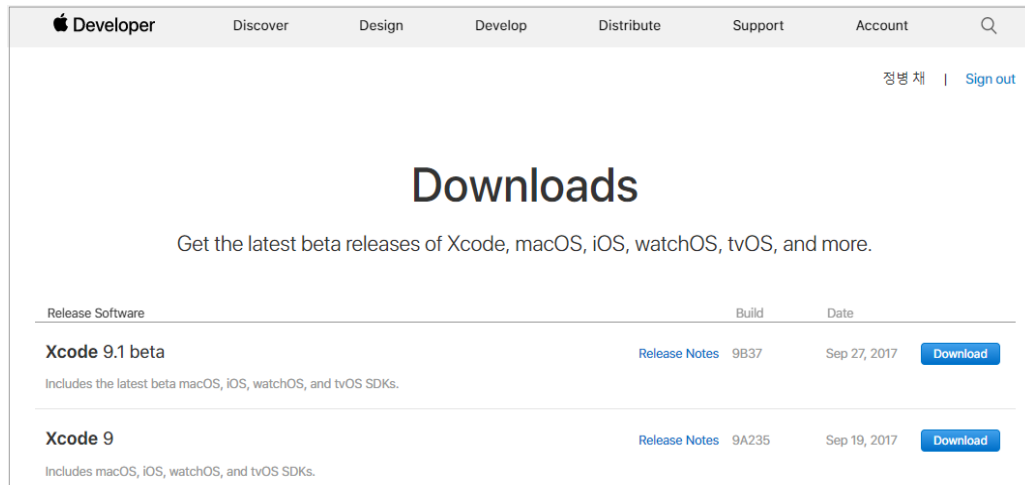
### 안전 · 유의 사항

- 순서대로 수행하며 최신 변경 사항은 인터넷 검색을 참고한다.
- 수행 중에 문제가 발생 시 바로 도움을 요청한다.

## 수행 순서

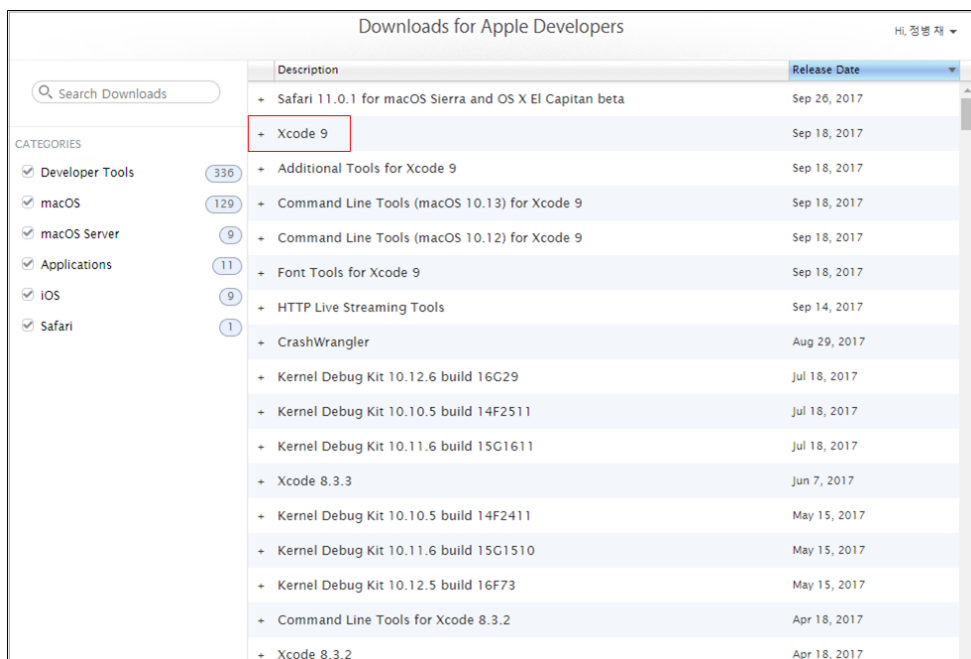
### ① Xcode 개발 환경을 다운로드받아 설치한다.

1. Xcode를 앱 스토어에서 다운로드받아 설치할 수 있으나 보다 안정적인 설치와 활용을 위해서는 개발자 사이트인 <http://developer.apple.com/downloads/>에 접속하여 설치한다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.47.

[그림 2-14] Xcode 다운로드 1



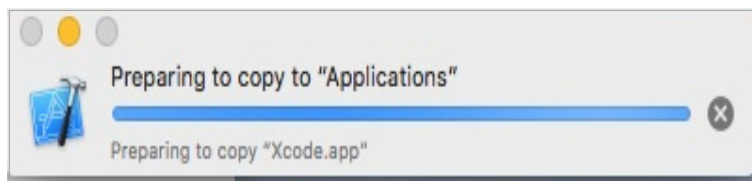
출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.48.

[그림 2-15] Xcode 다운로드 2

2. 위의 그림에서 적절한 버전의 Xcode를 다운로드받는다. 기본 개발 환경이 Mac이기 때문에 ‘Downloads’ 폴더에서 다운로드받은 파일을 확인하고 설치를 실행한다. ‘Devices’ 목록에 Xcode가 추가되고 Application으로 Xcode를 드래그하면 Application이 추가된다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.48.  
[그림 2-16] Xcode 설치



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.48.  
[그림 2-17] Preparing to copy to Application

3. Launchpad를 통해 Xcode를 입력하면 다음 그림과 같이 단축키가 나타나는 것을 확인할 수 있다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.49.  
[그림 2-18] Xcode 단축키

4. 다음은 Xcode 시작 화면이다.

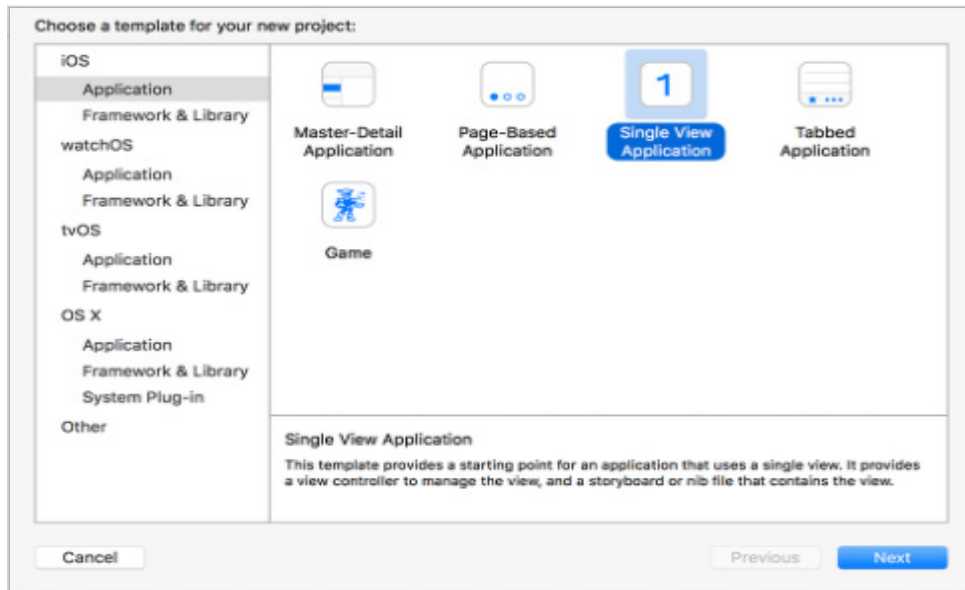


출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.49.  
[그림 2-19] Xcode 시작 화면

- Get started with a playground: Swift의 언어 연습장[프로그래밍 연습장]
- Create a new Xcode project: 새로운 Xcode 프로젝트 만들기
- Check out an existing project: 이미 만들어진 원격 저장소의 협업 프로젝트 불러오기

② Xcode를 활용한 앱 개발 프로젝트를 시작한다.

1. 처음 프로젝트를 제작할 때는 위의 그림에서 [Create a new Xcode project]를 클릭한다.
2. [Create a new Xcode project]를 클릭하면 다음 그림과 같은 Template이 나타난다. 보편적으로 가장 기본적인 템플릿인 'Single View Application'을 선택한다.

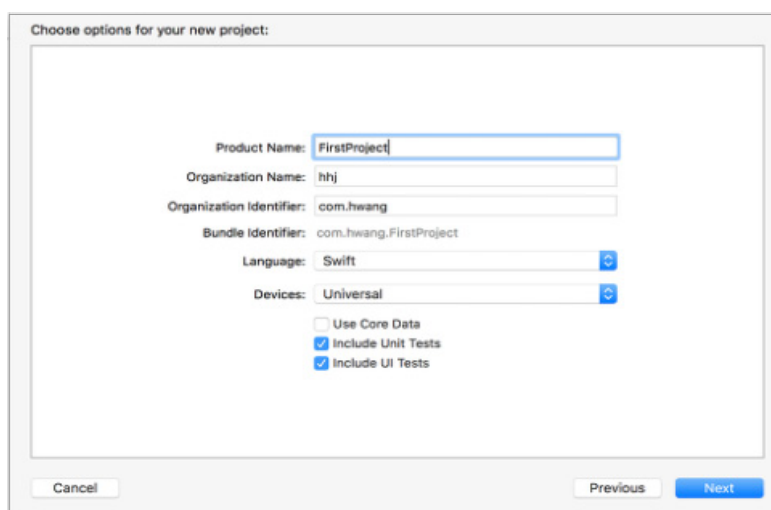


출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.50.

[그림 2-20] New Project의 Template

- Master-Detail Application: 업무용 앱을 제작하기 위한 Productivity 타입의 템플릿
- Page-Based Application: 책 형태의 여러 장의 페이지로 이루어진 앱을 만들기 위한 템플릿
- Single View Application: 기본 뷰 하나가 제공되는 가장 많이 사용되는 템플릿
- Tabbed Application: 화면 아래 탭을 가지는 형태의 뷰 구조를 제공하는 템플릿
- Game: 게임 제작을 위한 템플릿

3. 프로젝트의 이름(Project Name)을 원하는 형태로 작성하고 언어(Language)를 Swift로 설정한다. Device는 iPhone과 iPad에 제약 없이 지원할 수 있는 'Universal'로 지정한다.

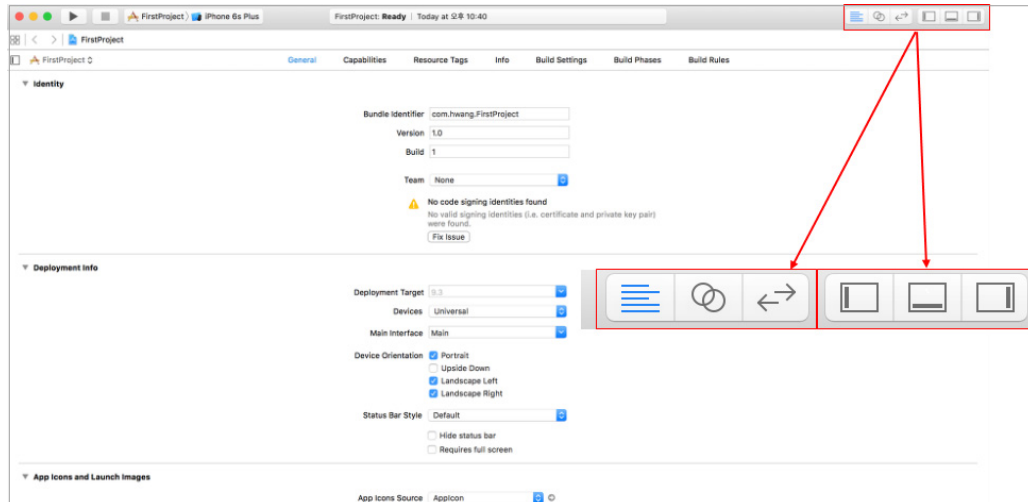


출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.51.

[그림 2-21] New Project의 Template

- Core Data: 데이터베이스를 사용할 수 있도록 하는 기술
- Unit Tests: 프로그램을 보다 안정적으로 만들어 주는 단위 테스트 제공
- UI Tests: 앱의 UI가 정상적으로 동작하는지 확인

4. 다음 화면은 메인 화면이며 오른쪽 상단에 Navigator Panel이 나타난다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.51.  
[그림 2-22] Xcode 메인 화면

- Standard Editor: 에디터 영역 전체를 하나의 영역으로 사용
- Assistant Editor: 에디터 영역을 반으로 갈라 다른 내용을 표시, 주로 UI와 코드를 연결할 때 사용
- Version Editor: Git나 Mercurial 같은 소스 코드 버전 컨트롤을 할 때 사용
- Navigator Panel: 화면 좌측의 패널을 나타내고 숨기는 버튼, Project의 목록을 보여줌.
- Debug Area: Variable View[실행이 멈췄을 때 Heap과 Stack의 오브젝트 보여줌]과 Console 창
- Utilities Panel: Project Navigator의 선택에 따라 달라지며 스토리보드 파일을 선택하면 나오는 Identity, Attribute, Size, Connections Inspector가 중요함.

### 수행 tip

- 개발자 사이트에 접속을 할 경우에는 애플 아이디를 생성해야 하며 생성된 아이디로 로그인한 후에는 무료 개발자 등록을 하여 다운로드받는다.

## 2-2. 그래픽 특성별 프로그래밍 연동

### 학습 목표

- UI/UX 디자인에 따른 프로그래밍 연동 방법을 선택할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 캔버스와 페인트

##### 1. 그래픽

일반적으로 안드로이드는 풍부한 그래픽 기능과 애니메이션을 지원한다. 2차원 그래픽과 3차원 그래픽을 제공하는 데 가장 일반적인 형태는 2차원 그래픽이다. 안드로이드에서 2차원 그래픽을 사용하는 방법에는 2가지 방법이 있다.

##### (1) 레이아웃 파일 안에서 그래픽이나 애니메이션 정의

레이아웃 파일 안에서 그래픽이나 애니메이션을 정의하는 것으로 그래픽을 그리는 작업을 해당 기기의 운영체제 시스템이 담당한다. 동적으로 변경되지 않는 그래픽의 경우 레이아웃 파일 안에서 그래픽이나 애니메이션을 정의하는 방법을 활용한다.

##### (2) 캔버스에 코드로 직접 그리기

캔버스에 코드로 직접 그리는 방식으로 `onDraw()` 메소드 안에 `draw...()`와 같은 메소드를 호출한다. 게임과 같은 경우에는 캔버스에 코드로 직접 그리는 방법을 활용한다. 캔버스에 코드로 직접 그리기 방법은 다음의 2가지 방법으로 구분된다.

UI 액티비티와 같은 스레드 안에서 커스텀 뷰를 생성하고 `invalidate()`를 호출하여 화면을 다시 그린다. `invalidate()`는 `onDraw()`를 호출한다.

별도의 화면(surface view)과 스레드를 생성하여서 UI 스레드와는 독립적으로 그래픽을 그린다. `invalidate()`를 호출할 필요가 없다.

##### 2. Canvas 클래스

Canvas 클래스는 그림을 그리는 캔버스에 해당되는 것으로 Bitmap 객체를 가지고 있다. 우리가 캔버스에 그림을 그리면 실제로는 캔버스가 가지고 있는 비트맵에 그림이 그려진다. Canvas 클래스는 도형, 이미지, 텍스트 등을 그리는 다양한 메소드들을 가지고 있다.

##### 3. Paint 클래스

Paint 클래스는 색상이나 선의 스타일, 채우기 스타일, 폰트, 안티앨리어싱 여부 등과 같은 그리기 속성을 가지고 있는 클래스이다. Paint 클래스는 그림을 그리는 물감에 해당된다고 할 수 있다.

## ② 이미지

### 1. 이미지 표시

애플리케이션에 그래픽을 추가하는 가장 간단한 방법은 프로젝트 리소스에서 이미지 파일을 참조하는 것이다. 지원되는 파일 형식은 PNG[선호], JPG[가능], GIF[권장하지 않음] 등이 있다. 이 기법은 주로 아이콘이나 로고, 아니면 게임에서 사용되는 그래픽을 나타낼 때 선호된다. 안드로이드에서 이미지를 화면에 표시하려면 먼저 이미지 파일을 프로젝트의 리소스로 추가하여야 한다.

### 2. 이미지를 직접 그려 주는 방법

게임과 같은 애플리케이션에서는 개발자가 이미지를 직접 그려 주는 방법이 선호된다. 소스 코드에서 이미지를 불러올 때는 Bitmap Factory 클래스의 `decode Resource()`를 사용하는 것이 가장 간편하다.

## 수행 내용 / 그림에 캔버스의 회전과 확대 기능 사용하기

### 재료 · 자료

- 캔버스 기능을 적용할 이미지(image)

### 기기(장비 · 공구)

- 프로그램을 진행할 수 있는 통합 개발 환경(IDE)
- 컴퓨터, 인터넷, 웹 브라우저[구글 크롬 또는 파이어폭스]

### 안전 · 유의 사항

- 이미지와 관련된 여러 속성들을 이해한다.

### 수행 순서

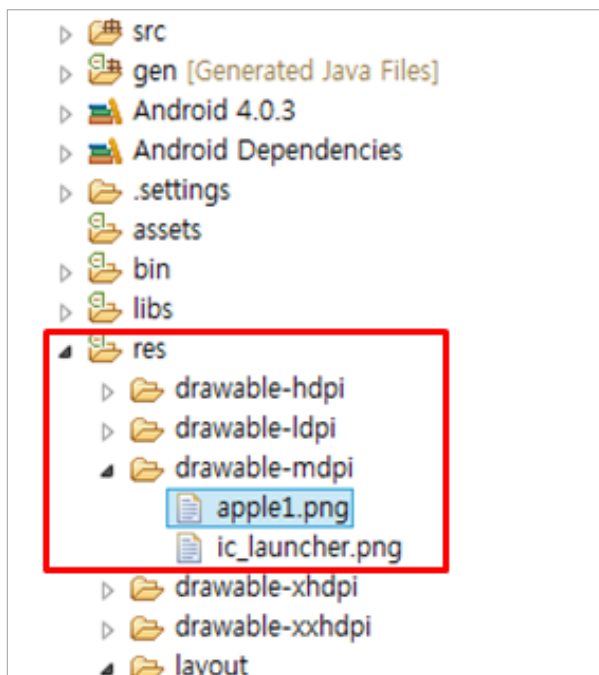
#### ① 이미지 효과 주기에 대해 알아본다.

이미지의 변환을 할 수 있는 이동, 확대, 축소, 회전 등의 여러 가지 메소드를 제공한다. 이미지의 변환을 가하는 것이 아니라 캔버스에 대해 변환을 한 후에 이미지 파일을 변환된 캔버스 위에 출력하는 것이라고 할 수 있다. 결국 캔버스에 회전 기능을 적용한 상태에서 이미지를 출력하면 이미지가 회전된 것처럼 출력된다.

<표 2-1> 다양한 메소드

| 기능    | 메소드                |
|-------|--------------------|
| 회전    | Rotate(float f)    |
| 확대/축소 | Scale(float f)     |
| 이동    | Translate(float f) |
| 기울이기  | Skew(float f)      |

- ② [res] 폴더 밑에 drawable 폴더에 이미지를 import한다. hdpi, 1dpi, mdpi, xhdpi, xxhdpi는 해상도이며 보통 mdpi에 많이 놓고 사용한다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.56.  
[그림 2-23] 이미지 위치

③ 다음의 'MainActivity.java' 파일을 수정한다.

```
16 public class MainActivity extends Activity {
17     private static class MyView extends View {
18
19         public MyView(Context context) {
20             super(context);
21         }
22
23         @Override
24         protected void onDraw(Canvas canvas) {
25             Bitmap bit = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(), R.drawable.apple);
26             int startx = this.getWidth() / 2;
27             int starty = this.getHeight() / 2;
28
29             int x = (this.getWidth() - bit.getWidth()) / 2;
30             int y = (this.getHeight() - bit.getHeight()) / 2;
31         }
32     }
33 }
```

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.56.  
[그림 2-24] MainActivity.java 수정 파일

④ 애플리케이션을 실행한다.

#### 수행 tip

- 원하는 모양과 위치에 배치되도록 간단히 실행해 보고 결정해 가며 진행한다.

## 2-3. 플랫폼별, 디바이스별 프로그래밍 연동

### 학습 목표

- 플랫폼별, 디바이스별 특성에 맞도록 프로그래밍을 연동할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 앱 개발 환경

##### 1. 설치 환경

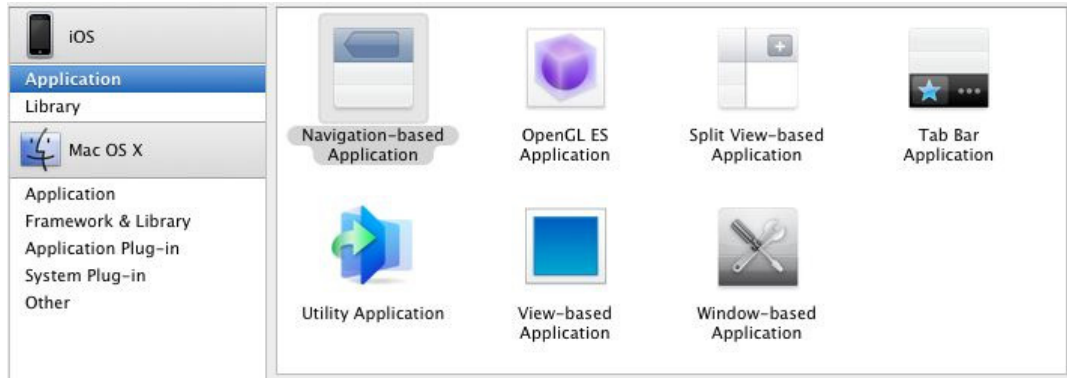
iOS SDK를 사용하기 위해서는 반드시 Mac OS 환경이 필요하다. 애플은 폐쇄적인 정책을 사용하고 있어 Mac OS가 아닌 다른 시스템에서는 아이폰용 애플리케이션 개발을 지원하지 않는다. IBM PC 사용자라면 iOS SDK 사용을 위해 Mac PC를 구입해야 한다. 반면 안드로이드 SDK는 Windows, Unix, Linux, 심지어 Mac OS에서도 사용할 수 있다. 한 마디로 Java VM(Virtual Machine)이 설치되는 시스템이라면 어떤 OS라도 설치, 개발이 가능하다.

##### 2. 프로그래밍 언어

iOS의 경우 Objective C와 Swift를, 안드로이드는 Java를 사용하고 있다. 두 언어 모두 객체 지향 언어이기 때문에 개발자들은 반드시 객체 지향에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 두 언어 모두 최근의 프로그래밍 언어로 각광을 받고 있기 때문에 많이 사용하고 있는 실정이다. 따라서 단지 언어의 차이점만 가지고 있고 배워야 하는 측면에서는 큰 차이가 없다고 할 수 있다. 단, 안드로이드의 레이아웃 구성을 위해 XML(Extensible Markup Language)이 사용되므로 이에 대한 학습이 필요하다.

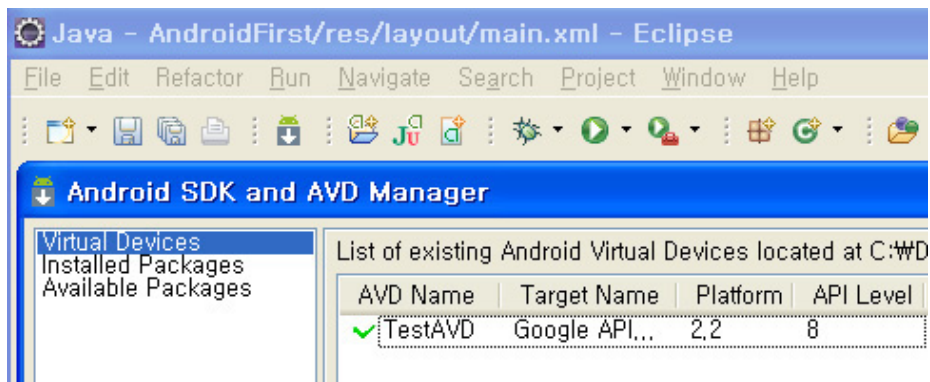
##### 3. 프로그래밍 툴(Tool)

애플사에서는 iOS SDK를 위한 개발 툴을 제공한다. 위의 그림과 같이 ‘XCode’ 라는 툴을 이용해 아이폰 앱을 개발할 수 있다. 애플의 홈페이지에서 iOS SDK를 다운로드받으면 Xcode가 함께 포함되어 두 프로그램을 따로 구할 필요도 없고 설치 후 별 다른 설정 없이 바로 사용할 수 있다. iPhone Simulator를 통해 곧 바로 프로그램의 결과를 확인해 볼 수도 있다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.58.  
[그림 2-25] Xcode에서 iOS 선택 화면

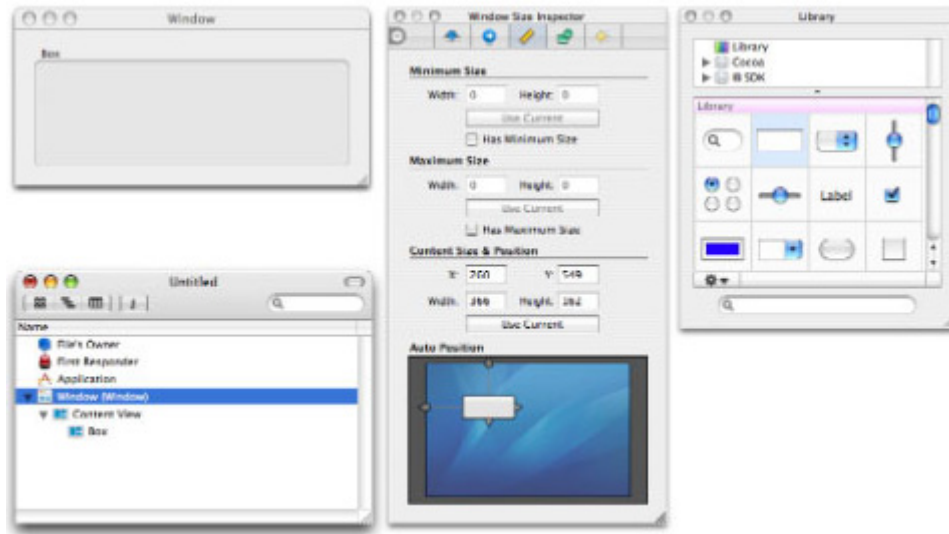
안드로이드는 SDK만을 제공하고 있다. Java 또한 Oracle사에서 프로그래밍을 지원하는 툴을 제공하지 않는다. Java를 사용하기 위해서는 사용자가 명령어들을 모두 알아야 한다. 그렇기 때문에 다음 그림에서 보듯이 Eclipse와 같은 툴에 PlugIn 형태로 결합하여 사용한다. Eclipse가 Java 명령어들을 지원해 주고 있어 사용자들은 XCode와 마찬가지로 Java와 Android SDK를 사용할 수 있게 된다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.58.  
[그림 2-26] Eclipse에서 Android AVD 생성

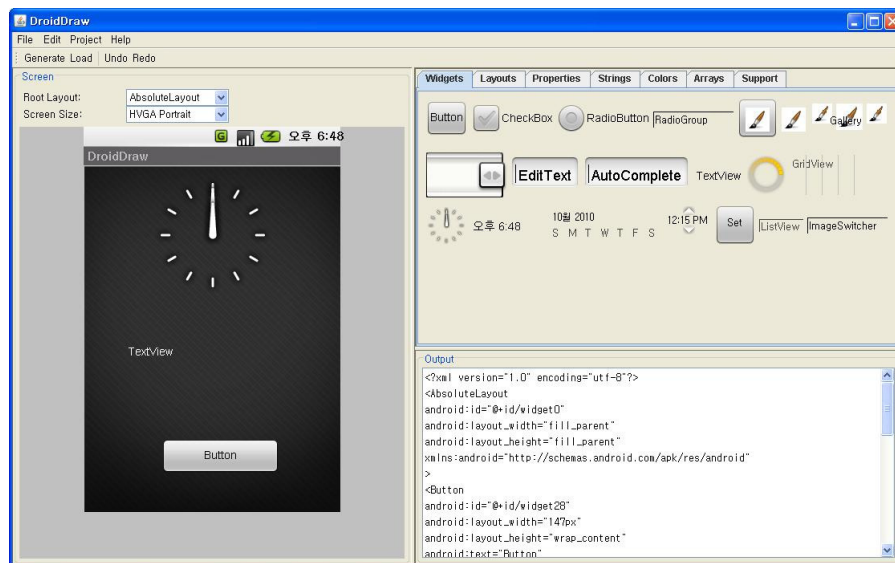
#### 4. 레이아웃 구성

iOS SDK는 다음 그림에서 보이는 Interface Builder로부터 GUI 환경을 제공 받는다. 사용자는 Interface Builder를 이용해 코드를 작성하지 않고도 인터페이스 프로토타입을 간단하게 구축할 수 있다. 그리고 Interface Builder로 작성된 화면이 실제 애플리케이션에 그대로 반영되기 때문에 레이아웃을 구성하는 단계에서 프로그램 실행 때의 장면을 미리 예측할 수 있다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.59.  
[그림 2-27] Interface Builder

안드로이드의 경우 Resource Editor를 통해 구성 요소를 미리 정할 수 있지만 사용될 객체를 나열하는 것일 뿐 화면의 구성은 알지 못한다는 점에서 Interface Builder만큼 직관적이지 못하다 할 수 있다. 이를 해결하고자 DroidDraw 등과 같은 비공식 디자인 툴들이 등장하게 되었다. 이런 툴을 사용하면 안드로이드에서도 Interface Builder처럼 직접 디자인할 수 있을 뿐만 아니라, 각 객체에 대한 XML 코드를 자동 생성해 준다. 이런 디자인 툴을 이용하면 굳이 XML에 대해 공부를 하지 않아도 되고, 결과 화면을 미리 예측할 수 있어서 개발 시간 단축에 도움이 된다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.59.  
[그림 2-28] DroidDraw

## 수행 내용 / 연동할 API 제작하여 테스트하기

### 재료 · 자료

- 연동하고자 하는 메뉴 구성도

### 기기(장비 · 공구)

- 프로그램을 진행할 수 있는 통합 개발 환경(IDE)
- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

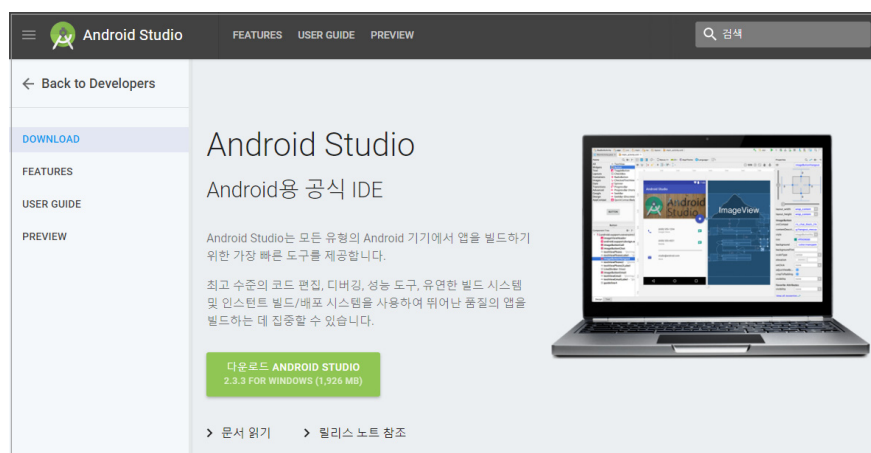
- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

### 수행 순서

#### ① 플랫폼별 개발 환경을 이해하고 구축한다.

##### 1. 안드로이드 플랫폼을 이해한다.

윈도우에서 안드로이드 스튜디오(Android Studio)를 설치하여 프로젝트를 생성할 수 있다. 안드로이드 스튜디오는 구글에서 공식으로 지원하는 Android 앱 개발을 위한 IDE이다. 안드로이드 스튜디오 다운로드 사이트(<http://developer.android.com/studio/index.html>)에 접속하면 컴퓨터에서 사용 중인 운영체제를 감지하여 초록색의 버튼을 클릭 시 해당 운영체제를 위한 설치 파일을 다운로드받을 수 있도록 해준다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.60.  
[그림 2-29] Android Studio

주의할 점은 32비트 윈도우의 경우에도 64비트 윈도우용 안드로이드 스튜디오가 다운로드 된다. 설치 과정에 문제가 없을 수 있지만 안드로이드 프로젝트 빌드 과정에서 문제가 발생할 수 있다.

## 2. iOS 플랫폼을 이해한다.

iOS 기반의 애플 제품들은 타 제품들에 비해 소비자들의 신뢰가 탄탄하다는 장점이 있다. 한번 애플 제품을 사용하면 다른 제품으로는 되돌아갈 수 없다는 말도 있듯이(Once you go Apple, you will never go back) 애플에 대한 소비자들의 신뢰는 절대적이다. 이러한 점에서 iOS 기반의 앱 개발은 아직도 전망이 있다.

개발자의 입장에서 보면 그 어떤 책보다 낫다는 애플(Apple)의 잘 정돈된 문서들은 애플의 명성이 헛된 것이 아님을 깨닫게 된다. 또한 개발자로 등록 시 개발자 포럼에 자동으로 가입되며 그곳에서 개발에 관련된 모든 내용을 검색하고 읽을 수 있으며 글을 쓸 수도 있다. 이와 함께 애플의 쉬운 개발 환경 설정은 또 하나의 매력이다. OS X에 맞는 버전의 Xcode(with iPhone SDK)를 내려받는 것이 개발을 위한 준비의 전부이다. 복잡한 환경 변수나 경로를 지정할 필요가 없다. 또한 아이폰의 개발을 하게 되면 쉽게 OS X의 앱도 쉽게 개발할 수 있다.

### ② 연동하고자 하는 메뉴를 구상하여 제작한다.

학습 내용 1-1에서 제시된 예제 [그림 1-7]의 앱 전체 메뉴 구성도처럼 설계된 메뉴를 기반으로 각 모듈별로 어떤 식으로 연동시킬지를 고민하여 제작해 본다.

### ③ API를 이용하여 간단하게 ‘부산의 아름다운 자전거 길’의 콘텐츠를 선별하여 앱에 삽입하고 각 메뉴와 연동시켜서 해당 메뉴 선택 시 실행되는지 연동 테스트를 한다.

1. 응용 프로그램을 만든다.
2. [그림 1-7]과 같이 코스 정보와 사진 정보 등 단순히 이미지 형태로 보여주는 콘텐츠에 대한 메뉴 버튼을 필요한 수만큼 전체 인터페이스가 복잡하게 구성되지 않는 범위 내에서 삽입한다. 메뉴의 이름은 ‘정보’, ‘풍경’, ‘이미지’ 등과 같이 앱이 실행되도록 메뉴를 구성하여 연결한다.
3. 첫 번째 버튼(‘정보’)를 눌러서 ‘해당 콘텐츠(코스) 정보’ 앱이 실행되는지의 여부를 확인한다.
4. 두 번째 버튼(‘풍경’ 또는 ‘이미지’)를 눌러서 ‘해당 콘텐츠(코스) 이미지’ 앱이 실행되는지의 여부를 확인한다.
5. 이상이 있으면 프로그램 코딩 부분에서 오류 부분을 찾아서 수정한다.

#### 수행 tip

- API를 개발할 때는 여러 프로그래밍 언어 중에서 본인이 가장 자신 있고 쉽게 구현할 수 있는 가벼운 언어를 선택하여 진행한다.

**교수 방법**

- 앱 개발에 사용할 언어의 선택과 설치 여부, 그에 따른 환경 설정이 제대로 되어 프로그램 개발 도구가 정상적으로 동작되는지를 확인하고 기본 사용 방법 및 응용 조작 능력을 향상시켜 개발이 원활히 진행될 수 있도록 지도한다.
- 앱 프로그래밍에 대한 기본 개념과 방법, 주요 내용을 프레젠테이션을 통해 효과적으로 설명하여 충분히 이해하고 매끄럽게 진행할 수 있도록 지도한다.
- 모든 학생들이 개발이 익숙해질 수 있도록 다양한 예제들을 중심으로 실습의 기회를 많이 부여해 학생들 참여를 통해 실질적인 개발 경험과 능력을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 앱 개발 과정에 대한 실습이 순서에 따라 단계적으로 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 프로그램 실습 도중 오류 메시지 등, 기타 문제가 발생할 경우 정확히 어떤 문제인지 파악하여 학생이 스스로 해결할 수 있도록 지도한다.

**학습 방법**

- 앱 개발에 필요한 속성 설정, 사용자 인터페이스, 메뉴 등을 구성하는 방법과 기술을 이해한다.
- 프로그램 코딩 방법과 프로그램 작성 도구의 사용법을 활용하는 방법을 이해한다.
- 주어진 앱 프로그램 예제를 실제처럼 고민하여 실습하고, 완성할 수 있는 능력을 기른다.
- 앱 프로그램 한 소스 코드를 디버깅하고 그 오류 해결 능력을 기른다.
- 발생한 오류와 오류 조치 사항에 대한 내용을 정리하여 문서를 작성하거나 노트에 기록하는 습관을 기른다.

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용                | 학습 목표                                   | 성취수준 |   |   |
|----------------------|-----------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                         | 상    | 중 | 하 |
| 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동  | - 기존 개발 방식에 신기술로 개발된 프로그램 연동을 검토할 수 있다. |      |   |   |
| 그래픽 특성별 프로그래밍 연동     | - UI/UX 디자인에 따른 프로그래밍 연동 방법을 선택할 수 있다.  |      |   |   |
| 플랫폼별, 디바이스별 프로그래밍 연동 | - 플랫폼별, 디바이스별 특성에 맞도록 프로그래밍을 연동할 수 있다.  |      |   |   |

### 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용                | 평가 항목                                     | 성취수준 |   |   |
|----------------------|-------------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                           | 상    | 중 | 하 |
| 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동  | - 기존 개발 방식과 신개발 프로그래밍 간의 연동에 따른 차이점 구성 여부 |      |   |   |
| 그래픽 특성별 프로그래밍 연동     | - 그래픽 요소들에 대한 구성 여부                       |      |   |   |
| 플랫폼별, 디바이스별 프로그래밍 연동 | - 플랫폼별, 디바이스별 장단점 구성 여부                   |      |   |   |

• 서술형 시험

| 학습 내용                | 평가 항목                             | 성취수준 |   |   |
|----------------------|-----------------------------------|------|---|---|
|                      |                                   | 상    | 중 | 하 |
| 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동  | - 프로그래밍 간의 연동에 따른 특징에 대한 이해 지식    |      |   |   |
| 그래픽 특성별 프로그래밍 연동     | - UI/UX 디자인에 따른 그래픽 요소들에 대한 이해 지식 |      |   |   |
| 플랫폼별, 디바이스별 프로그래밍 연동 | - 플랫폼, 디바이스별 프로그래밍 연동 시 차이점 이해 지식 |      |   |   |

• 평가자 질문

| 학습 내용                | 평가 항목                           | 성취수준 |   |   |
|----------------------|---------------------------------|------|---|---|
|                      |                                 | 상    | 중 | 하 |
| 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동  | - 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동 차이점 구성 여부 |      |   |   |
| 그래픽 특성별 프로그래밍 연동     | - UI/UX 디자인에 따른 그래픽 특성의 이해 능력   |      |   |   |
| 플랫폼별, 디바이스별 프로그래밍 연동 | - 플랫폼별, 디바이스별 장단점의 이해 능력        |      |   |   |

• 구두발표

| 학습 내용                | 평가 항목                                                | 성취수준 |   |   |
|----------------------|------------------------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                                      | 상    | 중 | 하 |
| 기존과 새로운 프로그래밍 간의 연동  | - 기존 개발 방식과 신개발 프로그래밍 간의 연동에 따른 차이점과 특징의 이해 능력       |      |   |   |
| 그래픽 특성별 프로그래밍 연동     | - UI/UX 디자인에 대한 이해와 적절한 연동 능력                        |      |   |   |
| 플랫폼별, 디바이스별 프로그래밍 연동 | - 플랫폼별, 디바이스별 장단점을 토대로 프로그래밍에서 주의하거나 특이한 점에 대한 이해 능력 |      |   |   |

## 피드백

1. 포트폴리오
  - 제출한 내용을 평가한 후 주요 사항을 확인한다.
  - 개선이 필요한 사항에 대해서는 코멘트하여 보완한다.
2. 서술형 시험
  - 기본 개념의 인지 여부를 테스트한다.
  - 놓친 내용에 대해서는 추가 설명을 진행한다.
3. 평가자 질문
  - 가벼운 질문을 질의하고 대답을 못하는 경우 왜 그렇게 되는지를 설명한다.
  - 실제 직무 수행하면서 확인이 가능한 질문 위주로 한다.
4. 구두발표
  - 이 학습을 진행하면서 중요한 사항이 잘 전달하는지 확인한다.
  - 틀린 부분을 지나치지 않게 확인하여 인지시킨다.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 학습 1        | 프로그래밍 계획 수립하기     |
| 학습 2        | 프로그래밍 연동하기        |
| <b>학습 3</b> | <b>멀티미디어 연동하기</b> |
| 학습 4        | 산출물 작성하기          |

## 3-1. 멀티미디어 연동 계획 수립

**학습 목표** • 개발된 API, UI/UX 를 바탕으로 멀티미디어 연동 계획을 수립할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 멀티미디어(multimedia) 클래스

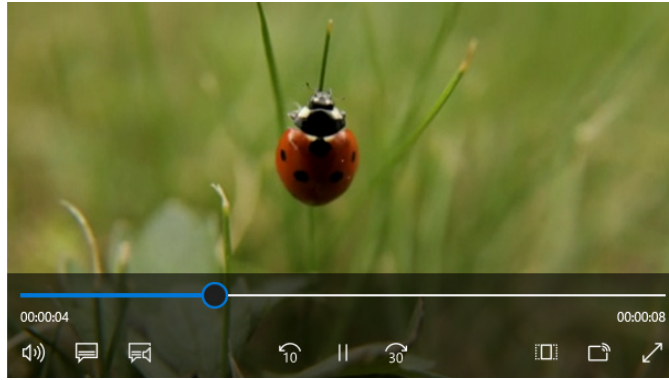
##### 1. 미디어 클래스

멀티미디어를 동작시키기 위해서 제공되는 클래스는 미디어 플레이어(media player)이다. 이 클래스는 음악 및 동영상을 재생하는 기능을 한다. 스마트폰은 전화 기능 만큼이나 다양한 멀티미디어 기능도 매우 중요하다.

##### 2. 미디어 플레이어(media player)

미디어 플레이어는 비디오 및 오디오 모두를 재생하여 감상하는 데 사용하는 프로그램이다. 미디어는 인라인[페이지에 포함되거나 다른 컨트롤의 그룹으로 포함]으로 또는 전용 전체 화면 보기로 재생할 수 있다. 플레이어의 단추 집합을 수정하고 컨트롤 막대의 배경을 변경하고 보기에 적합하게 레이아웃을 조정할 수도 있다. 하지만 일반적으로 사용자는 기본 컨트롤 집합[재생/일시 중지, 뒤로 건너뛰기, 앞으로 건너뛰기]의 동작을 가장 필요로 한다. 미디어 플레이어로 재생 가능한 미디어 소스는 다음과 같다.

- 주로 게임의 효과음 등으로 사용되는 실행 파일에 내장된 리소스
- SD 카드에 파일 형태로 저장된 미디어
- 대용량의 음악이나 동영상을 감상할 수 있는 인터넷이나 네트워크로 전송되는 스트림



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.68.  
[그림 3-1] 미디어 플레이어

네트워크가 기본적으로 지원되는 스마트폰은 기기 내 파일뿐만 아니라 외부 전 세계의 모든 미디어를 재생할 수 있다. 공식적으로 재생 가능한 포맷은 다음과 같은 대중적인 포맷이다. 이외에 추가로 코덱(CODEC)을 설치하면 설치된 코덱에 따라 지원 포맷이 늘어나기도 하는데, 어떤 장비는 윈도우의 WMA와 WMV를 재생하며 별도의 변환 없이 볼 수도 있다.

<표 3-1> 미디어 플레이어 형식

| 종류  | 포맷                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 오디오 | MP3(.mp3, 8~320Kbps), MIDI(.mid), DGG, 3GPP(.3gp), Ogg(.ogg), WAVE(.wav) |
| 비디오 | H263(3GPP(.3gp), MPEG-4(.mp4)), H264(3GPP(.3gp), Mpeg4(3GPP(.3gp)))      |
| 이미지 | JPEG(.jpg), GIF(.gif), PNG(.png), BMP(.bmp)                              |

### 3. 뮤직 플레이어(music player)

미디어 플레이어로 제작할 수 있는 응용 프로그램 중에 가장 실용적이고 대표적인 것이 MP3 플레이어이다. SD 카드의 루트 디렉터리에서 MP3 파일 목록을 읽어서 차례대로 재생하며 재생 위치를 보여 주고 임의 위치로 이동하는 정도의 기본 기능을 제공한다.

### 4. 오디오 녹음

스마트폰은 전화기 기능이 기본이지만 예외 없이 마이크가 내장되어 있기 때문에 당연히 녹음을 할 수 있다. 녹음은 단순히 통화 음성에 대한 녹음에서 오디오, 비디오까지 모두 녹음이 가능하다. 안드로이드의 경우 오디오나 비디오 녹화를 위해 미디어 레코더(media recorder) 클래스를 제공한다. 이를 보다 자세히 분석해 보면 카메라부터 마이크, 영상을 캡처하기 위해서는 카메라(camera) 클래스도 필요하다. 사용하는 방법은 형제 클래스인 미디어 플레이어와 유사하다.

## ② 사운드 풀(sound pool) 클래스

### 1. 사운드 풀 클래스

안드로이드에서 소리를 재생하는 공식적인 방법인 미디어 플레이어 클래스는 기능은 많지만 사용하기는 번거로움이 있다. 사운드를 재생하는 좀 더 간단한 방법으로 ‘사운드 풀(sound pool)’ 클래스를 사용하는 방법이 있다.

Sound(소리) + Pool(장소), 즉 소리를 모아놓은 장소를 의미하는데 소리를 미리 로드해서 저장소에 저장해 놓고 필요할 때마다 바로 플레이할 수 있다는 것을 의미한다. 메모리 관리 측면에서 용량이 큰 mp3 파일들보다는 비프음, 경고음 등의 간단한 소리를 저장할 때 주로 사용되며 게임처럼 반복적으로 나는 소리에 대해서도 많이 사용된다. 매번 로드하려면 시간이 오래 걸리고 메모리 사용 측면에서도 비효율적이기 때문이다.

따라서 MP3나 동영상 플레이어 같은 응용 프로그램을 만들기에는 기능이 부족하지만 게임 같은 단발적인 사운드를 재생할 때는 더 효율적이다. 생성자는 다음과 같다.

(1) SoundPool(int maxStreams, int streamType, int secQuality)

(가) maxStreams: 동시에 재생 가능한 최대 스트림 개수

(나) streamType: 오디오 스트림 타입으로 보통 STREAM\_MUSIC

(다) secQuality: 샘플링 품질을 지정하는 데 보통 0을 주어 기본 품질을 사용

### 2. 볼륨 조정

모든 스마트폰에는 하드웨어 볼륨기가 따로 있고 볼륨 상태는 사용자가 직접 선택하는 것이어서 프로그램이 소프트웨어적으로 볼륨을 조정할 경우는 그다지 많지 않다. 볼륨을 조정할 때는 오디오 매니저(audio manager) 클래스를 사용한다. 이 클래스는 볼륨을 관리하고 더불어 벨 모드 조정, 효과음 출력 등의 소리 관련 기능을 제공한다. 시스템 서비스이므로 객체를 생성할 필요 없이 ‘get System Service(Context.AUDIO\_SERVICE)’ 메소드 호출로 구한다.

## 수행 내용 / MP3 플레이어 만들기

### 재료 · 자료

- 필기구, 노트

## 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어(MS OFFICE)
- 간단한 이미지 편집 소프트웨어

## 안전 · 유의 사항

- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

## 수행 순서

### ① 간단한 MP3 디자인을 구상한다.

mp3 파일을 목록으로 출력해 주고 그 중에서 선택한 곡을 재생하는 간단한 MP3 플레이어  
를 화면 디자인한다.

### ② MP3 플레이어 제작에 대한 계획을 수립한다.

mp3 파일을 목록으로 출력해 주고 선택한 곡을 재생하는 간단한 MP3 플레이어를 만들기  
위한 계획을 수립한다.

- 리니어 레이아웃 1: 리스트 뷰 1개
- 리니어 레이아웃 2: 버튼 2개
- 리니어 레이아웃 3 텍스트 뷰 1개, 프로그레스 바 1개
- layout\_weight: 6 : 1 : 1 으로 설정

| MP3 플레이어         |      |
|------------------|------|
| List view        |      |
|                  |      |
| 재생버튼             | 중지버튼 |
|                  |      |
| 실행 중인 음악 - 텍스트 뷰 |      |

출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.70.

[그림 3-2] 구현할 MP3플레이어 앱 화면 디자인

## 수행 tip

- 형태가 명확할 경우에는 테이블 레이아웃을 활용하여 구현하면 편하다.

## 3-2. 멀티미디어 선정 및 제작

### 학습 목표

- 수립된 연동 계획에 따라 필요한 멀티미디어를 선정하고 제작할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 게임 음악

##### 1. 게임 음악

###### (1) 배경 음악

게임의 배경에 사운드를 넣어서 긴장감과 게임의 몰입도를 높여주는 역할을 한다.

###### (2) 효과음

게임에 재미와 긴장감 고조를 한층 더해 준다.

###### (3) 3D 사운드

입체 음향이라고도 불리며 현장감 있는 음향을 구현하는 시스템이나 기술을 말한다.

##### 2. 게임 음악의 형식

###### (1) 미디(MIDI)

Musical Instrument Digital Interface의 약자이다. 1983년 세계적으로 우수한 악기 제조 업체들이 모여 협의를 통해 제정한 디지털 악기 상호간의 통신 규약으로 소프트웨어, 하드웨어 구성을 내용으로 하고 있다.

###### (2) 시퀀서 프로그램

미시 신호를 입·출력해 신디사이저를 제어할 수 있도록 해 주는 프로그램으로 작곡, 연주용으로 많이 사용되며 편집 기능이 뛰어나다. IBM 호환용으로는 케이크워크, 로직 오디오, 큐베이스 등이 있다.

###### (3) 노테이션 프로그램

입력된 연주 정보를 악보로 만들어 주는 프로그램으로 작곡, 연주용보다 인쇄, 출판용으로 많이 사용된다. 양코르와 피날레가 이에 해당한다.

###### (4) 신디사이저

보통 여러 주파수나 파형의 소리를 합성하여 새로운 소리를 만들거나 저장된 음색을 사용자의 역량에 따라 전자적인 변조를 가할 수 있는 기계적 장치를 말한다.

###### (5) 미디음악을 위한 부수 장비

드럼 머신, 드럼모듈, 샘플러, 믹서, 멀티 트랙 리코더, 디지털 멀티 이펙터 등이 있다.

#### (6) 케이크워크

미국 케이크워크 뮤직 소프트웨어사에서 만든 IBM 호환 컴퓨터 음악 작곡 프로그램으로 총 256개의 미디, 오디오 트랙을 지원한다. 미디 악기나 사운드 카드를 사용하여 미디, 오디오 데이터를 녹음, 편집, 인쇄할 수 있는 시퀀서이다.

#### (7) 사운드 포지

최초 외부로부터 샘플을 발췌한 음원 또는 직접 사운드 포지 자체로부터 다양한 소리의 거의 모든 파일을 편집할 수 있게 해 주는 대표적인 프로그램이다.

#### (8) 큐베이스 VST

작곡가, 프로듀서, 음악가에게 프로 지향적인 오디오와 미디 리코딩, 그리고 믹싱 콘솔과 고음질의 이펙트, 심지어 신디사이저나 드럼 머신의 기능을 제공하는 VST 기술로 알려진 시퀀서 소프트웨어이다.

#### (9) 웨이브(wave) 파일

웨이브 파일은 ‘소리가 녹음 된 파일’로 음원/음향 파일이다. 음악일 수도 있고 그냥 소리일 수도 있으며 게임에서 많이 사용하는 파일 형식이다. 용량을 많이 차지한다.

#### (10) MP3

최고의 음질은 아니어도 최상의 음질을 자랑하며, 1곡의 용량이 그리 많지 않아 게임 상에서 사용하기 적합한 음악 파일 형식이다.

## ② 비디오

비디오는 사진, 영화뿐만 아니라 방송, 영상 디자인 등 많이 사용되고 있다. 영상은 영상을 표현하는 기술의 발전과 더불어 하나의 문화로 자리를 잡아가고 있다. 영상은 각기 재생 매커니즘에 따라 전달 양식을 달리하지만, 어떤 양식이든 인쇄, 영화, 방송들의 미디어에 의한 복제 수단이다. 안드로이드의 경우 Media 패키지를 통해 동영상 재생과 함께 녹화를 지원한다. 이 패키지의 MediaPlayer 클래스는 오디오 재생뿐만 아니라 비디오 재생도 담당한다. 안드로이드 프레임워크는 VideoView나 MediaController와 같은 클래스를 제공하여 비디오 재생이 무척 쉬워진다.

### 1. 동영상 재생

미디어 플레이어는 오디오뿐만 아니라 동영상도 재생할 수 있다. 사용 절차나 방법은 오디오의 경우와 동일하다. 다만 사운드는 스피커로 소리만 출력하는 데 반해 동영상은 움직이는 그림을 보여 줄 출력 표면이 필요하다는 정도만 다르다.

### 2. 비디오 녹화

녹화는 카메라로부터 촬영된 일련의 영상을 모아 동영상 형태로 기록하는 동작이다. 음성 녹음과 마찬가지로 미디어 레코더(media recorder) 클래스를 사용하며, 촬영하는 캠코더의

화면을 표시하기 위해서는 SurfaceView 클래스와 SurfaceHolder.Callback 인터페이스가 사용된다. 녹화 절차는 비슷하지만 동영상이므로 녹화 옵션이 다르다.

### 3. 미디어 스캐닝

이미지, 오디오, 비디오 등의 미디어는 네트워크로 스트리밍되는 경우를 제외하고는 보편적으로 저장 장치에 파일 형태로 존재한다. 새로운 음악이나 동영상이 생기면 PC와 연결하여 장비의 SD 카드로 복사해야 폰에서 감상할 수 있다. 안드로이드 미디어 관리 정책의 핵심은 스캐닝이다. 물리적인 파일의 목록을 바로 읽지 않고 스캐닝을 통해 파일의 정보를 데이터베이스에 정리한 후 DB에서 미디어의 정보를 구한다. 에뮬레이터뿐만 아니라 모든 안드로이드 장비는 이 방식대로 미디어를 관리한다.

#### (1) 미디어 스캐닝의 장점

##### (가) 재생기의 빠른 시작 속도

여기 저기 흩어져 있는 파일에서 정보를 일일이 조사하는 것이 아니라 이미 정리된 DB에서 목록을 바로 구하므로 재생기가 민첩하게 실행된다. 음악을 듣고 싶을 때 재생기가 곧바로 실행되지 않으면 불편을 초래하게 될 것이다.

##### (나) 재생기의 빠른 동작 속도[부드러운 스크롤]

실시간으로 DB를 읽어 들여도 스크롤 속도에 충분히 맞출 수 있어 원하는 미디어를 신속하게 선택할 수 있다. 파일에서 정보를 읽어서는 제 속도를 낼 수 없기 때문이다.

##### (다) 다양한 부가 정보 표시

이미지의 방향, 촬영 위치 등이 미디어 DB에 기록되며 MP3는 가수, 앨범, 재킷 이미지 등도 미리 조사된다. 개별 파일을 열지 않아도 목록에 상세 정보를 출력할 수 있어 보기에 좋고 선택하기도 편리하다.

##### (라) 대량의 미디어라도 관리하기 쉬움

DB로부터 필터링할 수 있어서 특정 가수의 노래만 듣는다거나 고해상도의 동영상만 골라서 감상할 수 있다. 임의 순서로 정렬하기도 쉬워 감상 순서도 마음대로 조정할 수 있다.

#### (2) 미디어 스캐닝의 단점

##### (가) 실제 미디어 목록과 DB의 불일치

새로 복사한 파일은 스캐닝을 하기 전에는 인식되지 않으며 지워진 파일도 아직 존재하는 것으로 오인된다. DB의 정보는 어디까지나 사본일 뿐이므로 항상 원본과 달라질 가능성이 있다.

##### (나) 파일 개수가 많은 경우 시간 소요

스캐닝은 백그라운드에서 실행되는데 파일의 개수가 많을 경우 시간이 상당히 오

래 걸린다. 모든 미디어를 일일이 열어 정보를 조사하므로 장시간이 소요되며 CPU 점유율도 높아 스캐닝 중에 다른 작업을 하기 어렵다. 대량의 파일을 복사한 후에는 10분 이상 걸리기도 한다.

#### (다) 불필요한 미디어의 스캐닝

게임 효과음이나 벨 소리는 감상용 음악은 아니지만 오디오 파일의 일종이므로 재생 목록에 표시된다. 스캐닝 대상에서 제외하고 싶은 디렉터리에 .nomedia 파일을 배치해 두는 해결책이 있지만 불편하다.

또한 남에게 보여 주기 싫은 미디어까지도 목록에 보인다. 폰은 개인적인 장비이므로 개인적으로 보고 싶은 동영상도 가끔 있을 수 있으므로 불편을 초래할 수 있다.

### ③ 카메라

렌즈를 이용해서 영상을 촬영하여 보관 및 활용하도록 하는 카메라는 스마트폰에서 필수 기능이며, 현재는 별도의 카메라보다도 스마트폰에 탑재된 카메라의 성능이 더 우수하여 사용자들이 더 많이 애용하고 있는 현실이다. 따라서 실제로 카메라가 없는 스마트폰은 생각하기조차 힘들다. 사진을 정적인(static) 형태로 찍는 본질적인 용도를 넘어서 사진이 생동감 있게 촬영하는 라이브 사진 촬영과 함께 실시간적으로 상대방과 영상 통화까지도 기본 기능으로 정착되어 가고 있다. 최근 들어 데이터 입력 수단으로 스마트폰 카메라를 활용해 바코드 스캔이나 문자 인식 등에도 적극 활용되고 있는 추세다. 또한, 최근에 큰 관심이 집중되고 있는 가상현실(VR, Virtual Reality)과 증강현실(AR, Augmented Reality)을 생각할 수 있다. 이 두 개념의 차이는 바로 주체가 ‘실제’ 이냐 ‘허상’ 이냐에 있다.

#### 1. 가상현실(Virtual Reality, VR)

가상현실(Virtual Reality, VR)은 인공 기술을 토대로 현실과 유사하지만 현실이 아닌 환경이나 상황을 컴퓨터로 만들어 그것을 사용하는 사람이 마치 실제 주변 환경과 상호 작용하고 있는 것처럼 만들어 주는 기술이다. 보통 VR 기기를 착용하고 체험해 보는 게임 등을 예로 들 수 있다.

#### 2. 증강현실(Augmented Reality, AR)

증강현실(Augmented Reality, AR)은 실제 세계에 3차원 가상 물체를 겹쳐 보여주는 기술로 현실 세계에 실시간으로 부가 정보를 갖는 가상 세계를 합쳐 하나의 영상으로 보여주어 혼합현실(Mixed Reality, MR)이라고도 한다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.75.  
[그림 3-3] 증강현실(AR) 모바일게임 ‘포켓몬GO’

## 수행 내용 1 / 멀티미디어 선정하기(안드로이드용)

### 재료 · 자료

- 멀티미디어 플레이어 제작 계획서

### 기기(장비 · 도구)

- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어(MS OFFICE)
- 간단한 이미지 편집 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

### 수행 순서

- ① 수립된 연동 계획에 따라 필요한 멀티미디어를 선정한다.
- ② 수립된 연동 계획에 따라 필요한 멀티미디어를 제작한다.  
MP3 플레이어를 계획에 따라 제작하면 다음과 같다.

1. SD 카드의 mp3 파일을 목록으로 출력한 후 선택한 곡을 재생하는 간단한 MP3 플레이어  
어를 만든다.
2. 리니어 레이아웃 1을 설정한다.  
리스트 뷰 1개(이름: lvMp3), 음악 이름은 'song1.mp3' , 'song2.mp3' , 'song3.mp3'  
로 설정한다.
3. 리니어 레이아웃 2를 설정한다.  
버튼 2개[이름: lbtnPlay, btnStop]
4. 리니어 레이아웃 3를 설정한다.  
텍스트 뷰 1개[이름: tvMP3], 프로그래스 바 1개[이름: pbMP3]
5. layout\_weight을 6 : 1 : 1으로 설정한다.
6. 다음 [그림]과 같은 형식의 MP3 플레이어를 구현해 본다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.76.  
[그림 3-4] Simple MP3 플레이어 디자인

#### 수행 tip

- MP3 플레이어 만들기는 필요한 음악을 사전에 준비  
해 놓고 시작한다.

## 수행 내용 2 / 멀티미디어 선정하기(iOS용)

### 재료 · 자료

- 멀티미디어 플레이어 제작 계획서

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어(MS OFFICE)
- 간단한 이미지 편집 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

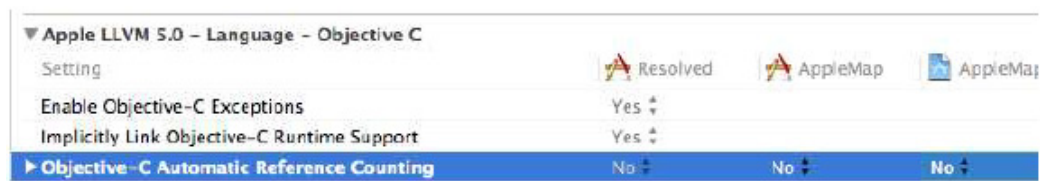
### 수행 순서

① 수립된 연동 계획에 따라 필요한 멀티미디어를 선정한다.

② 수립된 연동 계획에 따라 필요한 멀티미디어를 제작한다.

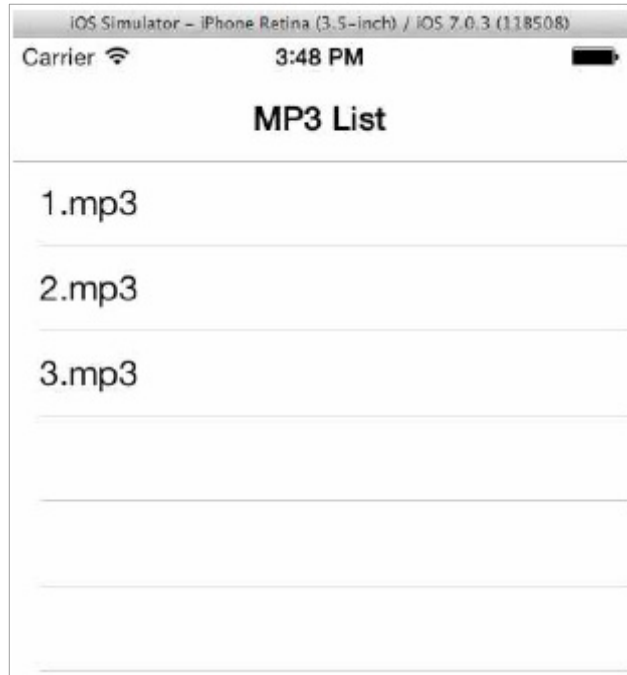
③ MP3 플레이어를 계획에 따라 제작해 보자.

1. 새로운 ‘empty project’ 를 시작한다. 프로젝트명은 ‘MyPlayer’ 이다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.77.  
[그림 3-5] MyPlayer

2. MyMP3ViewController 객체를 추가한다. UITableViewController로부터 상속을 받을 것이다.
3. AppDelegate.m 파일을 수정한다.
4. 이상과 같이 필요한 부분에 프로그램 코딩을 완성한다.
5. [그림 3-6]과 같은 화면이 나오도록 프로그램을 실행해 본다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.78.  
[그림 3-6] 앱 실행 화면

#### 수행 tip

- MP3 플레이어 만들기는 필요한 음악을 사전에 준비해 놓고 시작한다.

## 3-3. 디버깅 및 평가 수행

### 학습 목표

- 제작된 멀티미디어와 개발된 앱을 연동하고 디버깅 및 테스트를 진행할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 디버깅(debugging)

컴퓨터 분야에서 디버깅이란 컴퓨터 프로그램이나 하드웨어 장치에서 잘못된 부분, 즉 버그(bug)를 찾아서 수정하거나 또는 에러를 피해 나가는 처리 과정이다. 프로그램이나 하드웨어 장치의 결함을 제거하기 위해서는 문제가 되는 부분을 분리시킨 후 수정해야 한다. 프로그램이 디버깅되었다거나 프로그램의 결함을 해결하였다는 것은 더 이상의 잘못된 부분이 없다는 것을 의미한다.

디버깅은 상용 제품이든 기업 용도이든 개인용이건 관계 없이 거의 모든 소프트웨어나 하드웨어를 개발할 때 반드시 처리해야 할 과정이다.

복잡한 제품의 경우, 디버깅은 첫째, 시스템의 최소 단위에 대한 단위 테스트(unit test), 둘째, 이어서 일정 부분들이 합쳐졌을 때의 구성 테스트(component test), 기존의 다른 제품과 연계되어 사용될 때의 시스템 테스트(system test), 그리고 실제 상황에서 고객으로 하여금 그 제품을 사용하게 해보는 베타 테스트(beta test) 등이 일련의 작업으로 이루어진다.

대부분의 컴퓨터 프로그램과 하드웨어의 프로그램화된 부분은 수많은 줄의 코드로 구성되어 있기 때문에 거의 대부분의 제품들이 어느 정도의 잘못된 부분을 포함하게 된다. 가장 많이 사용되는 기능에서 잘못된 부분이 가장 먼저 발견되는 것이 보통이다.

디버깅은 세 단계로 나누어 진행된다. 또한 이 작업은 프로그램의 한 스텝 한 스텝씩을 추적해 가는 추적(trace) 기능을 이용해도 좋지만, 프로그램 처리 내용이나 기억 장치의 내용을 덤프하여 디버그 보조기(debugging aid)를 이용하는 것이 바람직하다.

디버깅을 위한 조사가 진행이 되는데 조사하는 세부 내용은 다음과 같다.

1. 기계에 넣기 전에 순서도와 메모리의 작업 영역표에 실제 데이터를 넣어서 주어진 문제대로 프로그램이 작성되었는지, 정확한 결과가 나오는지 수동 작업으로 검사하는 데스크상의 검사
2. 컴퓨터를 이용한 표준적 데이터로 메인 루틴을 조사하는[이때 예외 사항이 포함된 데이터와 오류가 있는 데이터도 함께 이용] 컴퓨터를 사용한 검사
3. 실제 데이터를 사용하는 조사

## 수행 내용 / 통합 모듈 및 인터페이스 테스트 수행 검증하기

### 재료 · 자료

- 멀티미디어 플레이어 제작 계획서

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어(MS OFFICE)
- 간단한 이미지 편집 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

### 수행 순서

#### ① 안드로이드 스마트폰을 위한 USB 기반 통합 디버깅 방법을 파악한다.

안드로이드 스마트폰을 디버깅하기 위한 ‘USB 기반 통합 디버깅 방법’은 KGDB를 수정하여 시리얼 통신 대신 USB 기반으로 완벽하게 동작하도록 구현된 방법이다. 이를 통해 안드로이드 스마트폰 개발 생산성을 향상시키고 상용 스마트폰 제품에서도 커널 디버깅을 수행할 수 있다. 일반적인 USB 가젯 드라이버는 리눅스 커널에서 사용되며 안드로이드 스마트폰의 디버깅을 위해 리눅스 가젯 드라이버를 제공한다.

##### 1. 가젯 제로(Gadget Zero)를 이해한다.

Gadget Zero는 USB 가젯 드라이버가 정상적으로 동작하는지 체크하기 위한 드라이버이다.

##### 2. 이더넷 오버 USB(Ethernet over USB)를 이해한다.

Ethernet over USB는 USB를 이용해 이더넷 장치를 가상화하는 것이다. 이 가젯 드라이버는 네트워크 통신을 위한 CDC(Communications Device Class)의 표준 스펙인 CDC Ethernet Class의 드라이버와 마이크로 소프트웨어의 RNDIS를 지원하는 기능을 가진다. RNDIS는 보통 안드로이드 스마트폰에서 USB 테더링을 사용하기 위해 활성화된다.

##### 3. 가젯 FS(Gadget FS)를 이해한다.

Gadget FS는 USB를 유저 모드에서 컨트롤 할 수 있도록 지원하기 위해 만들어진 가젯 드라이버이다. 이 드라이버를 통해 유저 모드에서 컨피규레이션 디스크립터와 디바이스 디스크립터를 초기화하고 엔드 포인트를 활용할 수 있다. 이는 개발된 가젯 드라이버가 GPL 라이선스를 피할 수 있는 방법을 제공해 준다.

#### 4. File-backed Storage를 이해한다.

USB Mass Storage class이다. 시스템의 저장소를 마치 외장 디스크처럼 사용할 수 있게 해준다.

#### 5. 직렬(Serial)을 이해한다.

가젯 Serial은 CDC ACM class의 표준 스펙을 구현해 가젯 드라이버를 마치 가상 시리얼 장치처럼 보여준다. 이는 스마트폰의 모뎀 칩과 통신할 때 주로 사용한다.

#### 6. MIDI를 이해한다.

MIDI 가젯 드라이버는 USB 디바이스를 ALSA MIDI 인터페이스처럼 보여준다. MIDI 가젯 드라이버를 ALSA MIDI 드라이버처럼 사용할 수 있다.

#### 7. 안드로이드 디버그 브릿지(ADB, Android Debug Bridge)를 이해한다.

ADB는 안드로이드에서 디버깅을 위해 만들어 놓은 가젯 드라이버이다. 커널 레벨의 가젯 드라이버에서는 단순히 USB 벌크(bulk) 통신을 위한 인터페이스만 존재하며 유저 레벨에서 USB 벌크 통신을 활용하여 DDMS 등 여러 가지 디버깅 환경을 제공해 준다.

#### 8. 액세서리(accessories)를 이해한다.

안드로이드 스마트폰에 포함되어 있는 장치 이외에 추가 디바이스를 사용할 경우 이 가젯 드라이버를 통해 제어할 수 있도록 해준다.

### ② iOS 디버깅 방법을 파악한다.

테스트 중심적인 개발은 Xcode 내에서 가장 중요한 작업 흐름이다. Test Navigator(테스트 내비게이터)를 이용해서 쉽게 프로젝트 내 모든 테스트로 이동하거나 개별 테스트를 실행하거나 테스트 그룹을 실행할 수 있다. 보조 편집기(assistant)에는 어떤 테스트에서 현재 편집 중인 코드를 실행하고 있는지를 자동으로 추적하는 새로운 테스트별 보기가 있어 항상 테스트와 코드를 동기화된 상태로 유지할 수 있다. 또한 Xcode는 macOS Server와 통합하여 지속적인 통합 Bot을 만든다. 이러한 Bot은 Xcode 내에 구성되어 서버에 프로젝트를 자동으로 빌드, 분석, 테스트 및 아카이브해야 하는 시점과 방법을 알려준다. 이러한 통합의 기록 결과는 모든 팀원이 Xcode UI 내에서 쉽게 확인할 수 있다.

디버깅, 프로파일링, 코드 분석 수행 또는 테스트 모음 실행 여부에 따라 Xcode에서 앱을 빌드 및 실행하는 방식을 사용자화할 수 있다. 예를 들어 기본 설계는 실행 시 '디버그' 모드에서 앱을 빌드하도록 구성되고 프로파일 또는 아카이브 명령을 수행할 때 동일한 설계 설정이 '출시 버전'에 대해 빌드된다. 작업을 전환할 때 프로젝트 설정을 변경하지 않아도 된다.

③ 제작된 멀티미디어와 개발된 앱을 연동한다.

학습 내용 3-2. 멀티미디어 선정 및 제작의 수행 내용에서 예제로 구현해 본 멀티미디어 플레이어를 구현한 앱의 메뉴로 삽입하여 해당 멀티미디어 플레이어가 사용자의 필요에 따라 메뉴를 선택했을 때 제대로 동작하는지 확인한다. 앱이 만든 앱과 멀티미디어가 들어 있는 앱을 실행하여 디버깅 및 테스트를 수행하여 오류가 생기는지 확인한다. 오류가 발생하면 그 원인을 파악하여 해결한다.

④ 연동된 앱과 디버깅 및 테스트를 수행한다.

그동안 만든 앱과 멀티미디어가 들어 있는 앱을 실행하여 디버깅 및 테스트를 수행하여 오류가 생기는지 확인한다. 오류가 발생하여 그 원인을 파악하여 해결한다.

### 교수 방법

- 앱 개발에 사용할 프로그래밍 언어의 선택과 설치 여부, 그에 따른 개발 환경 설정이 정상적으로 되어 앱 개발 도구가 정상 동작되는지 확인하여 수업이 원활히 진행하도록 하고 학생이 적극적으로 수업 내용을 실습해 볼 수 있도록 지도한다.
- 앱 프로그래밍에 대한 기본 개념은 프레젠테이션 같은 방법을 활용하여 효과적으로 자료를 제시하여 효율적으로 이해할 수 있도록 설명 및 지도한다.
- 모든 학생이 내용을 이해하고 직접 참여해 프로그래밍 실습을 창의적으로 할 수 있도록 지도한다.
- 앱 개발 과정에 따라 실습도 단계적으로 진행하여 학생들이 개발에 따른 절차를 올바르게 이해하고 이를 업무에 적용할 수 있도록 지도한다.
- 프로그래밍 중 오류 메시지 등 기타 오류가 발생할 경우 해결할 수 있도록 지도하고 추후 동일 오류가 발생 시 스스로 해결할 수 있도록 지도한다.
- 테스트 계획의 구성 항목을 이해하고 테스트 계획서 작성 능력을 기를 수 있도록 지도한다.
- 테스트 전략을 이해하고 테스트 계획 수립 시 적용할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

### 학습 방법

- 학생이 앱 개발에 필요한 속성 설정, 사용자 인터페이스, 메뉴 등을 구성하는 방법과 기술을 충분히 이해할 수 있게 지도한다.
- 프로그래밍 방법과 프로그램 작성 도구의 사용법을 활용하는 방법을 이해한다.
- 프로그래밍하기 전에 앱 개발에 필요한 각 위젯과 위젯에 따른 속성 설정, 레이아웃 배치도를 이해하고 그릴 수 있도록 한다.
- 주어진 앱 프로그램 예제를 실습하고 완성할 수 있는 능력을 기른다.
- 앱 프로그램 한 소스 코드를 디버깅하고 그 오류 해결 능력을 기른다.

- 발생한 오류와 오류 조치 사항에 대한 내용을 정리하여 문서 작성하거나 노트에 기록하는 습관을 기른다.
- 테스트 계획의 구성 항목을 이해하고 테스트 계획서 작성 능력을 기른다.
- 테스트 전략을 이해하고 테스트 계획 수립 시 이를 적용할 수 있는 능력을 기른다.

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용          | 학습 목표                                         | 성취수준 |   |   |
|----------------|-----------------------------------------------|------|---|---|
|                |                                               | 상    | 중 | 하 |
| 멀티미디어 연동 계획 수립 | - 개발된 API, UI/UX를 바탕으로 멀티미디어 연동 계획을 수립할 수 있다. |      |   |   |
| 멀티미디어 선정 및 제작  | - 수립된 연동 계획에 따라 필요한 멀티미디어를 선정 하고 제작할 수 있다.    |      |   |   |
| 디버깅 및 평가 수행    | - 제작된 멀티미디어와 개발된 앱을 연동하고 디버깅 및 테스트를 진행할 수 있다. |      |   |   |

### 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용          | 평가 항목                                        | 성취수준 |   |   |
|----------------|----------------------------------------------|------|---|---|
|                |                                              | 상    | 중 | 하 |
| 멀티미디어 연동 계획 수립 | - 멀티미디어 연동을 위해 수립한 계획의 적절 여부                 |      |   |   |
| 멀티미디어 선정 및 제작  | - 수립한 연동 계획에 따라 적절한 멀티미디어가 선정 되고 그에 맞게 제작 여부 |      |   |   |
| 디버깅 및 평가 수행    | - 앱을 계획에 따라 연동시키고 동작이 제대로 되는지 디버깅 및 테스트 여부   |      |   |   |

• 서술형 시험

| 학습 내용          | 평가 항목                                       | 성취수준 |   |   |
|----------------|---------------------------------------------|------|---|---|
|                |                                             | 상    | 중 | 하 |
| 멀티미디어 연동 계획 수립 | - 멀티미디어 연동 계획 수립과 단계별 내용 구성 여부              |      |   |   |
| 멀티미디어 선정 및 제작  | - 수립한 연동 계획에 따른 멀티미디어가 선정과 제작에 관련된 내용 구성 여부 |      |   |   |
| 디버깅 및 평가 수행    | - 앱을 연동 및 동작이 시키는 과정에서의 디버깅 및 테스트를 수행 여부    |      |   |   |

• 평가자 질문

| 학습 내용         | 평가 항목                                             | 성취수준 |   |   |
|---------------|---------------------------------------------------|------|---|---|
|               |                                                   | 상    | 중 | 하 |
| 멀티미디어 선정 및 제작 | - 앱 연동 및 동작 조작 과정에서 인지하고 있어야 하는 내용 구성 여부          |      |   |   |
| 디버깅 및 평가 수행   | - 앱을 계획에 따라 연동시키고 동작이 제대로 되는지 디버깅 관련 절차와 내용 구성 여부 |      |   |   |

## 피드백

1. 포트폴리오

- 제출한 내용을 평가한 후 주요 사항에 대하여 코멘트하여 보완한다.
- 내용을 명확하게 도출했는지 살펴보고 제대로 안 되었을 경우 보완한다.

2. 서술형 시험

- 기본 개념의 인지 여부를 테스트한다.
- 놓친 내용에 대해서는 추가 설명을 진행한다.

3. 평가자 질문

- 가벼운 질문을 질의하고 대답을 못하는 경우 답과 왜 그렇게 되는지를 설명한다.
- 실제 직무 수행하면서 확인이 가능한 질문 위주로 질의한다.

|      |               |
|------|---------------|
| 학습 1 | 프로그래밍 계획 수립하기 |
| 학습 2 | 프로그래밍 연동하기    |
| 학습 3 | 멀티미디어 연동하기    |

## 학습 4 산출물 작성하기

### 4-1. 개발된 앱의 형상 항목 식별

#### 학습 목표

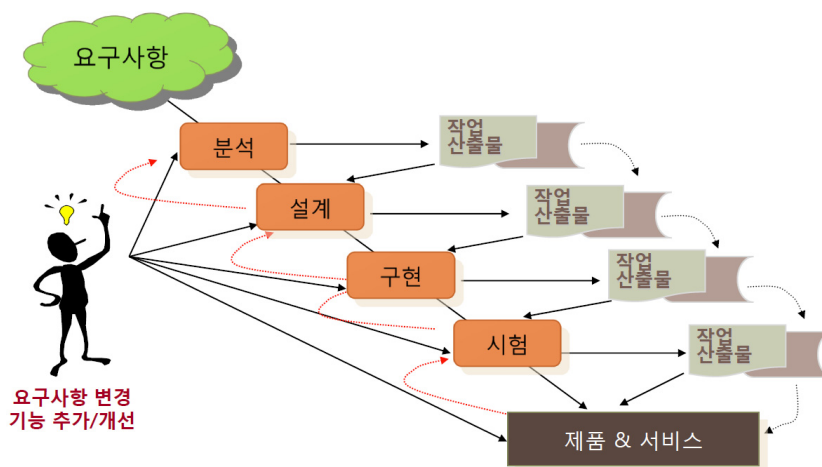
- 개발된 스마트 문화 앱의 운영 및 유지 보수에 필요한 범위, 항목, 절차를 정의하고 형상 항목을 식별할 수 있다.

#### 필요 지식 /

##### ① 형상 관리(정미서, 2010)

##### 1. 형상과 형상 관리

형상(configuration)은 소프트웨어 개발 산출물[문서, 소스코드]이 배치되어 있는 형태를 의미한다. 크게 하드웨어와 소프트웨어 형상으로 구분하여 관리된다. 일반적으로 소프트웨어가 하드웨어보다는 변화가 더 빠르기 때문에 하루에도 여러 번 바뀔 수 있고 소프트웨어 개발에서는 어느 단계에서나 변경이 일어날 수 있다. 이로 인해서 소프트웨어 형상에 대한 관리는 더욱 어렵다.



출처: 정미서(2010). 형상 관리. Innerbus 컨설팅사업부.  
[그림 4-1] 소프트웨어 형상 관리의 어려움

## 2. 형상 관리와 관련된 역할

### (1) 경영층

경영층은 프로젝트의 형상 관리 활동에 대한 방침을 제공하고 프로젝트의 형상 관리 활동을 위해 필요한 자원과 자금을 제공하며 형상 관리 활동을 정기적으로 검토한다.

### (2) 프로젝트 관리자(project manager)

프로젝트 관리자인 PM은 프로젝트의 형상 관리 조직(형상 관리 담당자, 형상통제위원회)을 구성하며 해당 프로젝트의 형상통제위원회 위원장의 역할을 수행한다. 또한 모든 형상 항목과 내부와 외부로부터 발생하는 모든 변경 요청에 대한 최종 승인 권한을 가지며 형상 항목 및 베이스라인을 검토하고 베이스라인의 배포를 승인한다. 그리고 최종적으로 프로젝트 형상 관리 활동의 주요 사안에 대해 경영층에 보고하는 역할을 한다.

### (3) 개발자(engineering group)

개발자는 베이스라인으로 등록된 형상 항목을 사용하여 엔지니어링 활동을 수행하고 변경 요청 및 담당하는 형상 항목에 대한 변경을 구현한다. 또한 형상 감사 결과 발생한 부적합에 대한 시정조치를 수행하기도 한다.

### (4) 형상 관리자(configuration manager)

형상 관리자는 형상 관리 계획서에 따라 형상 관리 활동을 수행하는 사람으로 형상 관리 절차의 개발 및 문서화와 베이스라인의 확립 및 변경 관리를 담당한다.

### (5) 형상통제위원회(CCB, Configuration Control Board)

형상통제위원회는 보편적으로 형상 항목의 변경으로 영향을 받는 프로젝트 관리자, 형상 관리자, 품질 담당자, 기술 담당자 및 고객 측 담당자 등으로 구성된다. 위원회는 통상 형상 항목의 변경을 수락 또는 거절하는 역할을 한다.

형상통제위원회의 주된 역할은 다음과 같다.

- 형상 항목 결정
- 베이스라인 수립 여부 결정
- 승인된 변경에 대한 책임 및 보증
- 베이스라인의 변경 요청이 필요한 경우, 이에 대한 검토 및 승인
- 베이스라인 라이브러리에 산출물들의 완성을 승인

## ② 유지 보수

소프트웨어의 유지 보수는 사용자에게 배달되어 사용되는 과정에서 발생하는 활동들을 의미하며 개발 과정의 순환이라 할 수 있다. 소프트웨어는 계속 변경을 요구하기 때문에 유지 보수는 매우 중요하다. 유지 보수 과정에서 변경을 감독하고 체계적인 문서 관리를 통

해 소프트웨어 구성 요소들 사이의 불일치와 혼돈을 최소화시켜야 한다. 소프트웨어 유지 보수는 4가지 유형은 다음과 같다.

#### 1. 수정 유지 보수

프로그램이 사용자에게 배달되어 사용되는 동안에 오류가 발견되어 수정하는 것으로 ‘하자 보수’라는 용어를 사용하기도 한다.

#### 2. 적응 유지 보수

변경된 환경과 적절하게 조화를 이루도록 소프트웨어를 변경시키는 활동을 의미한다. 사용자는 소프트웨어를 사용하며 새로운 기능을 필요로 할 수 있다.

#### 3. 완전 유지 보수

사용자가 시스템의 완벽성을 추구해 가는 유지 보수를 의미하며 소프트웨어를 사용하며 새로운 기능을 필요로 하여 새롭게 추가하는 보수를 의미한다.

#### 4. 예방 유지 보수

미래의 유지 보수를 위해 준비하는 활동으로 예방 유지 보수는 역공학(reverse engineering)과 재공학(re-engineering)이 있다.

## 수행 내용 / 형상 항목 식별하기

### 재료 · 자료

- 앱 개발 계획서

### 기기(장비 · 도구)

- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어 및 처리 프로그램(MS OFFICE)

### 안전 · 유의 사항

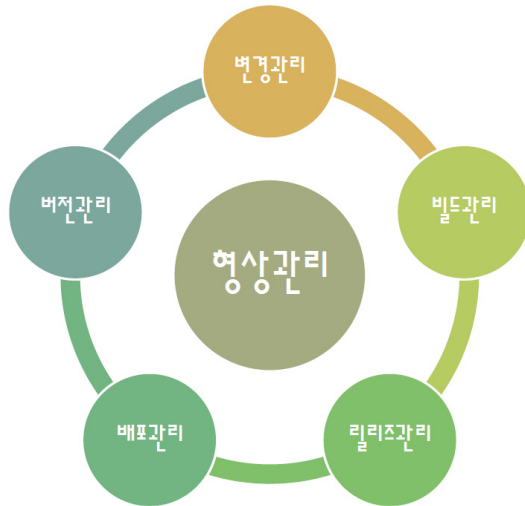
- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

### 수행 순서

- ① 완성된 앱의 기능들을 토대로 형상 항목을 선정한다.

형상 관리(configuration management)는 형상 항목을 식별하여 그 기능적, 물리적 특성을 문서화하고, 그러한 특성에 대한 변경을 제어하며, 변경 처리 상태를 기록 및 보고하고,

명시된 요구 사항에 부합하는지 확인하는 기술적이고 관리적인 감독 및 감시 활동을 의미한다(IEEE Std 610.1990). 보편적으로 프로젝트는 진행되면서 두 가지 형태로 변화되며, 첫 번째는 새로운 산출물들이 축적되고, 두 번째는 이러한 산출물들이 계속해서 버전 업이 되는데 결국 이렇게 변화되는 산출물들을 관리하는 것이 형상 관리가 되는 것이다.



출처: 정미서(2010). 형상 관리. Innerbus 컨설팅사업부.  
[그림 4-2] 형상 관리의 역할

1. 개발된 앱의 운영 및 유지 보수에 필요한 범위, 항목, 절차를 정의한다.
2. 개발된 앱에 대한 형상 항목 내용으로 무엇을 할 것인지를 선정한다.

② 선정된 형상 항목을 기반으로 형상 항목 문서를 정리 및 기록한다.

#### 수행 tip

- 형상 항목을 선정할 때는 전반적인 앱에 대한 내용이 무엇이 될 것인지를 자세히 검토하는 것이 필요하다.

## 4-2. 산출물의 변경 관리

### 학습 목표

- 식별된 형상 항목은 형상 관리 절차와 형상 관리 도구를 활용하여 산출물(결과 보고서, 관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼 등)의 변경을 관리할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 형상 관리 절차 및 활동

소프트웨어 형상 관리는 네 가지 활동인 형상 식별, 형상 통제, 형상 감사, 형상 상태 기록/보고로 구분된다. 즉, 관리되어야 하는 문서를 찾아내고[형상 식별], 문서가 함부로 변경되지 못하도록 제어하며[형상 통제], 문서를 이해관계자에게 보고[형상 보고], 문서가 적합하게 만들어졌는지 확인[형상 감사와 검토]하는 행위로서 문서의 변경 관리로 요약될 수 있다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.91.

[그림 4-3] 형상 관리 절차

#### 1. 형상 식별

형상 식별은 형상 관리의 시작으로 시스템을 구성하는 형상 관리의 대상들을 구분하고 관리 목록의 번호를 정리하여 부여한다.

형상 항목은 단순히 바이너리 형태의 파일이나 소스코드에만 범위에 해당하는 것이 아니라 문서 형식의 산출물, 각종 스크립트, 소프트웨어 개발 이력 등이 해당한다. 또한 소프트웨어를 개발하는 사람들과 조직, 소프트웨어 개발 프로세스, 소프트웨어가 탑재된 하드웨어 및 네트워크 등도 해당된다.

<표 4-1> 프로젝트 산출물

| 베이스라인 대상    | 버전 관리    | 저장 항목     |
|-------------|----------|-----------|
| 스토리         | 릴리즈 계획   | 회의록       |
| 인수 테스트 케이스  | 이터레이션 계획 | 형상 감사 보고서 |
| 인수 테스트 결과   | 프로젝트 계획  | -         |
| 외부 인터페이스 명세 | 코딩 표준    | -         |

## 2. 형상 통제

형상 통제는 소프트웨어 형상 변경 제안을 검토·승인하여 현재의 소프트웨어 기준선(baseline)에 반영될 수 있도록 통제하는 것을 의미한다. 형상 통제가 이루어지기 위해서는 형상통제위원회(Configuration Control Board, CCB)의 승인을 통한 변경 통제가 이루어져야 한다.

## 3. 형상 감사

형상 감사는 형상 항목의 변경이 제대로 이뤄졌는지 무결성을 검토/승인하는 것으로 개발자, 유지 보수자들만의 검열(inspection)이 아닌 객관적인 검증, 확인 과정을 거침으로써 새로운 형상의 무결성을 확보하는 것이다.

형상 감사 시 검토해야 할 기술적 문제는 다음과 같다.

- ECP에 명시된 변경이 수정 없이 시행되었는가?
- 기술적 정확성을 위한 기술 검토를 하였는가?
- 개발 프로세스를 잘 수행했는지 또는 SE 표준을 잘 적용했는가?
- 변경이 SCI에서 강조되었는가?
- 변경 날짜, 변경한 사람 이름이 잘 명시되었는가?
- 변경 인식, 기록, 보고를 위한 SCM 절차를 잘 수행했는가?
- 관련된 SCI들을 잘 갱신하였는가?

## 4. 형상 상태 기록/보고

프로젝트 팀, 회사, 클라이언트 등에게 소프트웨어 개발 상태에 대한 보고서를 제공하는 것으로 베이스라인 문서에 대한 모든 변경과 처리 과정에서의 변경은 상태 보고에 모두 기록한다. 상태 보고는 형상을 효율적으로 관리하기 위하여 정보를 기록, 보고하는 것으로 아래 내용을 포함한다.

상태 보고의 항목은 다음과 같다.

- 승인된 형상 리스트
- 형상에 대한 제안된 변경 상태
- 승인된 변경의 구현 상태

## 5. 베이스라인 관리

공식적으로 검토, 승인된 후에 향후 개발의 기준으로 활용되고, 공식적인 변경 관리 절차를 통해서만 변경될 수 있는 명세서나 제품 또는 이들의 집합체를 기준선(baseline)이라고 하고 형상 항목의 라이프사이클 중 특정 시점에서 베이스라인을 공식적으로 식별하고 수립하는 문서나 그 문서에 대한 변경 사항을 지정하기 위하여 기술적, 관리적 지침을 적용하는 것을 베이스라인 관리라 한다.

<표 4-2> 형상 관리 베이스라인

| 종류       | 내용                                                                                 | 저장 항목     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 기능 베이스라인 | 사용자의 요구 분석 사양서나 그것을 검토하는 시점                                                        | 회의록       |
| 분배 베이스라인 | 사용자의 요구 기능들이 하드웨어와 소프트웨어 사이에 어떻게 분배되는지를 정의하는 기본 설계 사양서나 이 문서를 검토하는 시점              | 형상 감사 보고서 |
| 설계 베이스라인 | 프로그래밍을 하기 위해 설계 사양서나 이를 검토하는 시점                                                    | -         |
| 시험 베이스라인 | 소프트웨어의 기능 수행과 성능 충족도를 평가할 수 있는 원시 코드, 수행 코드 및 시험 사례를 포함한 시험 계획서, 또는 그 산출물을 평가하는 시점 | -         |
| 제품 베이스라인 |                                                                                    |           |
| 운영 베이스라인 | 사용자 환경에 설치되고 운용되기 시작한 소프트웨어 나 그의 품질을 사용자 입장에서 평가하는 시점                              |           |

## 수행 내용 / 산출물 변경 관리하기

### 재료 · 자료

- 소프트웨어 형상 관리 계획 표준

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어 및 처리 프로그램(MS OFFICE)

### 안전 · 유의 사항

- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

### 수행 순서

#### ① 산출물 관리를 파악한다.

산출물 관리는 형상 감사와 검토를 통해 문서 및 산출물이 적합하게 만들어졌는지 확인하는 행위이며 문서의 변경 관리로 요약되기도 한다.

## 1. 형상 감사와 검토를 이해한다.

형상 관리 계획서에 나와 있는 변경 관리 프로세스가 적용되어 변경이 적절하게 이루어졌는가를 감독하고 검사하는 것을 ‘소프트웨어 형상 감사(configuration audit)’라 하며, 이를 위해 기술적인 검토가 필요하다.

소프트웨어에 대한 변경[코드 업데이트]은 개발 과정 또는 개발이 완료되어 사용 중인 제품에서 발생하는 문제점을 해결하거나 개선하기 위해 발생할 수 있다. 어떠한 이유로 소프트웨어에 변경이 발생하면 변경 대상이 되는 요소들을 식별하여 변경 계획을 수립해야 한다. 그리고 계획에 맞게 변경을 한 후, 제대로 수정되었는지 확인하는 과정이 필요하다. 다음 [그림 4-4]는 형상 관리 절차를 통한 소프트웨어 변경 과정을 도식화한 것이다.

### (1) 소프트웨어 변경 계획을 이해한다.

이 과정은 소프트웨어 변경에 대한 계획을 수립하는 단계로 변경에 대한 이유/목적을 정의하고 변경 범위를 식별한다. 그리고 해당 변경으로 인해 전체 시스템에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 평가하고 소프트웨어가 올바르게 동작하고 원하는 성능을 달성할 수 있도록 구현 방법까지 구체화한다. 해당 변경이 소프트웨어 설계 문서(SRS, SDD)에 영향을 미칠 경우, 관련 문서들 또한 수정을 해야 하므로 소스 코드뿐만 아니라 이러한 문서들도 변경 대상으로 식별한다. 이는 형상 관리 활동 중 형상 식별 및 형상 통제에 해당된다.

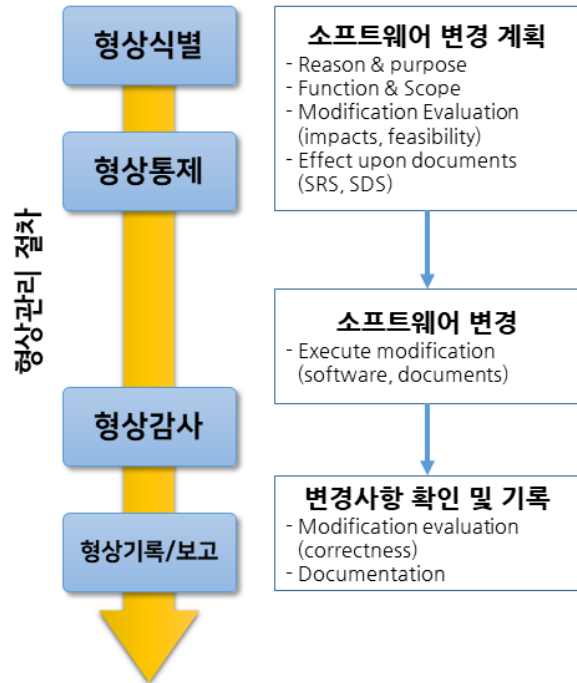
### (2) 소프트웨어 변경을 이해한다.

이 과정은 앞에서 수립한 계획에 따라 소프트웨어를 수정 단계이다. 이때 소스 코드뿐만 아니라 관련 문서들도 수정 대상에 포함된다.

### (3) 변경 사항 확인 및 기록을 이해한다.

소프트웨어 개발 과정과 중간 제품에는 수많은 형상 항목이 존재하며 각각의 형상 항목은 다른 형상 항목과 밀접하게 연관되어 있어서 변경이 발생하면 이를 추적할 수 있어야 한다. 이를 위해서 자동화된 도구를 통해 형상 항목의 무결성을 확보하는 것이 좋은 방법이 될 수 있다.

실제 업무에서 형상 관리가 제대로 수행되기 위해서는 형상 관리 프로세스가 먼저 수립되어야 한다. 형상 관리의 주요 활동인 형상 항목 식별, 형상 통제, 형상 감사[베이스라인 검사], 형상 기록/보고는 세부 절차를 통해 할당된 조직에 의해 수행된다. 형상 관리의 역할 및 책임은 프로젝트의 규모에 따라서 세분화될 수 있으며 형상 관리 담당자 또한 형상 항목에 따라 여러 가지 형태로 구성된다. 이론적으로는 모든 형상 항목을 식별하고 반드시 베이스라인(baseline)을 수립해야 하지만 제한된 시간과 인력으로 모든 항목을 관리할 수 없는 것이 현실이다. 따라서 형상 관리 계획 수립 시 프로젝트 특성을 고려하여 형상 항목과 시점을 계획하는 것이 필요하다.



출처: 교육부(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2 p.94.  
 [그림 4-4] 형상 관리 절차를 통한 소프트웨어 변경

- ② 구현한 산출물에 대하여 변경 사항이 발생했다면 다음과 같이 보고서의 내용을 변경한다.
1. 식별된 형상 항목은 형상 관리 절차와 형상 관리 도구를 활용하여 산출물인 결과 보고서를 변경한다.
  2. 식별된 형상 항목은 형상 관리 절차와 형상 관리 도구를 활용하여 산출물인 관리자 매뉴얼을 변경한다.
  3. 식별된 형상 항목은 형상 관리 절차와 형상 관리 도구를 활용하여 산출물인 사용자 매뉴얼을 변경한다.
- ③ 처음 완성한 산출물과 비교해서 변동된 부분이 있으면 이에 대하여 면밀히 문서로 그 내용을 기록하여 관리한다.

#### 수행 tip

- 산출물을 관리할 때는 변경이 있을 때마다 기록하여 차후에 이를 활용할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

## 4-3. 산출물 평가 수행

### 학습 목표

- 형상 항목의 정합성을 검증하기 위한 계획을 수립, 실시, 조치할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 형상 항목의 정합성 검증

정합성이란 가지런히 들어맞으며 이론의 내부에 모순이 없는 것, 공리계(公理界)에서 어떤 논리식에 대해 그것과 그것의 부정이 동시에 성립되지 않는 것이란 의미이다.

##### 1. 형상 관리 계획 표준

형상 관리 계획은 형상 개체를 식별하기 위해 요구되는 형상 항목 식별 활동, 형상 관리 활동을 달성하기 위한 책임과 권한을 가지는 사람 선정 또는 형상통제위원회(CCB) 활동 정의, 변경 제어와 버전 관리를 위해 요구되는 형상 관리 수행 절차와 표준 정의, 형상 관리에 사용되는 도구와 프로세스 명시, 형상 베이스라인 설정 계획, 형상 감사 계획 수립을 포함한다. IEEE에서 제공하는 기술 표준 규격 문서인 소프트웨어 형상 관리 계획(SCMP, Software Configuration Management Plans, IEEE Std 828-1988)과 국내 정보통신기술협회(TTA, Telecommunications Technology Association)에서 제공하는 소프트웨어 형상 관리 계획 표준(Standard for Software Configuration Management Plans, TTA.IE-828)은 형상 관리 계획서의 전체 구성과 내용을 기술하며, 이 표준은 대부분의 소프트웨어 프로젝트에 적용 가능하다. 형상 관리 계획서 작성 시 이러한 표준의 형식과 목차를 정확히 따르는 포맷 준수와 표준을 다시 정리하여 따르는 내용 준수가 있다.

##### 2. 산출물 평가 시행

소프트웨어 형상 관리는 효율적인 소프트웨어 프로젝트 진행과 유지 보수 관리를 위해 반드시 필요한 활용이며 효율적인 형상 관리를 위해 적절한 조직 구성 및 지속적인 관리가 필요하다. 이를 위해 자동화된 형상 관리 도구를 사용할 필요가 있으며, 현재 형상 관리 자동화 및 원시코드 관리 등을 지원하기 위한 도구로 ‘Inter solve PVCS’, ‘Source Safe’, ‘Rational Clear Case’ 등이 있다.

## 수행 내용 / 산출물 평가(정합성) 검증하기

### 재료 · 자료

- 형상 관리 계획 표준

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 문서 편집 소프트웨어 및 처리 프로그램(MS OFFICE)

### 안전 · 유의 사항

- 문서 편집 소프트웨어 이용 시 작성 도중 파일이 손상되거나 삭제되지 않도록 중간에 자주 저장한다.

### 수행 순서

#### ① 산출물의 형상 항목에 대한 정합성 검증을 진행한다.

형상 관리는 품질 보증을 위해 필수적인 요소이다. 형상 관리를 체계적으로 수행하기 위해 형상 관리 계획이 수립되어야 하며, 형상 관리 계획은 형상 관리를 체계적으로 하기 위해 요구되는 표준과 절차를 기술한다. 형상 관리 계획은 프로젝트 개발 초기인 계획 단계에서 이루어진다.

1. 사용자 매뉴얼대로 정합성 검증이 되었는지 확인한다.
2. 소프트웨어 아키텍처와 UI 표준 및 지침의 변동에 따른 유연성이 확보되었는지를 확인한다.

#### ② 형상 항목에 대한 정합성 검증 후 결과를 문서로 정리한다.

소프트웨어의 형상은 소프트웨어 개발 프로세스의 결과물인 문서[산출물]들로 이루어져 있다. 기준선이 이루어진 문서들에 대한 체계적인 관리를 수행하는 것을 형상 관리라 하며, 4가지 기능인 형상 식별, 형상 통제, 형상 보고 및 형상 감사와 검토로 이루어져 있다.

소프트웨어 형상 관리는 소프트웨어 개발 라이프 사이클 전 과정에 적용되는 변경 관리 활동이다. 형상 관리는 소프트웨어가 개발되는 동안은 물론 고객에 배달되어 사용되는 전 과정에 걸쳐 변경 요구를 관리하고 시스템의 수정을 제어 관리한다. 변경 제어 활동은 변경 요구로 시작하여 변경에 대한 구체적인 추진 계획을 수립한 후 수정이 요구되는 형상 항목에 대한 변경을 수행함으로써 이루어진다.

1. 정합성 검증 후에 그에 대한 결과서를 작성한다.

2. 정합성 검증 후에 문제점이 도출되었으면 그에 대한 내용을 기록한다.

#### 수행 tip

- 정합성 검증을 할 때에는 그에 대한 결과와 관련 내용에 대해 기록하는 습관이 필요하다.

### 교수 방법

- 개발된 앱의 운영 및 유지 보수에 필요한 범위, 항목, 절차를 정의하고 관련된 내용에 대한 이해를 돕기 위해 다양한 예제를 제시하여 충분히 이해하도록 지도한다.
- 형상 항목의 개념을 정의하고 관련한 항목들의 예제를 통해 내용에 대한 명확한 이해를 돕도록 지도한다.
- 식별된 형상 항목은 형상 관리 절차와 형상 관리 도구를 활용하여 산출물[결과보고서, 관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼 등]의 변경을 관리하는 방법을 이해하도록 지도한다.
- 형상 항목을 관리하기 위한 도구들을 이해하고 실제 관리 도구를 활용할 수 있도록 다양한 예제들에 대한 실습을 통해 명확히 익힐 수 있도록 지도한다.
- 형상 항목의 적합성을 검증하기 위한 계획을 수립, 실시, 조치하고 이에 대한 내용과 절차를 익혀서 실무에 바로 적용할 수 있도록 지도한다.
- 산출물 작성 및 관리에 필요한 주요 지식인 스마트 기기의 디바이스 특징에 대한 지식, 플랫폼 종류 및 특성에 관한 지식, 시스템 구조, 네트워크 구조 및 하드웨어 구조에 관한 지식, 서비스 모니터링 도구 사용 방법에 관한 지식, 형상 관리 절차 및 기준에 관한 지식을 정리 및 전달하여 기본 지식을 갖추도록 지도한다.

### 학습 방법

- 산출물 작성 및 관리에 실질적으로 필요한 매뉴얼 작성, 기능성 요구 사항을 상세 분석 및 설계할 수 있는 능력과 활용 능력을 배양한다.
- 서비스 요청 데이터 분석 및 보고서 작성 기법을 익히기 위한 개념 정리하여 습득하고 다양한 데이터 시트에 대해 실질적인 분석 및 작성 방법을 습득한다.
- 업무에 적용할 수 있는 형상 관리의 개념을 익히고 실제 형상 관리 시스템의 설정 및 관리하는 능력이 배양되도록 예제를 통해 실습한다.

## 학습4      평 가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용           | 학습 목표                                                                                | 성취수준 |   |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|                 |                                                                                      | 상    | 중 | 하 |
| 개발된 앱의 형상 항목 식별 | - 개발된 앱의 운영 및 유지 보수에 필요한 범위, 항목, 절차를 정의하고 형상 항목을 식별할 수 있다.                           |      |   |   |
| 산출물 변경 관리       | - 식별된 형상 항목은 형상 관리 절차와 형상 관리 도구를 활용하여 산출물[결과 보고서, 관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼 등]의 변경을 관리할 수 있다. |      |   |   |
| 산출물 평가 수행       | - 형상 항목의 적합성을 검증하기 위한 계획을 수립, 실시, 조치할 수 있다.                                          |      |   |   |

### 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용           | 평가 항목                                               | 성취수준 |   |   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------|---|---|
|                 |                                                     | 상    | 중 | 하 |
| 개발된 앱의 형상 항목 식별 | - 개발이 완료된 앱에 대하여 운영 및 유지 보수에 필요한 범위 및 항목 도출의 적절성 여부 |      |   |   |
|                 | - 선정된 형상 항목의 타당성 여부                                 |      |   |   |
| 산출물 변경 관리       | - 베이스라인에 따른 프로젝트 산출물 기술 능력                          |      |   |   |
|                 | - 형상 관리 베이스라인에 따라 항목 선정 및 추출의 적절성 여부                |      |   |   |
| 산출물 평가 수행       | - 형상 항목에 대한 적합성 검증의 적절성 여부                          |      |   |   |

• 서술형 시험

| 학습 내용              | 평가 항목                        | 성취수준 |   |   |
|--------------------|------------------------------|------|---|---|
|                    |                              | 상    | 중 | 하 |
| 개발된 앱의 형상<br>항목 식별 | - 형상 관리 개념에 대한 이해의 정확성 여부    |      |   |   |
|                    | - 형상 관리에 관련된 관계자들의 역할에 대한 지식 |      |   |   |
|                    | - 유지 보수의 개념과 종류에 대한 지식       |      |   |   |
| 산출물 변경 관리          | - 형상 관리 절차와 활동들에 대한 지식       |      |   |   |
| 산출물 평가 수행          | - 형상 항목의 적합성과 검증 방법에 대한 지식   |      |   |   |

• 평가자 질문

| 학습 내용              | 평가 항목                                | 성취수준 |   |   |
|--------------------|--------------------------------------|------|---|---|
|                    |                                      | 상    | 중 | 하 |
| 개발된 앱의 형상<br>항목 식별 | - 형상 관리 관계자들의 역할에 대한 지식              |      |   |   |
|                    | - 유지 보수의 종류별 특징과 고려 사항에 대한 지식        |      |   |   |
| 산출물 변경 관리          | - 형상 관리 절차는 무엇이며 각 절차별 개념과 특징에 대한 지식 |      |   |   |
| 산출물 평가 수행          | - 산출물에 대한 평가 시행 시 고려 사항에 대한 지식       |      |   |   |

• 구두발표

| 학습 내용              | 평가 항목                                          | 성취수준 |   |   |
|--------------------|------------------------------------------------|------|---|---|
|                    |                                                | 상    | 중 | 하 |
| 개발된 앱의 형상<br>항목 식별 | - 개발된 앱 성능의 요구 사항 충족 여부                        |      |   |   |
|                    | - 개발이 완료된 앱에 대하여 운영 및 유지 보수에 필요한 범위 및 항목 도출 여부 |      |   |   |
|                    | - 선정된 형상 항목의 타당 여부                             |      |   |   |
| 산출물 변경 관리          | - 프로젝트 산출물들에 대하여 베이스라인을 기초로 기술하는 능력            |      |   |   |
|                    | - 형상 관리 베이스라인에 따라 항목 선정 및 추출 여부                |      |   |   |
| 산출물 평가 수행          | - 형상 항목에 대한 적합성 여부                             |      |   |   |

## 피드백

1. 포트폴리오
  - 개발이 완료된 앱에 대한 운영 및 유지 보수에 필요한 범위 및 항목을 제대로 도출했는지 점검하고 보완한다.
  - 타당성을 명확하게 도출했는지 살펴보고 제대로 안 되었을 경우 보완을 요청한다.
2. 서술형 시험
  - 개발된 앱의 형상 항목 식별과 관련된 개념적이고 필수적인 내용 위주로 평가한다.
  - 수행하는 데 적절한 개념을 인지하고 있는지 평가한다.
3. 평가자 질문
  - 포트폴리오와 서술형 시험에서 평가하기에 복잡한 개념들을 제외하고 질의한다.
  - 실제 직무 수행하면서 확인이 가능한 질문 위주로 질의한다.
4. 구두발표
  - 포트폴리오에서 작성한 내용을 요약 정리하여 프레젠테이션한다.
  - 프레젠테이션 한 내용이 평가 항목에 맞게 충족되는지 확인하고 부족한 점은 보완한다.



- 강권학 · 우정은(2010). 『iPhone Programming』. 한빛미디어.
- 경주현 · 임성수 · 이민석 · 허성민(2011). 「안드로이드 스마트폰을 위한 USB 기반 통합 디버깅 방법(USB-based Debugging Method for Android Smart Phones)」. 한국정보과학회 학술발표논문집, 한국정보과학회. Vol.38.No.2A. pp.170-177.
- 교육부(2014). 앱 개발(LM0803010907\_13v1). 한국직업능력개발원.
- 박성진(2017). 『jQuery Mobile · Cordova를 활용한 모바일 웹 + 웹앱 + 하이브리드앱 입문』. 생능출판사.
- 서울여대 · 상명대(2009). 『형상 관리 이론 및 형상 관리 프로세스 개선전략』.
- 성윤정 · 황연주(2010). 『아이러브 안드로이드 프로그래밍』. 인피니티북스.
- 우종정(2012). 『스마트폰과 태블릿PC 개발을 위한 안드로이드 프로그래밍의 이해』. 생능출판사.
- 이겨라 · 김영봉(2010). 「스마트폰 애플리케이션 개발 환경 비교와 GUI 프로그램 제작 툴 설계」, 한국멀티미디어학회 2010년도 추계학술발표논문집, pp.537~540.
- 장용식 · 성낙현(2014). 『Step by Step 안드로이드 프로그래밍(개정판 킷캣 4.4)』. 인피니티북스.
- 정미서(2010). 『형상 관리』. Innerbus 컨설팅사업부.
- 천인국(2012). 『그림으로 쉽게 설명하는 안드로이드 프로그래밍』. 생능출판사.
- 한국소프트웨어진흥원(2007). 『소프트웨어프로세스인증모델교육자료』.
- 한국정보통신기술협회(1999). 『소프트웨어형상 관리계획표준』.
- 한국직업능력개발원(2018.12.31.), NCS 학습모듈 앱 프로그래밍 LM0803020913\_16v2
- 앱 개발 환경(swift)의 소개와 환경 구성 자료. <http://developer.apple.com/swift/playgroun>에서 2017. 9. 28. 검색
- iOS기반 앱 개발을 위한 개발 환경(xcode) 자료. <http://developer.apple.com/kr/xcode/>에서 2017. 9. 28. 검색.
- iOS기반 앱 개발 환경(swift)의 소개 및 장단점, 특징에 관한 자료. <https://www.apple.com/kr/swift/>에서 2017. 9. 29. 검색.
- swift 개념과 개발환경. <http://swift.org/>에서 2017. 9. 28. 검색
- IEEE Std 1042-1987, IEEE Guide to Software Configuration management.
- IEEE Std 610.12-1990, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology.

## NCS 학습모듈 개발이력

|              |                                |     |                 |
|--------------|--------------------------------|-----|-----------------|
| 발행일          | 2013년 12월 31일                  |     |                 |
| 세분류명         | 스마트 문화 앱콘텐츠 제작(08030209)       |     |                 |
| 개발기관         | 한국직업능력개발원                      |     |                 |
| 집필진          | 이상희(청강문화 산업대학교)                | 검토진 | 정희경(한독미디어대학원)   |
|              | 김은권(청강문화 산업대학교)                |     | 이희만(서원대학교)      |
|              | 서정만(한국복지대학교)                   |     | 박인하(청강문화 산업대학교) |
|              | 권순녀(한국복지대학교)                   |     | 이원섭(인덕대학교)      |
|              | 지병준(한림성심대학교)                   |     | 반종호(한림성심대학교)    |
|              | 김종익(강동대학교)                     |     |                 |
|              | 하얀(경인여자대학교)                    |     |                 |
| 류빈(천안상업고등학교) |                                |     |                 |
| 발행일          | 2017년 12월 31일                  |     |                 |
| 학습모듈명        | 앱 프로그래밍(LM0803020913_16v2)     |     |                 |
| 개발기관         | 한국디자인진흥원, 한국직업능력개발원            |     |                 |
| 집필진          | 구승희(주코인스티튜트 *)                 | 검토진 | 이재훈(한국산업기술대학교)  |
|              | 이미경(중앙대학교)                     |     | 지병준(한림성심대학교)    |
|              | 이은숙(한국산업기술대학교)                 |     |                 |
|              | 채정병(한국산업기술대학교)                 |     |                 |
| *표시는 대표집필자임  |                                |     |                 |
| 발행일          | 2018년 12월 31일                  |     |                 |
| 학습모듈명        | 앱 프로그래밍(LM0803020913_16v2)     |     |                 |
| 개발기관         | 한국직업능력개발원                      |     |                 |
| 발행일          | 2019년 12월 31일                  |     |                 |
| 학습모듈명        | 스마트 문화 앱 구현(LM0803020913_18v3) |     |                 |
| 개발기관         | 청운대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원         |     |                 |
| 집필진          | 이지운(한림디자인고등학교)*                | 검토진 | 오현진(강서공업고등학교)   |
|              | 김영룡(서울금융고등학교)                  |     | 이세진(서울전자고등학교)   |
|              | 김종형(한림디자인고등학교)                 |     | 최문선(한강미디어고등학교)  |
|              | 김준수(SK커뮤니케이션즈)                 |     |                 |
|              | 안진희(Olivestone)                |     |                 |
|              | 정창영(원더피플)                      |     |                 |
| *표시는 대표집필자임  |                                |     |                 |

### 스마트 문화 앱 구현(LM0803020913\_18v3)

|      |              |
|------|--------------|
| 저작권자 | 교육부          |
| 연구기관 | 한국직업능력개발원    |
| 발행일  | 2019. 12. 31 |

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



[www.ncs.go.kr](http://www.ncs.go.kr)